UT 02. Sistemas de Gestión Empresarial

Profesor Diurno: Mario Hermoso Calero
Profesor Vespertino: Enrique Nogués Julián

Contenidos:

1 Introducción

2 Conceptos previos

2.1 Concepto de proceso empresarial

2.2 Concepto de modelo de negocio

2.2.1 La importancia de construir modelos de negocio

2.2.2 Silos de información

2.2.3 Indicador clave de negocio (KPI)

2.3 Concepto de estrategia empresarial

3 El negocio electrónico (e-business)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa)

3.1.1 ERP como gestor de contabilidad, finanzas, adquisiciones, gestión de proyectos, cadena de suministro y fabricación

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas

Contenidos:

3 El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa) (cont.)

3.1.3 Fundamentos del ERP

3.1.4 Tendencias modernas

3.1.5 El valor empresarial del ERP

3.1.6 Breve historia del ERP. De las tarjetas de papel a los dispositivos móviles

3.1.7 Modelos de implementación del ERP: de aplicaciones locales a la nube

3.1.8 ERP en la nube: un nuevo modelo de entrega de ERP

3.1.9 Tipos comunes de ERP. Ventajas y desventajas de un ERP

3.1.10 Principales motivos para adquirir un nuevo ERP

3.1.11 Estadísticas ERP

Contenidos:

3 El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa) (cont.)

3.1.12 Desafíos de un proyecto ERP

3.1.13 Ejemplo de un flujo de trabajo en un ERP

3.1.14 Empresas que se benefician de un ERP

3.1.15 ERP modular

3.1.16 Tipos de módulos dentro de un ERP modular

3.1.17 ERP de código abierto

3.1.18 Visión global de los diferentes sistemas ERP

3.1.19 Elección de un sistema ERP

3.1.20 Sistemas operativos sobre los que corre un ERP

3.1.21 Sistemas gestores de bases de datos que utilizan los ERP

Contenidos:

3 El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro

- 3.2.1 Cadena de suministro
- 3.2.2 Breve historia del SCM
- 3.2.3 ERP vs SCM
- 3.2.4 Ejemplos de tareas de control en un SCM

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico)

- 3.3.1 Integración e-commerce y ERP
- 3.3.2 El sistema ERP como backoffice del e-commerce
- 3.3.3 La gestión de la información del producto (PIM)
- 3.3.4 La gestión del inventario adaptada a la venta online
- 3.3.5 Cálculo del precio basado en las reglas establecidas en el ERP

Contenidos: (cont.)

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio)

3.4.1 Beneficios que aporta el Business Intelligence

3.4.2 Almacén de datos (DW- Data Warehouse)

3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System)

3.4.4 Minería de datos (DM-Data Mining)

3.4.5 Cuadro de Mando Integral (BSC- Balanced Scorecard)

3.4.6 Cuadro de Mando Integral (BSC – Balance Scorecard) VS Cuadro de Mando (Dashboard)

3.5 El CRM (Customer Relationship Management)

3.5.1 El componente estratégico del CRM

3.5.2 El componente tecnológico del CRM

3.5.2.1 CRM analítico

3.5.2.2 CRM colaborativo

3.5.2.3 CRM operacional

Contenidos: (cont.)

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 El componente estratégico del CRM

3.5.2 El componente tecnológico del CRM

3.5.2.1 CRM local vs nube

3.5.2.2 CRM open source vs privativo

3.5.2.3 Estadísticas CRM: principales proveedores y cuota de mercado

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado

3.5.2.5 Sistemas ERP que ofrecen soluciones CRM

4. Bibliografía y direcciones Web

1. Introducción

1 En el tema 1 se hizo una introducción a la empresa desde dos puntos de vista diferentes:

- **De la toma de decisiones.** Visión estratégica del negocio.
- **Funcional o departamental.** Visión por áreas o departamentos.

2 Ahora, la haremos desde el punto de vista de los sistemas informáticos (SI).

Los sistemas de información (SI) son el soporte tecnológico que permite gestionar la información de la empresa.

3 La razón de este tema es que un **ERP** (Enterprise Resource Planning – Planificación de recursos de la empresa) abarca en una base de datos centralizada todas las áreas empresariales (departamentos) a las que les da soporte tecnológico, y desde donde suministra información a un **CRM** (Customer Relationship Management – Manejo de la Relación con los clientes) para ser o bien analizada desde el punto de vista estratégico por dirección, o bien para realizar campañas de marketing a clientes, consultas, etc.

1. Introducción (cont.)

Desde el 3º punto de vista, el tecnológico, es obligado hacer mención al **negocio electrónico (e-business)**, ya que este abarca a toda la empresa aparte de los componentes anteriormente mencionados.

E-BUSINESS

Abarca a toda la empresa y a todos sus componentes.

- **Procesos integrados**
- **Información compartida**
- **Mayor eficiencia**
- **Visión global del negocio**
- **Nuevas oportunidades**

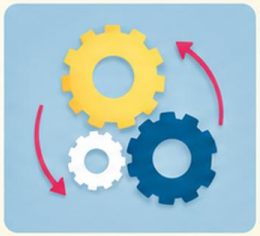
2. Conceptos previos

Para poder entender el concepto de negocio electrónico (*e-business*) vamos a ver los siguientes 3 conceptos:

- **Proceso empresarial.**
- **Modelo de negocio.**
- **Estrategia empresarial.**

2.1 Concepto de proceso empresarial

También se le puede llamar proceso de negocio. Se define como el conjunto de tareas o actividades que llevan a cabo las empresas y en las que utilizan recursos para producir bienes y servicios, y para crear (añadir) valor para consumidores externos o internos. **[ALTER_2002]**.



La salida de los procesos es el "valor" que aportan

La salida de los procesos **(eficiencia y eficacia)** es el **"valor"** que aportan dichos procesos a los consumidores. **[ALTER_1999]**.

¿Qué o quién repercute en los procesos de negocio?

Definición según la norma ISO 9000

La norma **[ISO 9000]** define el proceso como "conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". Por "actividad" entendemos el conjunto de tareas para la obtención de un resultado" **[PÉREZ_2009]**.

2. Conceptos previos (cont.)

2.2 Concepto de modelo de negocio

Este concepto es importante para comprender **cómo funciona una empresa,** y las **posibilidades** que tiene esta de **evolucionar.**
Se define como el mecanismo por el cual un negocio trata de **generar ingresos y beneficios.**

Implica tanto el concepto de **estrategia** como el de **implementación.**

El modelo de negocio explica cómo la empresa **crea, entrega y captura valor,** convirtiendo oportunidades en **ingresos y beneficios.**

Comprende los siguientes elementos:

- Cómo **seleccionar** a sus **clientes.**
- Cómo define y diferencia sus **ofertas de producto.**
- Cómo **crea utilidad** para sus **clientes.**
- Cómo **consigue** y **conserva** a los **clientes.**
- Cómo **sale** al **mercado.**
- Cómo define las **tareas** que deben llevarse a cabo.
- Cómo **configura** sus **recursos.**

Cuando nos referimos a un área de negocio siempre pretendemos "medir" un resultado, bien sean ingresos, costes, ventas, etc.
La razón que nos lleva a ello está ampliamente desarrollada en la literatura empresarial y se podría resumir como **"aquello que no se mide, no se puede gestionar".**

Ingresos | **Costes** | **Ventas** | **Resultados**

2. Conceptos previos (cont.)

2.2 Concepto de modelo de negocio | Ejemplo: una empresa de transportes de paquetería

1 Definir qué queremos medir

El primer paso es definir **qué queremos medir** y **cómo** lo vamos a hacer.

Para ello, debemos definir cuál es nuestro **modelo de negocio** y cuáles son las métricas que vamos a utilizar.

- ¿Qué medir?
- ¿Cómo hacerlo?
- Modelo de negocio
- Métricas

2 Ejemplo de empresa

Para introducir el concepto de modelo de negocio vamos a suponer el siguiente ejemplo:

una empresa de transportes de paquetería.

3 Características del ejemplo

La empresa tiene distintas líneas fijas entre ciudades, tiene camiones propios, aunque para parte de las rutas subcontrata camiones a otras empresas.

Para simplificar el ejemplo, vamos a suponer que el reparto se **subcontrata**, en su totalidad, a **terceros**.

4 Preguntas para analizar el modelo

Podemos comenzar planteando algunas preguntas:

1. ¿Es rentable tener camiones propios?
2. ¿Todas las rutas son rentables?
3. ¿Qué rutas nos interesa potenciar?

5 Analizar la información

Analicemos una a una cada una de las preguntas anteriores. Comencemos por los camiones: ¿Cuál es la información que disponemos de ellos? Probablemente sepamos los siguientes costes:

- Mantenimiento
- Reparaciones
- Consumos
- Primas de seguros
- Amortización del vehículo
- Costes de los chóferes

2. Conceptos previos (cont.)

2.2 Concepto de modelo de negocio | Ejemplo: una empresa de transportes de paquetería (cont.)

6 Caso simple: un chófer por vehículo

Supongamos el caso más simple, en el cual **un chófer está asignado a un vehículo.**

7 Evaluar la rentabilidad del vehículo

Una forma de evaluar la rentabilidad del vehículo es saber qué viajes ha realizado en un periodo entre dos fechas.

¿Cuánto nos hubiera costado subcontratar el servicio?

La diferencia entre estos ingresos "ficticios" y los costes anteriores nos permitirá ver si nuestra flota está contribuyendo al resultado de la compañía o no.

8 Analizar las rutas

El siguiente paso sería conocer cuáles son las rutas rentables y cuáles no.

Debemos tener la información de los ingresos generados en cada una de las rutas y restar los costes de los viajes que hemos realizado, bien con medios propios o subcontratados.

9 Calcular ingresos y costes

De los propios ya habíamos calculado los ingresos "ficticios" que podían generar en función de los precios que nos cobran los externos.

Mediante la contabilidad podemos saber el importe de los viajes de los externos en cada una de las rutas.

Ingresos "ficticios" (según precios de los externos) − **Costes de los viajes de los externos** (por ruta)

10 Factores que determinan el resultado de las rutas

Ahora que sabemos qué rutas son rentables y cuáles no, profundicemos en las rutas: ¿De qué factores depende el resultado? Básicamente, depende de:

Los precios que cobramos por el servicio de transporte.

El nivel de ocupación del camión en cada viaje.

11 ¿Qué rutas nos interesa potenciar?

Esta información nos permitirá responder a la tercera de las preguntas: ¿Qué rutas nos interesa potenciar? La respuesta es:

Aquellas en las que el porcentaje de ocupación del camión es bajo.

LAS CONCLUSIONES

Construir un modelo nos permite analizar qué está sucediendo y, para poder, construirlo, debemos documentar, probar y desarrollar nuestras teorías acerca de cómo funciona el negocio.

Los modelos nos ayudan a experimentar de qué manera afectarán los cambios que introduzcamos al resultado.

Modelar, analizar y decidir para mejorar el negocio.

2. Conceptos previos (cont.)

2.2 Concepto de modelo de negocio (cont.)

2.2.1 La importancia de construir modelos de negocio

La solución óptima para un departamento **no siempre es la mejor** para el conjunto de la organización.

Ejemplo

En nuestra empresa de paquetería, el departamento de Atención al Cliente busca maximizar las entregas a tiempo. Si actúa de forma aislada, enviaría camiones sin completar la carga para no demorar ningún envío.

Resultado

Se cumple el objetivo puntual del departamento, pero la empresa asume un **sobrecoste enorme por viajar con camiones infrautilizados.**

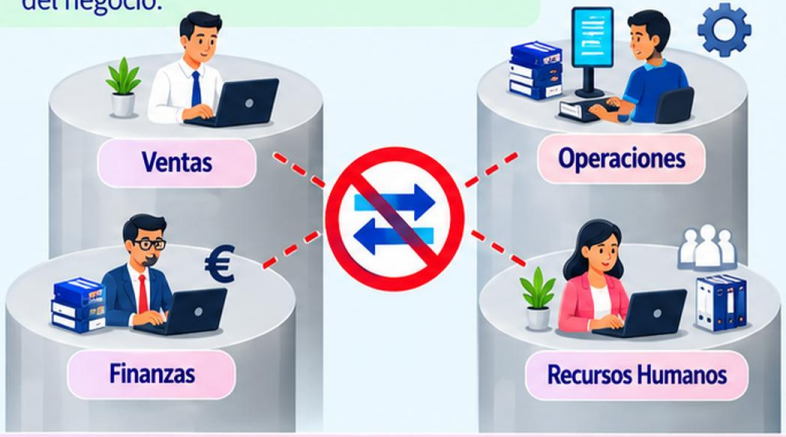
Lección

El modelo de negocio y el sistema ERP deben coordinar los objetivos departamentales para **maximizar el beneficio global**, equilibrando **costes operativos** y **nivel de servicio**.

2.2.2 Silos de información

- Hablamos de **"silos de información"** cuando entre distintos departamentos **no fluye la información** necesaria, bien para la gestión o bien para el análisis, dando lugar tanto a problemas de operaciones, como de optimización del negocio.

Información no compartida, ocurrió en los 80 a los inicios



- Los "silos de información" pueden ser originados por la **no integración de los sistemas de información** de los distintos departamentos o por razones políticas dentro de nuestra organización.

2. Conceptos previos (cont.)

2.2 Concepto de modelo de negocio (cont.) — 2.2.3 Indicador clave de negocio (KPI)

1 ¿Qué son los KPI?

Si el modelo de negocio está bien definido nos permitirá responder preguntas clave de la gestión de nuestra organización. Para ello se usan los **indicadores clave de negocio (KPI, Key Performance Indicator)**.

Los KPI:

- Sirven a las organizaciones para **evaluar si están alcanzando sus objetivos.**
- Deben **ser cuantificables** y deben **medir las mejoras** en aquellas actividades que son críticas para conseguir el éxito de la organización.
- Deben estar **relacionados con los objetivos** y con las actividades fundamentales de nuestra organización.

2 Ejemplo: Venta por Teléfono

Es fundamental atender las llamadas antes de que cuelguen; por lo tanto, el **porcentaje de llamadas atendidas antes de 20 segundos** podría ser un KPI.

KPI del ejemplo

% de llamadas atendidas en menos de 20 segundos

3 Cómo elegir los KPI adecuados

Los KPI deben ser establecidos **involucrando** a los responsables de cada una de las áreas de la organización. Debemos seleccionar aquellos KPI que estén **relacionados** con la consecución de los resultados en la organización, es decir, aquellos que son esenciales para conseguir los objetivos.

Debemos escoger un **número reducido** de KPI para facilitar que los distintos miembros de nuestra organización se centren en conseguirlos. A tal fin, debemos darles:

- Un **nombre.**
- Una **definición.**
- **Cómo calcularlos.**
- Los **valores a conseguir.**

Idea clave

Unos buenos **KPI** nos permiten **medir, analizar y mejorar** el rendimiento del negocio, tomando **decisiones basadas en datos.**

Medir hoy para un mejor mañana

2. Conceptos previos (cont.)

2.3 Concepto de estrategia empresarial

1 ¿Qué es la estrategia?

Definición de estrategia según la RAE:
"Arte de dirigir las operaciones militares";
"Arte, traza para dirigir un asunto".

2 Cómo seleccionar una estrategia

Para poder **alcanzar la visión empresarial** (a dónde quiere llegar la empresa) se debe seleccionar una estrategia, analizada a partir de:

Criterios basados en cálculo de beneficios (tangibles e intangibles).

Estimación de la probabilidad de ocurrencia de hechos de predicción especialmente incierta.

3 Las estrategias responden a:

- ¿Cómo vamos a conseguir lo planteado en la misión?
- ¿Cuáles son los posibles caminos para llegar al punto final deseado?

3. El negocio electrónico (e-business)

El negocio electrónico (e-business)

Tecnología, integración y gestión para crear valor en la empresa

¿Qué es el e-business?

Es un modelo de negocio:

1. Alto rendimiento.
2. Basado en el **uso** racional **e intensivo** de la **tecnología.**
3. Permite una **integración** empresarial **interdepartamental.**
4. Todo lo anterior, permite agilizar los procesos empresariales y obtener información nueva, veraz y de forma rápida.

> "Fusión compleja de procesos de negocio, aplicaciones empresariales y la estructura organizativa necesaria para crear un modelo de negocio de alto rendimiento" **[KALAKOTA_ROBINSON_2001]**

e-business vs. e-commerce

Se puede caer en la tentación de confundir el concepto de **e-business** (negocio electrónico) con el concepto de **e-commerce** (comercio electrónico).

Los dos son conceptos distintos, e-business engloba al e-commerce, entre otros.

El e-commerce es una parte del e-business.

Sistemas de Gestión en el e-business

En el **e-business** veremos los distintos **Sistemas de Gestión en la Empresa.**

¿Qué entendemos por Gestión?

Según la norma **ISO 9001:2000,** entendemos por Gestión **"el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización".**

Elementos del negocio electrónico

Los elementos que forman parte del negocio electrónico y que **parcelan diferentes gestiones del sistema** son:

1 ERP (Enterprise Resource Planning)	2 SCM (Supply Chain Management)	3 E-COMMERCE	4 BI (Business Intelligence)	5 CRM (Customer Relationship Management)
Planificación de los Recursos de la Empresa	Gestión de la Cadena de Suministro	Comercio Electrónico	Inteligencia de Negocio	Gestión de las Relaciones con el Cliente

El e-business combina tecnología, procesos, personas y gestión para mejorar el rendimiento de la empresa y generar información de calidad que apoye la toma de decisiones.

Integrar, gestionar y crear valor

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning)
Planificación de los Recursos de la Empresa

Un sistema integrado para una empresa más eficiente

1 ¿Qué es el ERP?

El ERP es la integración usando la tecnología de todos los procesos relacionados con las actividades de procesamiento, manejo y control de inventario, planificación de la producción y su distribución, y de actividades financieras. **[KALAKOTA_ROBINSON_2001]**

Integra procesos, personas y tecnología para gestionar toda la empresa.

2 Principales áreas que gestiona

- Contabilidad y finanzas
- Adquisiciones (compras)
- Gestión de proyectos
- Cadena de suministro (SCM)
- Fabricación / Producción

3 Características del ERP

- Plataformas tanto locales como en la nube.
- Integración con el componente SCM del negocio electrónico.
- Actúa como eje central de la empresa, conectando departamentos y datos.
- Paquetes de software personalizables para grandes, medianas y pequeñas empresas.

4 Beneficios

- Evita silos de información.
- Mayor eficiencia y control.
- Mejor toma de decisiones.
- Información accesible para todos los departamentos.

5 Resultado

Una empresa **más integrada, ágil y competitiva**, con procesos **coordinados** y **información veraz y en tiempo real.**

El ERP convierte la información en valor para el negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa)

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas

El ERP es una solución integral que engloba múltiples áreas de la empresa. Las finanzas son solo una parte de él.

Relación entre ERP y finanzas

Las finanzas son una parte del ERP, no son lo mismo.

¿Qué incluye el área financiera del ERP?

Cubre las funciones del departamento financiero mediante módulos específicos:

- Contabilidad general y auxiliar
- Cuentas por cobrar y por pagar
- Facturación y cobros
- Gestión de gastos
- Control de activos (inmovilizado)
- Gestión de proyectos y subvenciones

¿Qué otras áreas abarca el ERP?

El ERP gestiona una amplia gama de proceso empresariales, incluidas las finanzas:

- Compras
- Inventario
- Fabricación
- Mantenimiento
- Gestión de órdenes
- Logística
- Gestión de proyectos
- Gestión del ciclo de vida del producto
- Gestión de riesgos
- Gestión del rendimiento empresarial (EPM)
- Recursos humanos / Capital humano
- Integración con CRM (atención al cliente)

El ERP integra todas estas áreas para ofrecer una visión única y completa de la empresa.

Tecnologías de última generación en ERP en la nube

Las aplicaciones ERP en la nube suelen estar integradas con tecnologías innovadoras:

Internet de las cosas (IoT)
Conecta objetos físicos a internet para recopilar y compartir datos.
Ejemplo: Un frigorífico que avisa cuando faltan productos.

Blockchain
Permite registrar transacciones de forma segura, descentralizada y sin posibilidad de modificación.
Ejemplo: Se usa en criptomonedas y también en trazabilidad de productos.

IA (Inteligencia Artificial)
Simula procesos de inteligencia humana como el razonamiento, la planificación o el reconocimiento de voz.
Ejemplo: Chatbot que responde preguntas automáticamente.

Aprendizaje automático (machine learning)
Permite a los sistemas aprender de datos y mejorar con el tiempo sin ser programados explícitamente.
Ejemplo: Un sistema que recomienda productos según tus compras previas.

Asistentes digitales
Programas que entienden lenguaje natural y ayudan a los usuarios con tareas mediante comandos de voz o texto.
Ejemplo: Alexa, Siri o el Asistente de Google.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning - Planificación de los Recursos de la Empresa)

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas: Inteligencia Artificial y Machine Learning

Inteligencia Artificial (IA)

"Es la ciencia y la ingenieriá de **crear máquinas inteligentes**, **especialmente programas informáticos inteligentes**. Está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia humana, pero la IA no se limita a métodos que sean **observables biológicamente**"
[IBM_IA_JOHN_MCARTHY]

En resumen...

- Ciencia e ingeniería
- Máquinas y programas inteligentes
- Comprende la inteligencia humana (más allá de lo biológico)

IA y Machine Learning aplican algoritmos y datos para generar valor en la empresa

Machine Learning (ML)

"Proceso que siguen los sistemas informáticos para lograr inteligencia artificial que **usa algoritmos para identificar patrones de datos**, con los que a continuación se usan para **crear un modelo de datos** para **crear predicciones**. Esos modelos son **entrenados con datos para ser más precisos**"
[MICROSOFT_IA]

En resumen...

Usa algoritmos → Identifica patrones de datos → Crea modelos para hacer predicciones → Se entrena con datos para ser más preciso

La Inteligencia Artificial es un campo más amplio,
y el Machine Learning es una de las técnicas que utiliza la IA para aprender de los datos y generar predicciones.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de los Recursos de la Empresa

El Internet de las Cosas conecta el mundo físico y el digital

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas (cont.)

¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT)?

El Internet de las Cosas (IoT) es la conexión de dispositivos físicos a Internet para recopilar, compartir y analizar datos.

Ejemplos de aplicaciones (IoT)

- Transporte y movilidad (vehículos conectados)
- Hogares inteligentes (domótica)
- Salud y bienestar (dispositivos médicos)
- Comercio y consumo (dispositivos inteligentes)
- Medio ambiente (monitorización)

¿Qué es el Internet Industrial de las Cosas (IIoT)?

La diferencia entre el Internet de las Cosas (**IoT**) y su versión industrial (**IIoT**) es que mientras el IoT está enfocado a servicios para los consumidores, el **IIoT** se concentra en aumentar la seguridad y la eficiencia en los centros de producción.

Objetivos del IIoT

- Aumentar la seguridad
- Mejorar la eficiencia
- Optimizar la producción
- Reducir costes y tiempos de inactividad

El IoT conecta el mundo físico y el digital.
El IIoT impulsa la industria. Ambos utilizan dispositivos conectados para recopilar datos y generar valor.

Más datos, mejores decisiones y un futuro más eficiente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de los Recursos de la Empresa

Tecnologías que aportan seguridad, transparencia y eficiencia

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas (cont.)

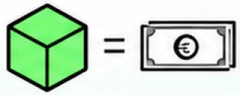
Cómo funciona *blockchain*

Registro seguro, transparente y descentralizado de transacciones

1 A envía dinero a B

A quiere enviar dinero a B

2 La transacción se agrupa en un bloque



La transacción se representa en la red dentro de un bloque

3 El bloque se transmite a toda la red

El bloque se transmite a todos los nodos de la red

4 Los nodos validan la transacción

Los nodos validan la transacción cuando el bloque está lleno (minería)

5 El bloque se añade a la cadena

Una vez validado el bloque, se añade a la cadena de bloques

6 B recibe el dinero de A

B recibe el dinero de A

La inteligencia artificial en tu ERP Asistentes digitales

La IA facilita y automatiza tareas en los sistemas ERP.

Los asistentes digitales con IA permiten, por ejemplo, consultar y trabajar con información del ERP de forma natural.

Ejemplo (vídeo) https://www.youtube.com/watch?v=nuo_okfM8K8 (vídeo muy corto)

Blockchain aporta seguridad y trazabilidad a las transacciones, y la inteligencia artificial mejora la eficiencia y el uso de la información en los sistemas ERP.

Dos tecnologías que complementan a una empresa más inteligente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de los Recursos de la Empresa

Tecnologías avanzadas para una empresa más eficiente

3.1.2 Diferencia entre el ERP y las finanzas (cont.)

1 Tecnologías avanzadas (IoT, IA...)

IoT IA

Estas tecnologías ofrecen **datos y funciones** que no solo mejoran muchas de las funciones del ERP, sino que crean **nuevas oportunidades** para **aumentar la eficiencia**, los nuevos servicios y obtener estadísticas más detalladas en toda la empresa.

2 ERP y dirección de la empresa

Dado que los ERP abarcan toda la empresa, su gestión a menudo implica una **asociación con los líderes ejecutivos** de esta.

Dirección y estrategia

3 Integración del ERP con otras tecnologías

El ERP se integra con tecnologías ya no tan modernas como:

CIM
Fabricación Integrada por computador, que se integra de:

- **CAD** (Diseño Asistido por Computador)
- **CAM** (Fabricación Asistida por Computador)

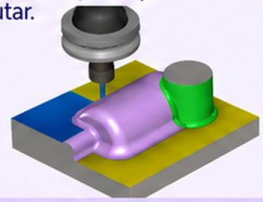
4 CAD (Diseño Asistido por Computador)

Software que permite a los diseñadores e ingenieros crear, modificar, analizar y optimizar un diseño en un entorno virtual. Permite hacer modelos 3D detallados del producto, ofreciendo una visión clara de cómo se verá el resultado final.

Ejemplo de diseño CAD

5 CAM (Fabricación Asistida por Computador)

Es el paso posterior al CAD en el proceso productivo. El software CAM traduce los diseños digitales creados con CAD en instrucciones de fabricación que las máquinas de control numérico por computadora **(CNC)** pueden entender y ejecutar.



Ejemplo de programación CAM

6 Máquina CNC (Ejecución física)

Máquina CNC mecanizando la pieza real a partir de las instrucciones de ese diseño (CAD).

Ejemplo de fabricación real (CNC)

La integración del ERP con tecnologías como IoT, IA, CAD y CAM crea nuevas oportunidades para **aumentar la eficiencia, mejorar los servicios** y **obtener información más detallada**, conectando el diseño y la fabricación con la gestión global de la empresa.

Tecnología integrada para un negocio más competitivo.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.3 Fundamentos del ERP

El ERP: una plataforma única que integra toda la empresa

1. Base de datos única y centralizada

- Se apoya en un **esquema de datos común** para toda la organización.
- Garantiza la normalización de la información (un dato, **una sola versión de la verdad**, sin duplicados ni inconsistencias).

2. Integración de procesos empresariales

- Conecta los flujos de trabajo interdepartamentales (Ventas, Finanzas, Compras, Producción, RRHH).
- Los eventos en un departamento actualizan de forma automática la información en el resto.

3. El ERP como eje de la organización

Funciona como el nexo que **integra Personas, Procesos y Tecnología** dentro de la empresa moderna.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de los Recursos de la Empresa

Un único sistema para toda la empresa

3.1.3 Fundamentos del ERP (cont.)

Caso real: Fabricación de automóviles y gestión de aprovisionamiento con múltiples proveedores

1 El escenario: una fábrica de automóviles

Una empresa fabrica automóviles y necesita **miles de piezas de múltiples proveedores.** El ERP coordina todas las áreas de la empresa (compras, producción, almacén, finanzas...) **en un único sistema.**

2 El problema: información dispersa (sin un ERP)

Si compras piezas a decenas de proveedores, cada departamento usa sus propias hojas de cálculo o programas independientes.

- ✗ El almacén llama a la pieza "Frenos Delanteros".
- ✗ Compras la registra como **"Pastillas F."**.
- ✗ Es imposible saber cuánto se gasta exactamente en total ni negociar bien con los proveedores.

3 La solución: centralización e integración (con un ERP)

El ERP actúa como un "cerebro único" que conecta **todas las áreas** de la fábrica en tiempo real.

- ✓ Mismo código e identificador para todos.
- ✓ Flujo automatizado desde la compra hasta el montaje.
- ✓ Datos limpios y trazabilidad completa del producto.

4 Control total de compras

El ERP gestiona todo el ciclo de aprovisionamiento:

- **Rastreo en tiempo real**
  Permite seguir la solicitud, orden de compra y entrega de cada componente.
- **Datos uniformes y limpios**
  Todo el personal trabaja sobre la misma información actualizada.
- **Flujos integrados**
  Al recibir la pieza en almacén, Contabilidad y Producción se enteran al instante.

5 Identificación única del producto

En el ERP, cada pieza es un **registro maestro** con datos estandarizados. Ejemplo: **"Pastillas de Freno Delanteras"**.

Cualquier departamento (Compras, Taller, Finanzas) consulta la ficha y ve exactamente la misma información, evitando dudas o duplicidades.

6 Conexión financiera

Imputación automática al Libro Mayor
Cada vez que se compra o consume una pieza, el ERP registra automáticamente el gasto en la cuenta contable correcta del Libro Mayor General.

Control de costes y negociación
Con el dato unificado, la empresa puede calcular al céntimo cuánto gasta al año en pastillas de freno y decidir si conviene negociar un descuento por volumen o cambiar de proveedor.

Conclusión: el valor del dato único

Un ERP no es solo un programa informático: es la estrategia de estandarizar y centralizar los datos de toda la empresa.
En una fábrica de coches, una sola pieza (p. ej. pastilla de freno) se rastrea desde que se pide al proveedor hasta que se instala en el vehículo y se refleja en la contabilidad general, generando eficiencia, control y mejores decisiones.

Un dato único, una empresa más eficiente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.3 Fundamentos del ERP (cont.).

- **Explicación sencilla de un caso real:** Fabricación de automóviles y gestión de aprovisionamiento con múltiples proveedores (cont.)

Infografía resumen del ejemplo de fabricación de automóviles y gestión de piezas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning)
Planificación de los Recursos de la Empresa

3.1.4 Tendencias modernas
Panorama actual del ERP

1 SaaS y nube: un cambio de paradigma

El panorama del ERP ha cambiado debido a la rápida evolución de las aplicaciones de software como servicio (SaaS) en la nube.

La nube permite acceder al ERP desde cualquier lugar, con menor inversión y mayor escalabilidad.

2 Movilidad y trabajo descentralizado

Debido a las plataformas móviles y a la descentralización del personal (en cualquier momento y lugar) los sistemas ERP pueden localizarse en la nube.

- Acceso desde cualquier lugar
- Equipos más flexibles
- Trabajo en tiempo real

3 Soluciones modernas y ágiles

Las soluciones ERP modernas, basadas en la nube y de última generación, son compatibles con la nueva dinámica del sector y permiten reducir el tiempo de soporte para que las organizaciones respondan rápidamente a los mercados inestables y a las tendencias del sector.

- Mayor agilidad
- Escalabilidad y flexibilidad
- Adaptación a mercados inestables
- Menor tiempo de soporte

Tecnología que acompaña el crecimiento del negocio y mejora la capacidad de respuesta ante el cambio.

El ERP evoluciona: más en la nube, más móvil, más flexible y preparado para el futuro.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning)
Planificación de los Recursos de la Empresa

3.1.4 Tendencias modernas (cont.)

1 El ERP tiene un gran impacto en el mundo empresarial

Es imposible ignorar la influencia del ERP en el mundo empresarial actual.

2 Integración de datos y procesos para una empresa alineada

A medida que los datos y los procesos empresariales se recopilan en los ERP, las empresas pueden alinear departamentos independientes y mejorar los flujos de trabajo, lo que supone un ahorro neto considerable.

3 Ventajas que se verán en las siguientes diapositivas

Esta integración y evolución del ERP aporta ventajas empresariales específicas que se enumeran en las siguientes diapositivas.

- Más eficiencia
- Mejor toma de decisiones
- Mayor competitividad
- Preparados para el futuro

El ERP conecta datos, personas y procesos para construir empresas más eficientes y competitivas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning)
Planificación de los Recursos de la Empresa

3.1.4 Tendencias modernas (cont.)
Conceptos básicos

Almacenamiento en la Nube

La nube es un modelo de computación en el que los **servidores**, las **aplicaciones**, las **redes** y el **almacenamiento** están en **Internet.** Se necesita un proveedor de servicio.

Todo accesible a través de Internet y gestionado por un proveedor de servicio.

Tipos de nube

Nube privada

- Somos propietarios.
- Servicios on-premises a los que accede solo nuestra organización.

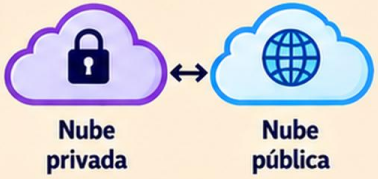
Mayor control y seguridad

Nube pública

- Nos ofrece un servicio en la nube.
- Gestionado por un proveedor externo.

Flexible y escalable

Nube híbrida



- La combinación de ambas.
- Permite mantener datos críticos en la nube privada y aprovechar la escalabilidad de la nube pública.

Lo mejor de los dos mundos

Almacenamiento On-Premises

Los servidores, las aplicaciones, las redes y el almacenmieneto están en nuestra organización (infraestructura local).

La empresa es la responsable de la infraestructura, su gestión y mantenimiento.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.4 Tendencias modernas (cont.)

RUNTIME: Entorno de ejecución (JVM, Intérprete Python, bibliotecas) necesario para una aplicación.

MIDDLEWARE: Software intermedio (Tomcat, Kafka, MQ) que conecta aplicaciones, servicios o sistemas.

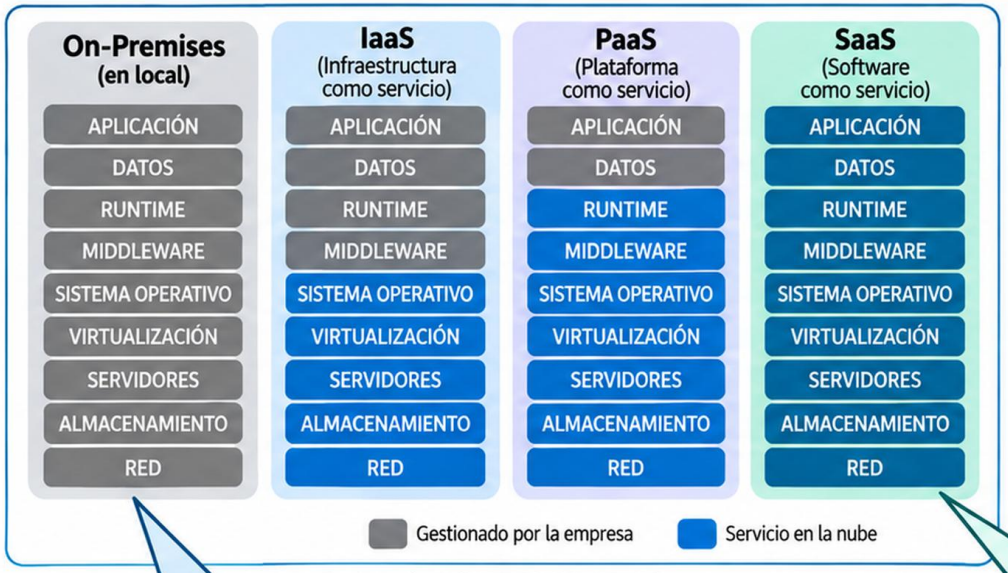


Ilustración 1 (SERVICIOS_NUBE)

1 PaaS
Ofrece componentes de plataforma en la nube, simplificando el desarrollo y despliegue (menos gestión operativa).

2 IaaS
Proporciona infraestructura completa (VMs, almacenamiento) de forma flexible, similar a centros de datos locales.

3 SaaS
Ofrece la aplicación completa como un servicio web, donde el usuario solo la utiliza y gestiona la configuración básica.

ERP en local: **ON-PREMISES**

ERP en la nube: **SAAS**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.5 El valor empresarial del ERP.

Ventajas empresariales:

1. **Mejor visión del negocio** a partir de la información en tiempo real generada por los informes.
2. **Costes operacionales más bajos** a través de procesos empresariales optimizados y mejores prácticas.
3. **Aumento de la colaboración** por los usuarios que comparten datos en contratos, solicitudes y órdenes de compra.
4. **Aumento de la eficacia** a través de una experiencia de usuario común en muchas funciones empresariales y procesos empresariales bien definidos.
5. **Infraestructura homogénea** desde la administración interna hasta la directiva, todas las actividades empresariales tienen el mismo aspecto.
6. **Índices más altos de adopción** por parte de los usuarios debido a una experiencia de usuario y un diseño comunes.
7. **Menor riesgo** a través de una mayor integridad de los datos y controles financieros.
8. **Menos costes de explotación y gestión** a través de sistemas uniformes e integrados.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).
3.1.6 Breve historia del ERP. De las tarjetas de papel a los dispositivos móviles

1. Los orígenes: El modelo EOQ y la era del papel (1913)

El modelo EOQ fue el primer modelo matemático para la gestión de inventarios y sentó las bases de la planificación de recursos.

1 A principios del siglo XX

La gestión de inventarios se realizaba de forma completamente manual mediante **fichas y tarjetas de papel.**

2 En 1913

El ingeniero **Ford Whitman Harris** diseñó el modelo **EOQ** (Economic Order Quantity o Cantidad Económica de Pedido).

3 ¿Qué es el modelo EOQ?

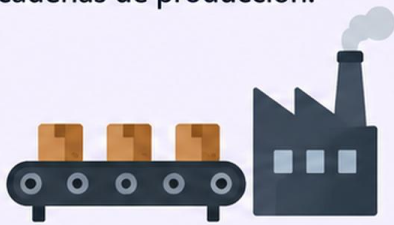
Es el primer modelo matemático diseñado para responder a dos preguntas clave en la fabricación:

- **¿Cuánto stock debemos pedir?**
- **¿Cuándo debemos pedirlo?**

El objetivo era **minimizar los costes de almacenamiento.**

4 Impacto

Durante décadas, este cálculo manual fue el estándar en las cadenas de producción.



Sentó las bases de los futuros sistemas de planificación de recursos **(ERP).**

El modelo EOQ marcó el **inicio de la planificación de recursos**, evolucionando desde las tarjetas de papel hacia los sistemas ERP actuales.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.6 Breve historia del ERP. De las tarjetas de papel a los dispositivos móviles

2. La llegada de la informática: Los sistemas MRP (Década de 1960)

1 Aparición de las primeras computadoras

En la década de 1960 comienzan a utilizarse las primeras computadoras *mainframe* en las empresas.

2 Del EOQ a la automatización

El modelo matemático **EOQ** dio el salto a la automatización gracias a la informática, permitiendo realizar los cálculos de forma automática.

3 Black & Decker, pionera en MRP

En 1964, la compañía **Black & Decker** se convirtió en la pionera al adoptar el primer sistema **MRP** (***Material Requirements Planning*** o Planificación de Requerimientos de Materiales).

1964

BLACK & DECKER

4 ¿Qué permitía el MRP?

A diferencia del papel, el **software MRP** permitía calcular automáticamente:

- El volumen **exacto** de materias primas que la empresa debía adquirir.
- Las **fechas de compra** necesarias para satisfacer la demanda del mercado.
- Reducir al mínimo los retrasos en la producción.

La incorporación de la informática permitió pasar de los **cálculos manuales del EOQ a sistemas MRP**, sentando las bases de los futuros sistemas ERP.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (*Enterprise Resource Planning* – Planificación de los Recursos de la Empresa).
3.1.6 Breve historia del ERP. De las tarjetas de papel a los dispositivos móviles

3. La gestión de la capacidad y el tiempo: Los sistemas MRP II (1983)

1 Los sistemas MRP se quedaban cortos

A medida que la capacidad de cómputo aumentó, los sistemas MRP, que solo planificaban los materiales, resultaron insuficientes.

MRP: calculaba qué materiales comprar.

2 En 1983: nace el MRP II

En 1983 evolucionó hacia el **MRP II (*Manufacturing Resource Planning* o Planificación de los Recursos de Manufactura).**

Un salto conceptual que amplía la planificación más allá de los materiales.

3 Incorpora dos variables clave

El MRP II no solo calculaba qué materiales comprar, sino que incorporaba:

- **La capacidad productiva de la planta** (maquinaria y recursos).
- **La gestión del tiempo** (turnos de trabajo y calendarios de fabricación).

4 Resultados

El MRP II permitía coordinar la maquinaria, los turnos de trabajo y los calendarios de fabricación, ofreciendo una visión integral del proceso productivo para:

- **Reducir residuos.**
- **Evitar cuellos de botella.**

El **MRP II** integró **materiales, capacidad y tiempo**, sentando las bases de los futuros sistemas **ERP** y permitiendo una gestión de la producción más eficiente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa).

3.1.6 Breve historia del ERP. De las tarjetas de papel a los dispositivos móviles

4. El salto a la empresa global: Nace el ERP (1990)

La tecnología permitió llevar la gestión más allá de la fábrica, integrando toda la empresa.

1 Años 70 y 80: la madurez de la tecnología

La tecnología informática avanzó lo suficiente como para aplicar las lógicas de gestión fuera de la fábrica.

Se sentaron las bases para gestionar toda la empresa.

2 Necesidad de integración

Las organizaciones necesitaban que los departamentos comerciales, financieros y de personal compartieran la misma información en **tiempo real.**

3 1990: nace el ERP

En 1990, la consultora Gartner acuñó formalmente el término ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales) para definir esta nueva categoría de software.

4 Una única base de datos centralizada

El ERP consolidó la información en una **única base de datos centralizada**, integrando todas las áreas de la empresa.

El ERP **eliminó las islas de información** en las empresas, permitiendo una **gestión integrada y global** del negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.7 Modelos de implementación del ERP: de aplicaciones locales a la nube

El pasado del ERP: la era del despliegue en local

(década de 1990 al nuevo milenio)

Durante la década de 1990 y los primeros años de 2000, los sistemas ERP experimentaron una **adopción masiva** en el sector empresarial.

1 Despliegue exclusivamente en local (On-Premises)

El modelo de la época exigía que el ERP se instalara en la infraestructura propia de la empresa, en sus CPD (Salas de Servidores).

2 Alta inversión en infraestructura

Para ejecutar un ERP, las empresas debían instalar **hardware** pesado en sus propias CPD. Tanto los servidores físicos como las licencias de software tradicional requerían grandes inversiones de capital inicial, amortizables a largo plazo (de 5 a 10 años).

Gran inversión inicial
y retorno a largo plazo (**5-10 años**).

3 Costes ocultos en desarrollo y mantenimiento

El estándar de la industria exigía **adaptar el ERP** a los procesos de cada negocio. Esto implicaba:

- **Elevados costes** en **consultoría** para desarrollos a medida (customizations).
- **Coste continuo** en **formación** de usuarios.
- **Mantenimiento de la** infraestructura (hardware y software).

Costes recurrentes
a lo largo de todo el ciclo de vida.

4 Rigidez arquitectónica frente a nuevas tecnologías

Con la llegada de la **Web 2.0**, el análisis de **datos en tiempo real** y los dispositivos móviles, estos ERP tradicionales empezaron a mostrar serias limitaciones.

- Arquitecturas monolíticas y fuertemente acopladas al hardware local.
- Dificultad para escalar de forma ágil.
- Limitada integración con servicios externos de manera segura.
- Acceso remoto multiplataforma solo posible con configuraciones complejas (VPNs o clientes pesados).

El **modelo On-Premises** permitió la adopción masiva del ERP, pero su **alta inversión**, los costes de personalización y su **rigidez limitaron** su evolución ante las nuevas tecnologías.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.8 ERP en la nube: un nuevo modelo de entrega de ERP

ERP en la nube: un nuevo modelo de entrega de ERP

Software como servicio (SaaS)

El mismo ERP, ahora como un servicio en la nube.

1 ¿Qué es el ERP en la nube (SaaS)?

El software de ERP se implementa como un servicio en la nube, es decir, se ejecuta en una red de servidores remotos, en lugar de en la sala de de la empresa.

2 ¿Qué hace el proveedor de la nube?

El proveedor aplica parches, gestiona y actualiza el software varias veces al año, en lugar de una actualización costosa cada 5-10 años como en un sistema on-premises (local).

Parches | Gestión | Actualizaciones varias veces al año

Todo gestionado por el proveedor. Tú solo lo usas.

3 Principales beneficios

Menores costes
Reduce los gastos operativos y de capital (al no tener que adquirir software, hardware o contratar personal de TI adicional).

Siempre actualizado
La organización dispone siempre de la versión más reciente del ERP, sin grandes proyectos de actualización.

Más foco en el negocio
Los empleados pueden centrarse en tareas de mayor valor añadido, como la innovación y el crecimiento, en lugar de en la gestión de TI.

El ERP en la nube permite a las empresas **ser más ágiles, reducir costes y aprovechar al máximo las oportunidades de negocio**.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.8 ERP en la nube: un nuevo modelo de entrega de ERP (cont.)

La diferencia entre un ERP instalado en la nube o en local

ERP en local (On-premises)

El ERP de una empresa está instalado en los servidores dentro de sus propias instalaciones.

También se conoce como una instalación local del ERP.

- Servidores en la propia empresa
- La empresa gestiona hardware, software y mantenimiento
- Mayor control, pero más inversión y complejidad

ERP en la nube (Cloud ERP / SaaS)

El ERP se ejecuta en los servidores de un **proveedor externo** (fabricante o tercero), que ofrece su software como un servicio.

Incluye el software ERP, el hardware y servicios de soporte como el mantenimiento.

- Servidores en la nube (proveedor)
- El proveedor gestiona y actualiza el sistema
- Acceso desde cualquier lugar
- Menor inversión inicial
- Actualizaciones automáticas

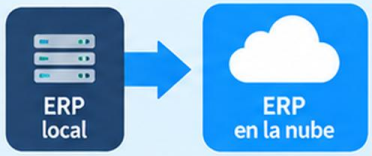
¿Hay razones para pasar a una solución de ERP en la nube?

Para empresas de todos los tamaños, no es posible retirar sistemas locales y trasladarlos por completo a la nube a la vez. O, al menos, no es algo que se sientan cómodos haciendo dentro de un corto periodo de desarrollo.

La migración suele ser un proceso gradual y planificado.

¿Se debería plantear el uso de aplicaciones en la nube para reemplazar o ampliar tu sistema local?

Estas son 6 razones que pueden justificar el paso a un ERP en la nube (o un modelo híbrido).



Un camino hacia un sistema más flexible y preparado para el futuro.

6 razones para pasar a un ERP en la nube

1 Adopción de tecnologías SaaS (ej. IA)

Ejemplo: Un ERP en la nube integra automáticamente un modelo de IA que escanea facturas en PDF, extrae los datos mediante OCR e introduce el asiento contable sin instalar parches ni reescribir código.

2 Integración con el ERP heredado (On-Premises)

Ejemplo: Una empresa mantiene su contabilidad en un ERP local antiguo, pero conecta mediante una API REST un módulo SaaS de gestión de partes de trabajo en la nube para que los técnicos informen desde sus teléfonos móviles.

3 Acceso a nuevas tecnologías y UX

Ejemplo: Incorporar una aplicación web progresiva (PWA) conectada al ERP que permite a los operarios de un almacén escanear códigos QR con la cámara del móvil y actualizar el inventario en tiempo real.

4 Reducción de la dependencia de terceros (Analítica/BI)

Ejemplo: En lugar de contratar a una consultora externa para diseñar un informe complejo en SQL, el usuario genera un panel interactivo con gráficos en tiempo real usando las herramientas analíticas nativas del ERP Cloud.

5 Recursos de seguridad más sólidos

Ejemplo: Ante una vulnerabilidad crítica recién descubierta, el proveedor de la nube aplica la corrección de seguridad a las 2:00 AM a todos sus clientes, sin que la empresa deba destinar a un administrador de sistemas a parchear el servidor.

6 Atracción de talento joven

Ejemplo: Un desarrollador recién graduado prefiere trabajar en una empresa que utiliza un ERP Cloud con interfaz moderna e integración continua, en lugar de una compañía con software monolítico accesible solo mediante cliente pesado o VPN lenta.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.9 Tipos comunes de ERP. Ventajas y Desventajas de un ERP

Tipos comunes de ERP

Los tres tipos más comunes de ERP son:

1 ERP local

Se ejecuta en la ubicación de los servidores de una empresa.

2 Basado en la nube

Funciona en un servidor remoto de terceros.

3 Híbrido

Es una combinación de los dos anteriores: a menudo con un ERP local en la sede central y sistemas de ERP basados en la nube en subsidiarias.

Principales ventajas de un ERP

1 Centralización de la información

Reúne los datos de todos los departamentos en una fuente única y centralizada para evitar los silos de información aislados.

2 Automatización del trabajo manual

Automatiza tareas, flujos de trabajo y procesos (suma de facturas, actualización de stock en tiempo real, asignación de tareas), lo que ahorra tiempo y reduce errores humanos.

3 Alta disponibilidad de la información

Permite a cada perfil consultar los datos precisos para sus funciones (desde el nivel operativo con listas de embalaje hasta el estratégico con análisis de facturación a 5 años) facilitando una toma de decisiones rápida.

Principales desventajas de un ERP

1 Coste elevado del paquete y desarrollos a medida

El precio del software puede dispararse si la empresa tiene procesos específicos no cubiertos por la funcionalidad estándar y requiere personalizaciones.

2 Complejidad y duración de la implantación

Es un proceso largo con un gran impacto en la organización, donde además el código personalizado debe revisarse o readaptarse en futuras actualizaciones del software.

3 Necesidad de preparación y gestión del cambio

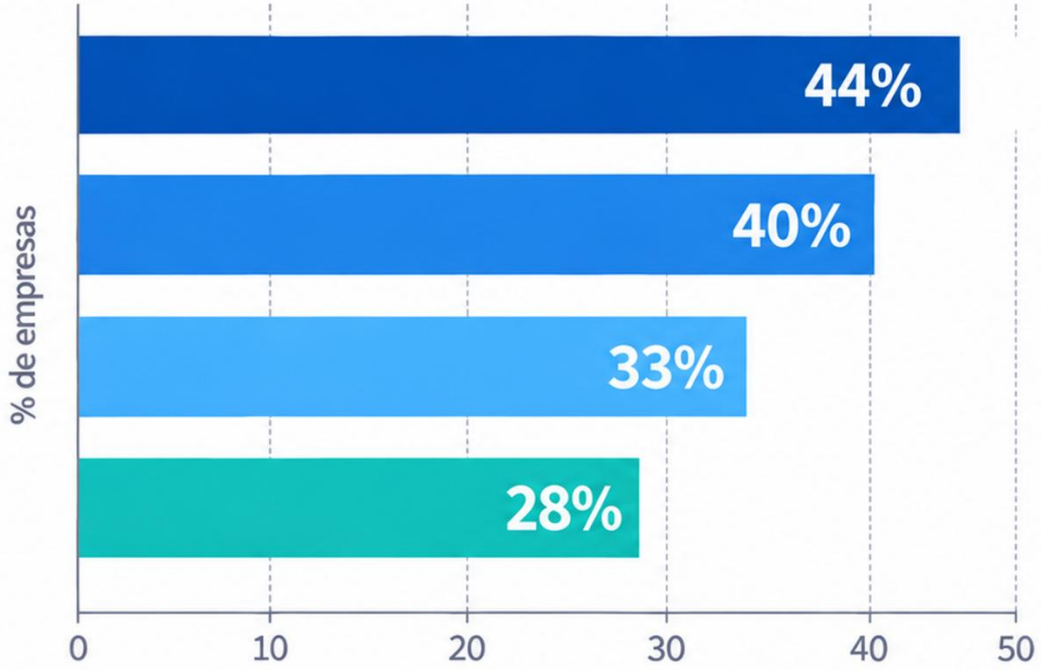
Exige una preparación exhaustiva de gerencia y empleados, así como una fase previa rigurosa de comparación de paquetes para asegurar que la herramienta encaje con los procesos reales del negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.10 Principales motivos para adquiriir un nuevo ERP

Principales motivos para modernizar aplicaciones empresariales



Asegurar que las aplicaciones principales incorporen IA

Mejorar la ciberresiliencia de las aplicaciones principales

Modernizar aplicaciones principales, infraestructura y datos

Reducir los costes de operación de las aplicaciones principales

Fuente: IDC Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 8 (oct. 2025), citado en IDC Analyst Brief, enero 2026.
Datos de organizaciónes encuestadas; no son comparables directamente con el gráfico histórico original.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.10 Principales motivos para adquirir un nuevo ERP (cont.)

El ERP aporta ventajas que impulsan una empresa más eficiente, conectada y competitiva

1 Operaciones empresariales más eficientes

Estandariza y optimiza los flujos de trabajo en toda la organización, eliminando tareas redundantes y reduciendo tiempos de ejecución.

Menos tareas manuales, más productividad

2 Vinculación de la información empresarial clave

Conecta los procesos de distintos departamentos (compras, ventas, finanzas, inventario) para que la información fluya sin fisuras ni duplicidades.

Información integrada en toda la organización

3 Visualización de datos en tiempo real

Ofrece cuadros de mando (dashboards) e informes actualizados al instante, lo que permite a la dirección tomar decisiones basadas en datos recientes.

Decisiones más rápidas y con mayor precisión

4 Introducción centralizada de información

Los datos se registran una sola vez en una única base de datos centralizada, garantizando la coherencia en toda la empresa.

Un único dato, una única verdad

Otros beneficios de un ERP

1. **Mejor cumplimiento de procedimientos y normas.**
   Facilita el cumplimiento legal y regulatorio.
2. **Mejor colaboración interna (rompe los silos de información).**
   Equipos más conectados y alineados.
3. **Menores costes operativos (automatización tareas y optimización inventario).**
   Más eficiencia, menos costes.
4. **Colaboración mejorada con clientes y proveedores (APIs y webs).**
   Compartir estados de pedidos, facturas y existencias.
5. **Datos fiables, mayor profesionalismo y presencia.**
   Información de calidad que genera confianza.
6. **El valor de venta de la empresa puede aumentar tras la implementación de un ERP.**
   Una inversión que también genera valor a futuro.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) *Planificación de los Recursos de la Empresa*

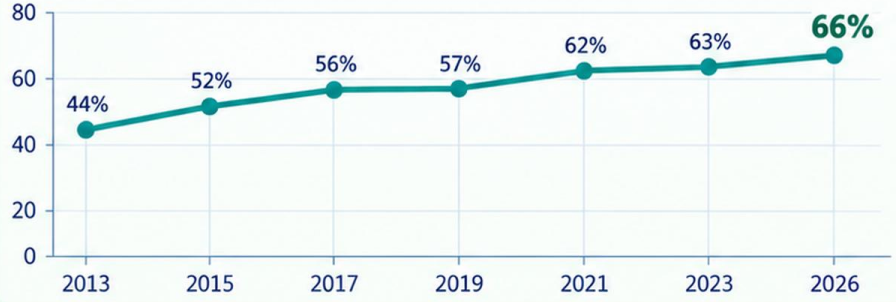
El ERP, cada vez más presente en las empresas

3.1.11 Estadísticas ERP

1 Empresas con *más de 10* empleados

En 2026, el **66%** de las empresas con más de 10 empleados utiliza software ERP.

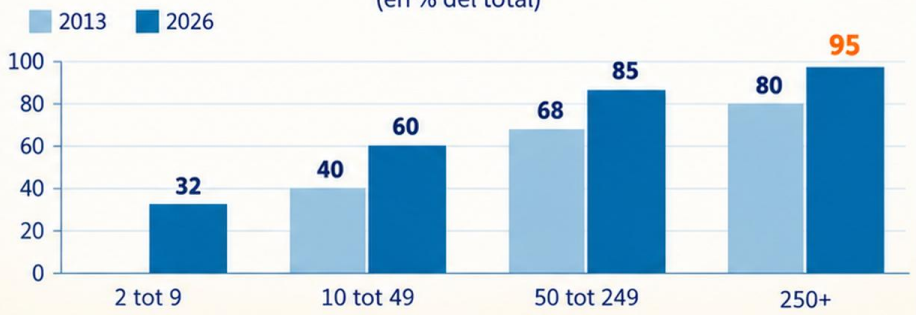
Empresas con más de 10 empleados que utilizan software ERP
(en % del total)



2 Empresas con más de 250 empleados

En 2026, en empresas con más de 250 empleados, este porcentaje aumenta incluso al **95%**.

Empresas con más de 250 empleados que utilizan software ERP
(en % del total)



Tendencia clara: el uso del ERP sigue creciendo.
Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje de adopción, alcanzando el 95% en empresas con más de 250 empleados en 2026.

El ERP se ha convertido en una herramienta clave para la gestión eficiente de las empresas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de los Recursos de la Empresa

3.1.12 Desafíos de un proyecto ERP

Implementar un sistema ERP no es tarea sencilla.

Una empresa puede enfrentar varios desafíos. A continuación, puedes ver un documental donde responsables de proyectos comparten, desde su experiencia directa, los **retos enfrentados** y **las soluciones adoptadas.**

Es un acercamiento a los desafíos reales de la implementación de un software ERP.

- **Retos** en la implantación
- **Experiencias reales** de responsables de proyectos
- **Soluciones** que han funcionado

¿Qué es ERP? EL DOCUMENTAL

Un vídeo de 1 hora y 6 minutos donde profesionales comparten los desafíos y aprendizajes de proyectos ERP.

Ver documental (1:06:01)

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.13 Ejemplo de un flujo de trabajo en un ERP

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.14 Empresas que se benefician de un ERP

El ERP está al alcance de cualquier empresa

Desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, el ERP aporta valor y se adapta a sus necesidades.

Antes: On-Premise (Tradicional)

Solo las grandes empresas podían permitirse un ERP, debido a:

- Altos costes en licencias
- Infraestructura técnica costosa
- Servidores propios y mantenimiento

Esto limitaba su acceso a las grandes corporaciones.

Ahora: Cloud / SaaS

- Reduce la inversión inicial (de CAPEX a OPEX).
- Suscripción por uso (pago mensual o anual).
- Elimina la necesidad de infraestructura propia.
- Permite contratar licencias desde solo 1 o 2 usuarios.
- Facilita la incorporación de pequeñas empresas y startups.

La nube elimina la barrera de entrada y democratiza el acceso al ERP.

Un ERP para cada tamaño de empresa

Pequeñas empresas y startups

- Soluciones estándar (Contabilidad, ventas, inventario, etc.).
- Escalables según el crecimiento.

PYMES

- Soluciones adaptadas a sus necesidades.
- Módulos específicos por sector.

Grandes empresas

- Soluciones completas y multinacionales.
- Altamente personalizables e integrables.

El mismo ERP, escalable y adaptable a cualquier tamaño de empresa.

Soluciones específicas por sector

Además de las soluciones estándar, los ERP ofrecen módulos y funcionalidades adaptadas a distintos sectores:

Salud

- Integración con historias clínicas.
- Gestión de citas.
- Trazabilidad de fármacos.

Construcción

- Certificaciones de obra.
- Control de subcontratas.
- Mediciones y presupuestos.

Industria / Manufactura

- Control de costes de producción.
- Listas de materiales (BOM).
- Trazabilidad de lotes.

Un ERP para cada empresa, un sector para cada necesidad

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.15 ERP modular

ERP modular: una solución a la medida de cada empresa

Automatiza procesos, integra la información y crece contigo.

¿Qué es un ERP modular?

- El software ERP puede automatizar casi todos los procesos empresariales (desde la contabilidad hasta la gestión de clientes).
- Se ofrece en **forma modular:** la empresa **elige solo los módulos que necesita.**
- La información se transfiere entre departamentos, evitando un sistema demasiado grande, costoso o engorroso.

Los módulos se integran y comparten una única base de datos.

Principales ventajas

- **Menor inversión** (pagas solo por lo que necesitas).
- **Escalable** (puedes añadir módulos al crecer).
- **Implementación por fases** (empiezas por lo esencial).
- **Información integrada en un mismo repositorio.**
- **Apto para todo tipo de empresas** (desde startups y PYMES hasta grandes corporaciones).

Todos los módulos comparten datos en tiempo real, proporcionando una **visión 360° de la empresa.**

¿Por qué integrar e-commerce, SCM, CRM y BI en un ERP?

- Se evita la duplicidad de datos y mejora la eficiencia operativa.
- Se obtiene un mejor análisis y toma de decisiones en tiempo real.
- Las consultoras evitan competencia al ofrecer todo en un único paquete, reduciendo la necesidad de integrar software de terceros.

Caso real: Grupo COPASA

Entrevista con el responsable de la implementación del ERP modular.

Ver entrevista

- Cómo se preparó la elección de los módulos.
- Cómo se alinearon las necesidades departamentales con las generales del ERP.
- Qué personalizaciones se realizaron.

Resultado

Un ERP adaptado a sus necesidades actuales y con capacidad de evolución.

Una única plataforma, más valor para la empresa.

El ERP modular permite integrar personas, procesos e información, adaptándose a tus necesidades actuales y futuras, para impulsar la eficiencia, la competitividad y el crecimiento de tu negocio.

Ver vídeo de la entrevista con el responsable de la implementación del ERP modular

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 | El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.15 | ERP modular

ERP modular: una solución a la medida de cada empresa

Un conjunto de módulos integrados que automatizan procesos, comparten información y hacen crecer tu negocio.

Cada empresa puede implantar solo los módulos que necesita y ampliarlos en el futuro, en función de su crecimiento.

Principales módulos de un ERP (ejemplos)

Cada módulo está formado por funcionalidades relacionadas y se integra con el resto de módulos.

1 Finanzas y Contabilidad

Gestiona la contabilidad general, la analítica, los cobros y pagos, los activos y la información financiera de la empresa.

- Contabilidad general y analítica
- Cobros y pagos
- Gestión de activos
- Informes financieros

2 Inventario

Controla las existencias, la trazabilidad y lotes, la ubicación en almacenes y la reposición automática de productos.

- Control de existencias
- Trazabilidad y lotes
- Ubicaciones y almacenes
- Reposición automática

3 Compras

Gestiona las solicitudes de compra, las órdenes de compra, la relación con proveedores y el control de costes.

- Solicitudes de compra
- Órdenes de compra
- Gestión de proveedores
- Control de costes

4 Ventas

Gestiona los presupuestos y ofertas, los pedidos de clientes, la tarificación, la facturación y el seguimiento comercial.

- Presupuestos y ofertas
- Pedidos de clientes
- Gestión de tarifas
- Facturación y seguimiento
- Análisis de ventas

5 Gestión de Proyectos

Permite planificar y hacer seguimiento de proyectos, asignar recursos, controlar costes, gestionar tiempos y analizar la rentabilidad.

- Planificación y seguimiento
- Asignación de recursos
- Control de costes
- Gestión de tiempos
- Análisis de rentabilidad

6 Recursos Humanos

Gestiona las nóminas, la selección y contratación, la evaluación del desempeño, la formación y la gestión del talento.

- Nóminas
- Selección y contratación
- Evaluación del desempeño
- Formación
- Gestión del talento

7 Producción

Planifica la producción, gestiona las órdenes de fabricación, controla la calidad, los materiales y realiza seguimiento en tiempo real.

- Planificación de la producción
- Órdenes de fabricación
- Control de calidad
- Gestión de materiales (MRP)
- Seguimiento en tiempo real

8 Gestión Documental

Centraliza y gestiona la documentación de la empresa, controla las versiones, los flujos de aprobación y el cumplimiento normativo.

- Almacenamiento centralizado
- Control de versiones
- Flujos de aprobación
- Firma digital
- Cumplimiento normativo

Más que módulos, una plataforma para tu futuro.

El ERP modular se adapta a tus necesidades, integra toda la información de tu empresa y te ayuda a ser más eficente, competitivo y preparado para crecer.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.16 Tipos de módulos dentro de un ERP modular

Tipos de módulos en un ERP modular

Un ERP se compone de módulos que se adaptan a las necesidades de cada empresa.

Según la necesidad de la empresa

Módulos Básicos o Core

Funcionalidades transversales e indispensables para cualquier organización, independientemente de su sector o tamaño.

Ejemplos:

Son el núcleo del ERP.

Módulos Opcionales o Complementarios

Funcionalidades que la empresa activa solo si su modelo de negocio lo requiere.

Ejemplos:

Aportan funcionalidades específicas según las necesidades del negocio.

Según el grado de especialización del sector

Módulos Horizontales

Soluciones estandarizadas válidas para empresas de cualquier sector industrial o de servicios.

Ejemplos:

Se pueden aplicar en múltiples sectores.

Módulos Verticales (Especializados)

Desarrollos diseñados específicamente para resolver la problemática de un sector muy concreto de actividad.

Ejemplos:

Adaptados a las necesidades particulares de cada sector.

Elige los módulos que necesitas. Un ERP modular crece contigo.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.17 ERP de código abierto (Open Source)

ERP de código abierto (Open Source)

Más libertad para adaptar tu ERP a las necesidades de tu empresa.

¿Qué es?

Es una **solución sólida** para **organizaciones** que requieren un **alto** grado de adaptación y **control** sobre su software de gestión.

El código fuente está disponible, lo que permite estudiar, modificar y adaptar el software libremente.

¿Qué permite?

Modificar
la lógica de negocio.

Extender
sus funcionalidades.

Adaptar
el ERP exactamente a los procesos de la empresa.

Implantación y soporte

Menor coste de licencias
Reduce o elimina el coste de licencias, pero la inversión se traslada al desarrollo, despliegue y mantenimiento.

Personal técnico especializado
Requiere un equipo de desarrollo interno o externalizar a una empresa especializada.

Ejemplo destacado

odoo

Uno de los ERP de código abierto más conocidos es Odoo.

Se verá más adelante en este módulo.

Libertad, flexibilidad y control para construir un ERP a tu medida.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.18 Visión global de los diferentes sistemas ERP

Sistemas ERP: muchas opciones, un mismo objetivo

Los ERP están disponibles para empresas de todos los tamaños y cada uno tiene características específicas.

Para empresas de todos los tamaños
El ERP se utiliza tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

La nube impulsa su crecimiento
Los avances en tecnología de la nube han provocado un aumento significativo de la cantidad de software ERP.

No existe un "mejor ERP"
Cada ERP tiene características específicas, por lo que no todos son adecuados para todas las organizaciones.

Principales sistemas ERP del mercado

SAP — Soluciones SAP
Líder mundial de mercado

- **SAP S/4HANA**
  Para grandes empresas.
- **SAP Business One**
  Para pymes.
- **SAP Business ByDesign**
  Para medianas empresas.

Microsoft — Soluciones Microsoft

- **Microsoft Dynamics 365 Business Central**
  Para pymes.
- **Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management**
  Para grandes empresas.

ORACLE — Soluciones Oracle

- **Oracle Cloud ERP**
  Para grandes empresas.
- **Oracle NetSuite**
  Para pymes.
- **Oracle JD Edwards EnterpriseOne**
  Para sectores industriales, construcción y distribución.

Diferentes necesidades, distintas soluciones, un mismo objetivo:
integrar y gestionar los recursos de la empresa.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.19 Elección de un sistema ERP

Cómo elegir un sistema ERP

No se trata de encontrar el ERP más popular, sino el que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa.

1 Analizar los requisitos

- Reunirse con los responsables que usarán el ERP.
- Identificar qué se necesita exactamente.

2 Estudiar el retorno de la inversión (ROI)

- Analizar los beneficios que aportará.
- Estimar cuándo se obtendrá el retorno.
- Definir el presupuesto del proyecto.

Este cálculo lo hacen pocas empresas, pero es clave para tomar una buena decisión.

3 Buscar y comparar sistemas ERP

- Existe una gran variedad de sistemas y proveedores.
- El proceso puede ser confuso, largo y tedioso.
- En las siguientes diapositivas se darán pautas para ayudarte en la selección.

Aspectos clave para elegir un ERP

Estas son algunas de las cuestiones que debes analizarr antes de decidir:

1 Popularidad y uso en el mercado

- Averigua cuáles son los ERP más usados.
- La popularidad no significa que sea el más adecuado para tu empresa.

Un ERP menos conocido puede incluir funciones que te resulten imprescindibles.

2 Modelo de despliegue

- Decide si prefieres un ERP en la nube, en local o híbrido.
- Aunque la nube es cada vez más común, todavía es posible implementarlos en servidores locales o con una solución híbrida.

Experiencias reales. Nube VS Local

3 Código abierto o cerrado

Código cerrado (propietario)

- No tienes acceso al código.
- Solo el proveedor puede modificarlo.
- Dependencia del proveedor.
- Las actualizaciones mantienen el funcionamiento de las personalizaciones.

Código abierto

- Puedes modificar el código.
- Menor dependencia del proveedor.
- Mayor flexibilidad.
- Para cambios importantes, es recomendable contar con un proveedor autorizado para evitar bugs y asegurar el funcionamiento tras actualizaciones.

4 ERP horizontal o vertical

ERP horizontal (genérico)

- Carácter general, válido para cualquier sector.
- Adecuado para la mayoría de empresas.
- Puede no ser suficiente para empresas con procesos complejos o requisitos legales muy específicos.

ERP vertical (especializado)

- Diseñado para un sector o área concreta.
- Basado en la experiencia de otras empresas del sector (buenas prácticas).
- Suele tener un coste más elevado.
- Puede no cubrir todas las necesidades de la empresa.

Analiza, compara y elige el ERP que impulse el futuro de tu empresa.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.20 Sistemas operativos sobre los que corre un ERP

Sistemas operativos en entornos ERP

El sistema operativo es la base sobre la que se ejecuta un ERP. Hoy en día, Linux es la opción más utilizada en servidores y nube.

Linux: la opción predominante

- Domina ampliamente la infraestructura de servidores y nube (AWS, Azure, GCP) sobre la que corren los ERPs modernos.
- Ejemplos: SAP S/4HANA (obligatoriamente Linux/HANA), Odoo (nativo en Linux/Python).

aws Azure Google Cloud

¿ Y Windows?

- Utilizado mayoritariamente en ecosistemas propietarios integrados con tecnologías Microsoft.
- Típico en entornos con Active Directory, SQL Server y .NET.

Conclusión

La elección del sistema operativo depende del entorno tecnológico, los requisitos de la organización y la integración con otros sistemas.

Linux es el estándar en entornos ERP, pero Windows sigue siendo relevante en ecosistemas Microsoft.

Beneficios de Linux en entornos ERP

Seguridad y estabilidad del Kernel

Arquitectura robusta aislada frente a malware, diseñada para alta disponibilidad y ejecución intensiva de procesos concurrentes sin caídas del sistema.

Optimización de costes (TCO)

Ausencia de licencias por servidor o por acceso de usuario, reduciendo mucho el coste.

Eficiencia y rendimiento

Menor consumo de recursos del sistema, maximizando el HW para la base de datos y la lógica de negocio del ERP.

Modularidad y automatización

Control total sobre la configuración del SO, facilidades para scripting, despliegue automatizado y amplio soporte de la comunidad Open Source.

Linux vs. Windows Server

Linux

- Estándar de la industria en el servidor para ERP.
- Mayor rendimiento en E/S.
- Menor uso de recursos.
- Sin licencias de servidor/ acceso de usuario.
- Compatibilidad nativa con contenedores (Docker/ Kubernetes).

Windows Server

- Preferido en entornos fuertemente integrados con la pila de Microsoft (Active Directory, SQL Server, .NET).
- Mayor coste de licenciamiento.
- Mayor consumo de recursos.

Linux vs. UNIX Tradicional

UNIX tradicional

Solaris, AIX, HP-UX

- Históricamente utilizados en grandes entornos.
- Altos costes de licencias.
- Menor flexibilidad.

Linux (RHEL, SUSE, Debian/Ubuntu)

UNIX

- Ha desplazado a los UNIX propietarios.
- Menor coste.
- Mayor flexibilidad.
- Soporte de hardware x86_64 estandarizado.

Linux vs. Otros SO Open Source (FreeBSD / NetBSD)

FreeBSD / NetBSD

- Gran estabilidad y seguridad en red.
- Buena reputación en entornos de alta disponibilidad.

Linux

- Compatibilidad de software empresarial e imágenes oficiales de contenedores muy superior.
- Respaldo directo de los principales fabricantes de ERP y Cloud Providers.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.1 El ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de los Recursos de la Empresa). (cont.)

3.1.21 Sistema Gestores de Bases de Datos que utilizan los ERP

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) en los ERP

Cada ERP utiliza el motor de base de datos que mejor se adapta a su tecnología, escala y necesidades.

Motores de base de datos según el ERP

PostgreSQL

- Estándar de referencia en ERPs de código abierto (Odoo, ERPNext).
- Gran robustez y soporte de objetos relacionales.
- Sin costes de licenciamiento.

Ejemplos de ERP: odoo, ERPNext

Microsoft SQL Server

- Exclusivo para la familia Microsoft Dynamics 365.
- Muy extendido en pymes.

Ejemplos de ERP: Microsoft Dynamics 365

ORACLE / SAP HANA

- Alto rendimiento orientados a gran volumen de datos.

Ejemplos de ERP: SAP, ORACLE

MariaDB / MySQL

- Utilizados en ERPs ligeros y desarrollos a medida de menor escala.

Ejemplos de ERP: Desarrollos a medida y ERPs ligeros

¿Cómo acceden los ERP a los datos?

1 Capa de persistencia (ORM)

- Los ERPs modernos abstraen la base de datos mediante ORM (Object-Relational Mapping).
- Se desaconseja el acceso directo por SQL para mantener la integridad de las reglas de negocio.

2 Integración externa

- La comunicación con otros sistemas se realiza mediante APIs REST (JSON), Servicios Web (SOAP/XML) o conectores estándar de datos (ODBC / JDBC).
- Permite integrar el ERP con aplicaciones externas (CRM, BI, otras bases de datos, etc.).

Una base de datos sólida es clave para un ERP fiable, escalable y bien integrado.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management)
Gestión de la Cadena de Suministro

> Es la **"coordiación de material, información, y flujos de caja entre todas las empresas participantes en una transacción de negocio"**
> [KALAKOTA_ROBINSON_2001].

¿Qué es una transacción de negocio (Business Transaction)?

"Una unidad lógica de negocio conducida por dos o más partes que generan un suceso computable de estado de éxito o fracaso". [ebXML Glossary].

3.2.1 Cadena de suministro

Se refiere al **conjunto de procesos y actividades** que se llevan a cabo para producir y entregar un producto o servicio a los consumidores finales.

- **Materiales**: Flujo físico de productos y materias primas
- **Información**: Datos entre todos los participantes
- **Flujos de caja**: Movimientos financieres asociados a la transacción

Dos formas de comprender el SCM

1 SCM como gestión logística de materiales

Enfoque centrado en la gestión del flujo físico de materiales (aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución).

2 SCM como gestión integral del proceso

Visión más amplia que abarca **desde el proceso de compra de materias primas hasta que llega al usuario final.**

Una cadena de suministro bien gestionada conecta empresas, procesos y personas para crear valor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.). Componentes:

Componentes de la cadena de suministro

Diferentes actores, un mismo objetivo: llevar valor al cliente

Proveedores

Son la fuente de las materias primas y los componentes necesarios para la fabricación de los productos.

Materias primas y componentes

Fabricantes

Son responsables de transformar las materias primas en productos terminados.

Transformación de materias primas en productos terminados

Distribuidores

Son responsables de almacenar y transportar los productos terminados a los clientes finales.

Almacenamiento y transporte de productos terminados

Clientes

La satisfacción del cliente es esencial para garantizar la lealtad del cliente y el éxito a largo plazo de la empresa.

Consumidores finales y satisfacción

Flujo de materiales, información y flujos de caja

Una cadena de suministro eficiente conecta proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes para crear valor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.). Desafíos:

Desafíos de la cadena de suministro

Gestionar una cadena de suministro eficiente no es sencillo. Estos son sus principales desafíos:

1 Complejidad

Puede ser muy compleja y difícil de gestionar debido a la gran cantidad de elementos interconectados que la componen.

Muchos actores y procesos interconectados hacen que la gestión sea más compleja.

2 Incertidumbre

La incertidumbre en la demanda, los precios y la disponibilidad de materias primas puede dificultar la planificación y la gestión efectiva de la cadena de suministro.

3 Riesgos

La cadena de suministro está expuesta a una variedad de riesgos, como desastres naturales, interrupciones y cambios en la regulación gubernamental.

Superar estos desafíos permite una cadena de suministro más eficiente, resiliente y orientada al cliente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.). Gestión efectiva:

Gestión efectiva de la cadena de suministro

Una gestión eficaz genera una cadena de suministro más eficiente, orientada al cliente y adaptable.

1 Mejora en la eficiencia

Puede ayudar a reducir costos y mejorar la rentabilidad.

2 Mejora en la satisfacción del cliente

Puede ayudar a mejorar la satisfacción del cliente al garantizar la entrega de productos de alta calidad y en el momento adecuado.

3 Mejora en la flexibilidad

Puede ayudar a mejorar la flexibilidad en la fabricación y la distribución de productos.

Tres áreas clave para una cadena de suministro más competitiva

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.). Mejores prácticas:

Mejores prácticas en la cadena de suministro

Tres palancas clave para una cadena de suministro más eficiente, resiliente y competitiva

1 Colaboración con proveedores

Las empresas pueden trabajar en estrecha colaboración con sus proveedores para mejorar la calidad de las materias primas y componentes, reducir costos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro.

2 Automatización

La automatización de los procesos, como la gestión de inventarios y la planificación de la producción, puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir los errores.

3 Monitorización y análisis

Pueden ayudar a las empresas a identificar áreas problemáticas y tomar medidas para mejorar la eficiencia y reducir los costos.

Colaboración + Automatización + Monitorización = Una cadena de suministro más eficiente

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.)

Las empresas se enfrentan a desafíos en la gestión de la cadena de suministro

Superar estos retos es clave para garantizar el éxito a largo plazo.

Presión en costes
Reducir costes y mantener la rentabilidad.

Complejidad
Coordinar múltiples actores, procesos y ubicaciones.

Incertidumbre
Gestionar cambios en la demanda, precios, disponibilidad y riesgos.

Satisfacción del cliente
Garantizar entregas de calidad en el momento adecuado.

Flexibilidad
Adaptarse rápidamente a nuevas condiciones del mercado.

OBJETIVO

Superar estos desafíos permite una gestión efectiva de la cadena de suministro, garantizando el éxito a largo plazo de la empresa.

Una cadena de suministro más fuerte, resiliente y competitiva.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro. Procesos:

Procesos de la cadena de suministro

Una cadena de suministro eficiente integra todas las etapas, desde la planificación hasta el servicio al cliente.

1 Planificación de la cadena de suministro

Se establecen los objetivos y se identifican los recursos necesarios para cumplir con esos objetivos. Además, se establecen los procedimientos y políticas que guían la cadena de suministro.

2 Adquisición de materiales y componentes

Se seleccionan los proveedores y se negocian los contratos.
Gestión de relaciones con los proveedores. Este aspecto se podría gestionar con el módulo SRM (Supplier Relationship Management) integrado en el ERP.

3 Producción

Se producen los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.
Puede ser producida por la empresa o por un tercero.

4 Almacenamiento

Los productos terminados se almacenan hasta que se envían a los clientes.

5 Distribución

Los productos terminados se entregan a los clientes.

6 Servicio al cliente

Se proporciona el servicio al cliente.
Se gestionan las devoluciones.

Definir y planificar → **Comprar y gestionar proveedores** → **Fabricar o subcontratar** → **Almacenar** → **Transportar y entregar** → **Atender y dar soporte**

Una cadena de suministro integrada genera valor y garantiza la satisfacción del cliente

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.1 Cadena de suministro (cont.). Otros aspectos a tener en cuenta:

Otros aspectos clave en la cadena de suministro

Acciones que ayudan a lograr una cadena de suministro más eficiente, competitiva y orientada al cliente.

1 Mejorar la planificación de la cadena de suministro

Optimizar la planificación para anticipar la demanda, coordinar recursos y reducir riesgos.

2 Seleccionar y gestionar mejor a los proveedores

Elegir proveedores adecuados, negociar acuerdos y mantener una buena relación para asegurar calidad, continuidad y mejores condiciones.

3 Automatizar procesos

Implementar tecnologías que automaticen tareas y procesos para ganar eficiencia, reducir errores y agilizar la operación.

4 Mejorar la eficiencia en la producción

Optimizar los procesos de producción para aumentar la eficiencia, reducir costos y garantizar la calidad de los productos.

5 Mejorar la eficiencia en el almacenamiento y distribución

Gestionar de forma eficiente el almacenamiento y la distribución para asegurar entregas rápidas, seguras y a menor costo.

6 Proporcionar un mejor servicio al cliente

Ofrecer un servicio de calidad, atender las consultas y gestionar las devoluciones para aumentar la satisfacción del cliente.

Una gestión integral de estos aspectos fortalece toda la cadena de suministro.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.2 Breve historia del SCM

Orígenes y Era Industrial (de la línea al producto)

Los inicios del SCM se basan en un flujo lineal de materiales, desde la materia prima hasta el cliente **final.**

Orígenes del SCM: modelo tradicional (flujo lineal)

Materia prima

Recursos naturales y materiales

Fabricación

Transformación de la materia prima en productos

Distribución

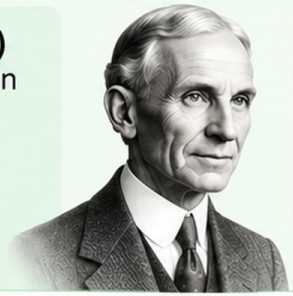
Transporte y entrega de los productos

Cliente final

Compra y uso del producto

Punto de inflexión: Henry Ford y la producción en masa

- **Henry Ford (principios del siglo XX)** estandarizó las piezas y la producción en masa.
- Esto permitió **planificar la logística a gran escala** y evitar paradas en la fábrica.



"La estandarización y la producción en masa hicieron posible una logística eficiente a gran escala".

Henry Ford

(1863 – 1947)

La estandarización, la producción en masa y una logística bien planificada sentaron las bases del SCM moderno.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)
3.2.2 Breve historia del SCM

La Revolución Informática

La informática permitió digitalizar procesos y sentó las bases para una gestión más integrada de la cadena de suministro.

Automatización local: los primeros pasos

Décadas de 1970 y 1980

- Las empresas empezaron a usar ordenadores para **digitalizar procesos internos** (inventarios, contabilidad, etc.).
- La información se procesaba en los propios equipos de la empresa (automatización local).
- La comunicación entre empresas era **lenta** y se realizaba **por lotes (*batch*)**, por ejemplo, intercambiando archivos periódicamente.

Procesos internos digitalizados en la empresa

Intercambio de información por lotes (*batch*)

Ej. archivos periódicos (pedidos, inventarios, facturas...)

Otra empresa

Gestión aislada: el SCM en silos

Antes de la integración

- **Cada departamento** (compras, almacén y ventas) trabajaba con sus **propios sistemas y datos**.
- No compartían la información en **tiempo real**.
- Esto provocaba **duplicidad de datos**, errores, falta de visibilidad y decisiones más lentas.

Compras

Datos de proveedores, pedidos, etc.

Almacén

Datos de inventario, entradas y salidas.

Ventas

Datos de clientes, pedidos, etc.

Sin compartición de datos en tiempo real

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)
3.2.2 Breve historia del SCM

Era Digital y E-Commerce (Redes Interconectadas)

El SCM evoluciona de un flujo lineal a una red de empresas conectadas en tiempo real, impulsado por Internet y las tecnologías digitales.

Del flujo lineal del SCM a la red en tiempo real

Antes: SCM como cadena de suministro lineal

Información y decisiones por pasos. Procesos lentos y poco flexibles.

SCM lineal = flujo de información y productos por etapas

Ahora: SCM como red orientada a eventos (tiempo real)

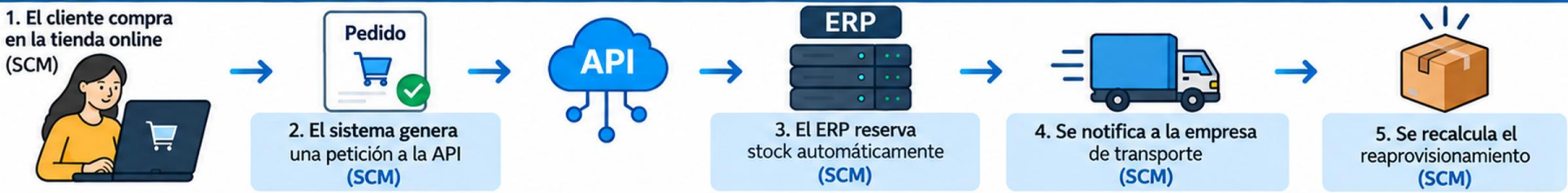
Información compartida en tiempo real. Procesos integrados y flexibles.

Datos en **tiempo real**

- Más visibilidad
- Más rapidez
- Mayor satisfacción del cliente

SCM en red = todas las partes conectadas en tiempo real

Integración tecnológica en el e-commerce (SCM)

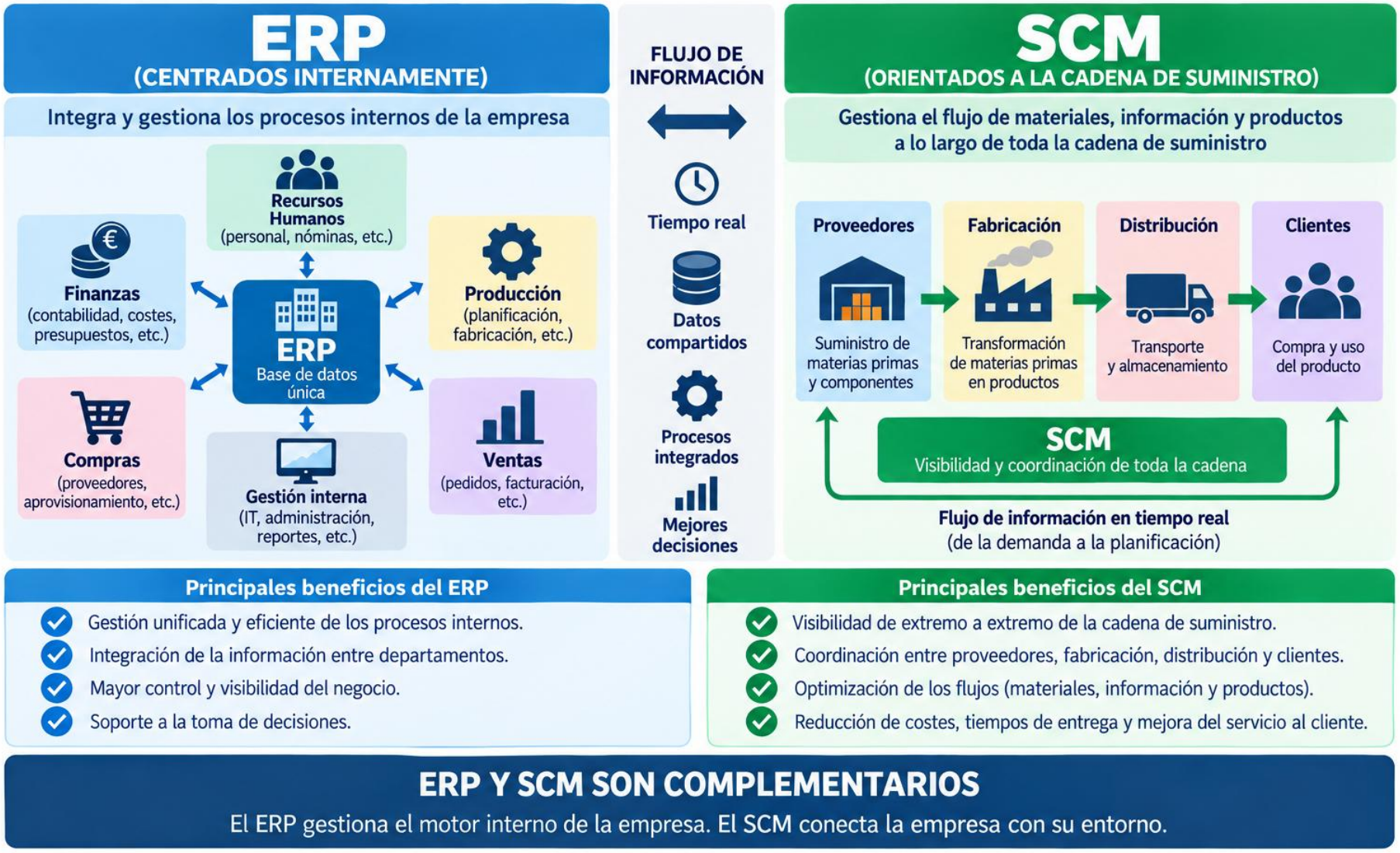


Tecnología que habilita un SCM integrado, automático y en tiempo real

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.3 ERP VS SCM



Principales beneficios del ERP

- Gestión unificada y eficiente de los procesos internos.
- Integración de la información entre departamentos.
- Mayor control y visibilidad del negocio.
- Soporte a la toma de decisiones.

Principales beneficios del SCM

- Visibilidad de extremo a extremo de la cadena de suministro.
- Coordinación entre proveedores, fabricación, distribución y clientes.
- Optimización de los flujos (materiales, información y productos).
- Reducción de costes, tiempos de entrega y mejora del servicio al cliente.

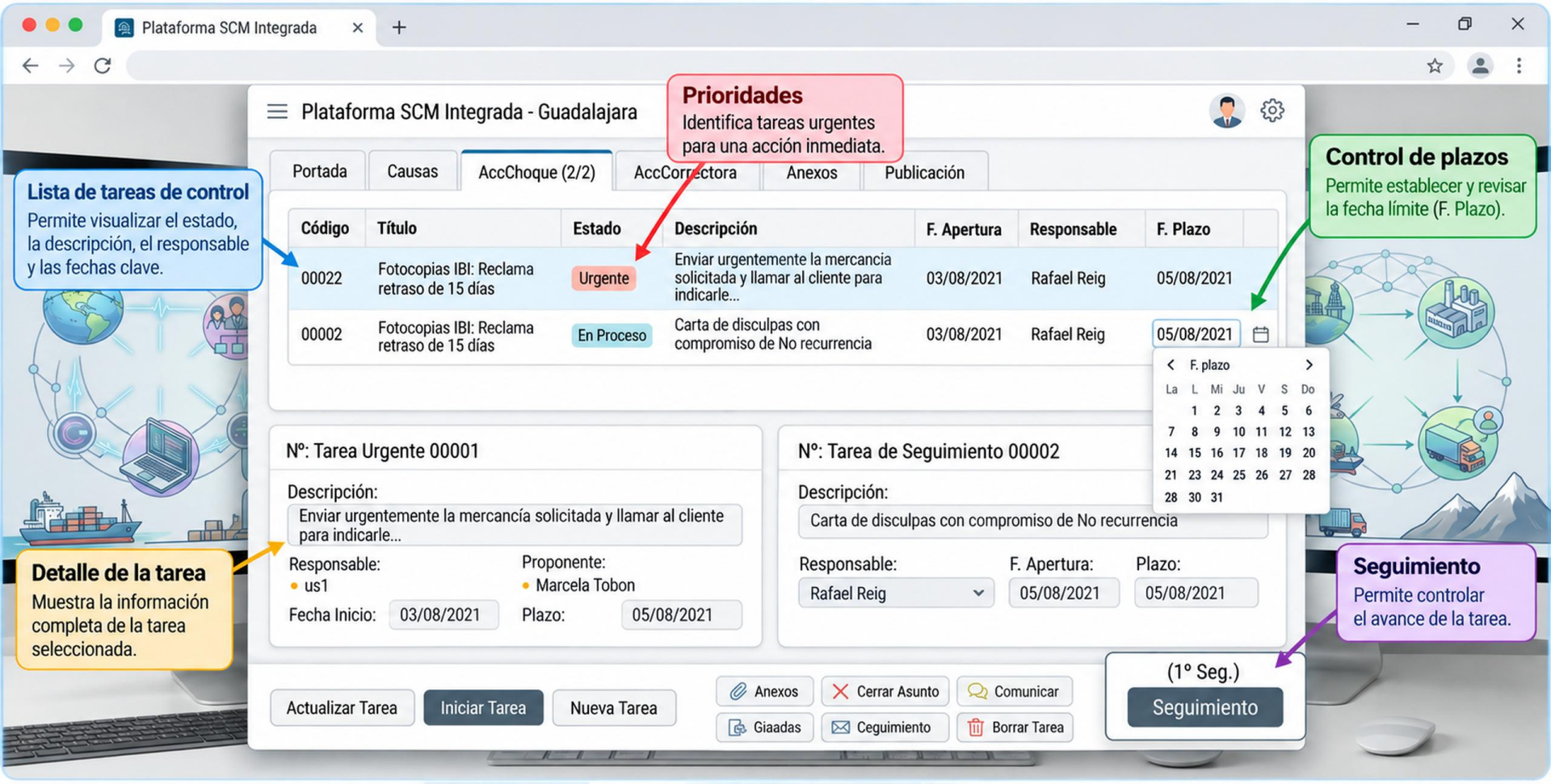
ERP Y SCM SON COMPLEMENTARIOS

El ERP gestiona el motor interno de la empresa. El SCM conecta la empresa con su entorno.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.2 El SCM (Supply Chain Management) – Gestión de la Cadena de Suministro (cont.)

3.2.4 Ejemplos de tareas de control en un SCM



3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico)

¿Qué es el e-commerce?

La compraventa electrónica (e-commerce) es la compraventa de **bienes y servicios** entre negocios, particulares, individuos, gobiernos y otras organizaciones públicas o privadas dirigida por **redes de computadores [OECD]**.

Ideas clave

Aquí aparecen el **carro de la compra y los catálogos electrónicos.**

Nota:
Solo con **catálogos** ya es comercio electrónico.

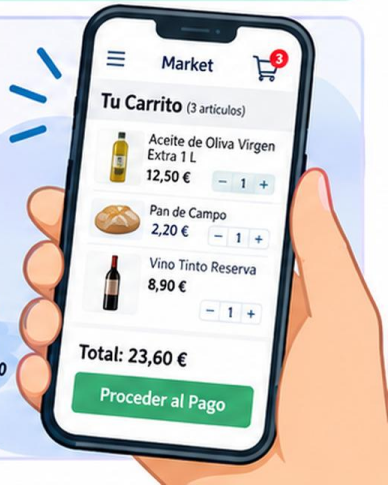
Ejemplo: el carrito de la compra en un móvil

1. El cliente navega por el catálogo online

2. Añade productos al carrito de la compra

3. Realiza el pago de forma electrónica

4. Recibe los productos en su domicilio



Compras desde cualquier lugar y en cualquier momento

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

Seguimiento en el e-commerce

Un seguimiento de quién está conectado o todo lo que está pasando en el e-commerce podría ser este:

Tienda online (e-commerce)

TVH

Recambios | Herramientas | Accesorios

TIENDA ONLINE

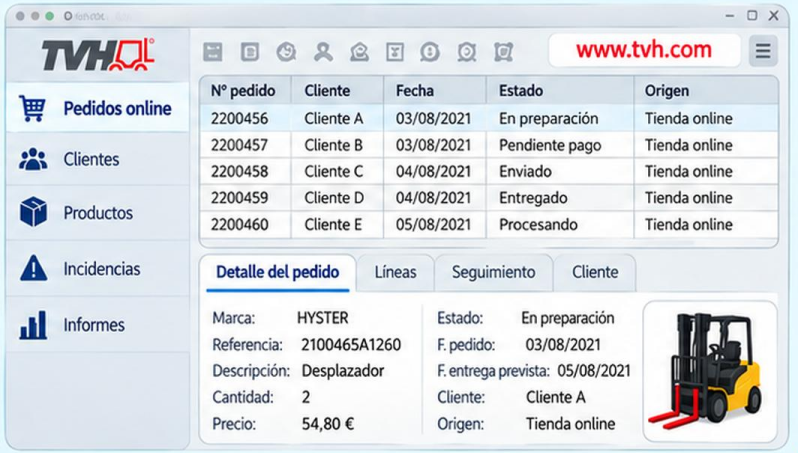
TIENDA ONLINE

MyTotalSource

MyTotalSource es la tienda online para recambios y accesorios, donde podrás realizar alertas y confirmar pedidos. Disponible 24/7, para todas tus referencias, a precios, plazos de entrega, stock, fotografías y datos técnicos.

La actividad de la tienda online se registra en el sistema de la empresa

Sistema de seguimiento (ej. TVH)



Nº pedido	Cliente	Fecha	Estado	Origen
2200456	Cliente A	03/08/2021	En preparación	Tienda online
2200457	Cliente B	03/08/2021	Pendiente pago	Tienda online
2200458	Cliente C	04/08/2021	Enviado	Tienda online
2200459	Cliente D	04/08/2021	Entregado	Tienda online
2200460	Cliente E	05/08/2021	Procesando	Tienda online

¿Qué se puede seguir en un e-commerce?

- **Quién se conecta** — Clientes, usuarios, proveedores, etc.
- **Qué compra** — Productos añadidos al carrito y pedidos realizados.
- **Cuándo ocurre** — Fechas y horas de cada acción.
- **Estado del pedido** — En preparación, enviado, entregado, etc.
- **Trazabilidad** — Seguimiento de la entrega y transporte.
- **Historial completo** — Toda la actividad queda registrada en el sistema.

Permite controlar, analizar y ofrecer un mejor servicio al cliente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.1 Integración e-commerce y ERP

Conectando la tienda online con el ERP para un negocio más eficiente

1 Optimización del ciclo de venta

Las empresas buscan un proceso de venta más rápido y con menos intervención manual (automatización) para atender pedidos en cualquier momento, 24/7.

Esto incluye tanto los canales **B2B** (empresa a empresa) como **B2C** (empresa a consumidor).

- Ventas más rápidas
- Menos intervención manual
- Atención 24/7
- B2B y B2C

2 Adopción de e-commerce

La tienda online genera nuevos pedidos, por lo que es necesario **automatizar el flujo de información** entre la tienda y el ERP sin intervención manual.

- Nuevos pedidos sincronizados
- Información actualizada automáticamente
- Menos errores
- Mayor eficiencia

3 Impacto directo en el ERP

La integración obliga al ERP a gestionar un **mayor volumen de transacciones**. Además, debe mantener el **stock actualizado en tiempo real** y automatizar procesos como la **facturación** y la **gestión logística**.

Mayor volumen de transacciones
Más pedidos, más clientes

Stock en tiempo real
Disponibilidad siempre actualizada

Facturación automatizada
Generación de facturas de forma automática

Gestión logística
Preparación y envío de pedidos más eficiente

4 Caso práctico (Vídeo)

Antoine Berte, *Managing* Director de Aurum Bikes, analiza el dilema de arquitectura que plantea integrar un e-commerce con el ERP:

¿Es mejor integrar el e-commerce directamente con el ERP o utilizar una plataforma de e-commerce independiente (*Best-of-Breed*)?

AURUM BIKES
Antoine Berte
Managing Director

Ver vídeo

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.2 El sistema ERP como backoffice del e-commerce

La tienda online muestra los productos, pero el ERP proporciona y gestiona los datos maestros, garantizando una información única, actualizada y fiable.

1 ERP como "Single Source of Truth" (SSOT)

La tienda online es la capa de presentación (frontend), pero depende del ERP para disponer de datos maestros actualizados.

Datos que proporciona el ERP

2 Inviabilidad del mantenimiento manual

Gestionar manualmente catálogos y precios en tiempo real es inviable debido a:

- **Altos costes**
  Requiere mucho tiempo y recursos.
- **Latencia**
  Los cambios tardan en reflejarse en la tienda online.
- **Riesgo de inconsistencia de datos**
  Puede provocar desajustes de stock y errores de precio.

La gestión manual no es sostenible en un entorno de e-commerce en tiempo real.

3 Integración del Backoffice

Conectar el e-commerce con el ERP automatiza la sincronización bidireccional de datos, garantizando una operativa fiable y escalable.

Beneficios

Una única fuente de datos, una operación más eficiente

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.2 El sistema ERP como backoffice del e-commerce (cont.)

ERP

Gestiona y proporciona los datos maestros

- Catálogo de productos
- Stock disponible
- Tarifas y reglas de precios

Datos actualizados en tiempo real

Tienda online

Capa de presentación (frontend)

Clientes

Mejor experiencia de compra (UX)

La clave del éxito

La experiencia de usuario (UX) y el éxito del proceso de compra dependen de la **precisión, integridad y disponibilidad en tiempo real** de los datos del ERP.

Módulos clave del ERP que nutren al e-commerce

1 Gestión de Información de Producto (PIM)

- Catálogo centralizado.
- Atributos técnicos.
- Variantes de producto (tallas, colores, etc.).
- Contenido multimedia (imágenes, vídeos, etc.).

2 Gestión de Inventario y Stock

- Control de existencias multisitio.
- Disponibilidad en tiempo real.
- Sincronización de stock entre canales.

3 Gestión de Precios y Tarifas

- Reglas de precio.
- Descuentos por volumen.
- Tarifas personalizadas (B2B).
- Impuestos.

Nota: El control de existencias multisitio es la capacidad de un ERP para gestionar, rastrear y consolidar el stock de una empresa distribuido en **múltiples ubicaciones físicas o lógicas** de forma centralizada y en tiempo real.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.2 El sistema ERP como backoffice del e-commerce (cont.)

Datos fiables para una mejor experiencia de compra

1 La clave del éxito: datos de calidad en tiempo real

La experiencia de usuario (UX) y el éxito del proceso de compra dependen de la **precisión**, **integridad** y **disponibilidad en tiempo real** de los datos del ERP.

¿Qué significa?

- **Precisión**: Datos correctos y sin errores.
- **Integridad**: Toda la información necesaria (y consistente).
- **Disponibilidad en tiempo real**: Datos actualizados al instante.

2 Módulos clave del ERP que nutren al e-commerce

2.1 Gestión de Información de Producto (PIM)

- Catálogo centralizado.
- Atributos técnicos.
- Variantes de producto (tallas, colores, etc.).
- Contenido multimedia (imágenes, vídeos, etc.).

Información completa y atractiva del producto en la tienda online.

2.2 Gestión de Inventario y Stock

- Control de existencias multisitio.
- Disponibilidad en tiempo real.
- Sincronización de stock entre canales.

Evita ventas de productos sin stock y mejora la satisfacción del cliente.

2.3 Gestión de Precios y Tarifas

- Reglas de precio.
- Descuentos por volumen.
- Tarifas personalizadas (B2B).
- Impuestos.

Precios correctos y adaptados a cada cliente y canal.

Nota: El control de existencias multisitio es la capacidad de un ERP para gestionar, rastrear y consolidar el stock de una empresa distribuido en **múltiples ubicaciones físicas o lógicas** de forma centralizada y en tiempo real.

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.3 La gestión de la información del producto (PIM)

Productos bien informados, clientes más seguros y más ventas

1 Impacto directo en la conversión

La calidad y exhaustividad de los datos del producto (PIM) determinan la **confianza del comprador y reducen la tasa de abandono de carrito.**

Más confianza

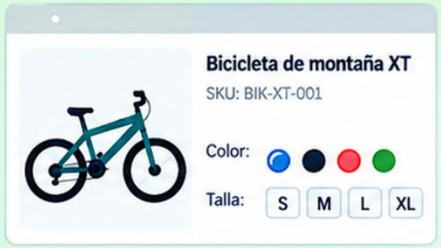
Más conversiones

¿Qué aporta?

- Genera confianza en el comprador
- Reduce el abandono de carrito
- Aumenta la tasa de conversión

2 El PIM como dependiente virtual

Ante la ausencia de atención física, la ficha de producto expone de forma estructurada los datos maestros del ERP.



- **Especificaciones técnicas** (materiales, dimensiones, etc.)
- **Compatibilidades** (accesorios, repuestos, etc.)
- **Variantes** (colores, tallas, modelos, etc.)
- **Stock real** (disponibilidad actualizada)
- **Manuales y documentación** (descargas, instrucciones, etc.)

Como un vendedor experto, 24/7

Toda la información que el cliente necesita, siempre disponible en la tienda online.

- Información completa y estructurada
- Respuesta inmediata a las dudas
- Menos consultas al servicio de atención

3 Estrategias de incremento de ventas (Cross-selling y Up-selling)

Un PIM bien estructurado vincula relaciones entre productos para sugerir complementos (cross-selling) o alternativas de mayor gama (up-selling).

Cross-selling
(Productos complementarios)

Sugerir productos complementarios

Up-selling
(Alternativas de mayor gama)

Mostrar alternativas superiores

Ejemplos

- "Compra también" (casco, luces, candado, etc.)
- "Versión superior" (modelo de gama alta)
- "Accesorios compatibles"
- "Otros clientes también compraron..."

Un PIM bien gestionado convierte información en oportunidades

Mejores datos. Clientes más satisfechos. Más ventas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.3 La gestión de la información del producto (PIM) (cont.)

Información completa de productos para una tienda virtual más atractiva y eficiente

¿Qué es un PIM?

Un **módulo PIM** estándar (puede estar dentro del ERP o ser independiente) permite **gestionar la información básica de los productos**, como sus especificaciones y relaciones con otros productos.

El PIM puede estar integrado en el ERP o ser una solución independiente.

¿Qué información gestiona?

Especificaciones (técnicas)
Materiales, dimensiones, peso, etc.

Compatibilidades
Accesorios, repuestos, productos compatibles.

Variantes
Colores, tallas, modelos, etc.

Manuales y documentación
Instrucciones, descargas, etc.

Stock real
Disponibilidad actualizada.

Relaciones de productos
Para cross-selling y up-selling.

Un único producto, mucha información

¿Por qué es importante en e-commerce?

Genera confianza en el comprador
Información clara, completa y precisa.

Reduce la tasa de abandono de carrito
El cliente encuentra toda la información que necesita.

Mejora la conversión
Productos bien descritos y presentados se venden más.

Conecta productos para vender más

El PIM relaciona productos para sugerir:

Cross-selling Productos complementarios

Ejemplo: "Completa tu equipo"

Up-selling Alternativas de mayor gama

Ejemplo: "Versión superior con más prestaciones"

Una tienda online suele necesitar información adicional del PIM para mostrar y vender los productos de forma atractiva y completa.

Datos de producto bien gestionados. Más confianza. Más ventas.

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.4 La gestión del inventario adaptada a la venta online

Stock correcto, clientes satisfechos, más ventas

1 Importancia del inventario en tiempo real

En e-commerce, mostrar el producto de forma clara y precisa es lo que transforma la **intención del usuario en una venta real.**

¿Qué información es clave?

- Disponibilidad exacta del stock
- Fechas previstas de reposición
- Aplicable a modelos **B2C** (venta a consumidores) **y B2B** (venta a empresas)

Mostrar solo lo que realmente hay en stock evita decepciones y mejora la experiencia de compra.

2 Integración del inventario en el ERP

La sincronización bidireccional entre la tienda online y el ERP es clave para una operativa fiable.

Beneficios de la integración

- Evita la venta sin stock (overselling)
- Automatiza alertas de reposición antes de la rotura
- Mantiene la información siempre actualizada
- Mejora la planificación de compras y reposiciones

3 Caso práctico (Vídeo)

Antoine Berte (Managing Director de Aurum Bikes) expone los retos técnicos de sincronizar el inventario físico y la tienda virtual durante la implantación del ERP.

Principales retos que se abordan

- Sincronización de stock entre sistemas
- Diferencias entre stock físico y stock online
- Gestión de picos de demanda y reposiciones

"Un inventario bien sincronizado es la base de un e-commerce fiable y escalable."

Antoine Berte
Managing Director
Aurum Bikes

Inventario en tiempo real = menos errores, más confianza, más ventas

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.4 | La gestión del inventario adaptada a la venta online (cont.)

Disponibilidad, confianza y mecanismos para no perder ventas

1 Estrategia B2C (venta a particulares)

La disponibilidad de stock influye directamente en la decisión de compra.

Stock disponible

Más ventas y clientes satisfechos

Producto no disponible

Pérdida inmediata de la venta en favor de un competidor

El consumidor **B2C tiene poca fidelidad** ante la falta de stock.

Un producto agotado hoy, normalmente se compra en otra tienda.

2 Mecanismos de mitigación en el ERP

El ERP ayuda a gestionar la incertidumbre del stock y a evitar pérdidas de ventas.

2.1 Stock de seguridad dinámico

- Mantener un margen de stock que absorba picos transaccionales repentinos.
- Se ajusta en función de la demanda.

Evita roturas de stock en momentos de alta demanda.

2.2 Reservas temporales

- Bloqueo automático de unidades durante el proceso de checkout.
- Se libera el stock si no se completa la compra en un tiempo determinado.

Evita que varios usuarios compren la misma unidad.

2.3 Gestión de backorders y alertas

- Notificaciones automáticas al usuario cuando un producto no está disponible (Back in stock).
- Permite recuperar conversiones y fidelizar clientes.

Convierte la falta de stock en una nueva oportunidad de venta.

Un inventario bien gestionado no solo evita pérdidas, también genera más confianza y más ventas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.4 La gestión del inventario adaptada a la venta online (cont.)

Logística B2B y Devoluciones

Procesos eficientes para clientes empresariales y una gestión ágil del stock

1 Estrategia en entornos B2B (venta a empresas)

El cliente B2B necesita previsibilidad y eficiencia para coordinar sus propias operaciones.

Planificación y pedidos masivos

- El cliente B2B prioriza la previsibilidad de entrega.
- Permite planificar sus propias operaciones.
- Orientado a pedidos de gran volumen.

Más planificación, más eficiencia en su cadena de suministro.

Optimización logística

- Transparencia en fechas de recepción (lead times).
- Permite pedidos agrupados.
- Optimiza los costes de transporte.

Información clara para una logística más eficiente.

2 Gestión de devoluciones

Las devoluciones son parte del proceso, especialmente en B2C, y deben gestionarse de forma ágil.

2.1 Normativa de desistimiento (14 días - UE)

- El cliente (B2C) puede devolver el producto en un plazo de 14 días.
- Implica una alta tasa de retorno en B2C.

Es importante estar preparado para gestionar un mayor volumen de devoluciones.

2.2 Impacto en el ERP

El módulo de inventario debe reintegrar rápidamente el producto al stock disponible tras la inspección en almacén.

Visión global del proceso

Una buena logística y una gestión ágil de devoluciones

- Clientes más satisfechos
- Menos costes operativos
- Mayor control del stock

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.5 Cálculo del precio basado en las reglas establecidas en el ERP

Un solo motor de precios, una experiencia de compra transparente

El ERP centraliza las reglas, calcula en tiempo real y asegura consistencia en todos los canales.

1 Lógica de precios centralizada

El ERP actúa como el único motor de tarifas, calculando en tiempo real el precio final transparente.

Un solo motor.
Precios consistentes en todos los canales.

2 Motor de reglas de negocio en el ERP

Tarifas dinámicas y personalizadas

Reglas de precio por volumen, descuentos por grupo de cliente (B2B) o acuerdos contractuales específicos.

Precios que se adaptan a cada cliente y situación de negocio.

3 Cálculo de costes adicionales

Aplicación automática de gastos de envío, tasas o impuestos según la ubicación del comprador.

Cálculo automático y sin errores de todos los costes adicionales.

4 Simulación de carritos y presupuestos

La **tienda online consulta** al backend para simular escenarios de compra **dinámicos**, mostrando el desglose exacto antes del pago sin duplicar reglas financieras en el frontend.

Transparencia para el cliente y coherencia con las reglas del ERP.

Precios correctos, clientes satisfechos, negocio más eficiente.

ERP: reglas que generan valor en cada venta online.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.3 El E-COMMERCE (Comercio Electrónico) (cont.)

3.3.5 Cálculo del precio basado en las reglas establecidas en el ERP (cont.)

Cálculo de precios en la tienda virtual con datos del ERP

El precio de venta en la tienda online se calcula aplicando las mismas reglas del ERP, adaptadas al tipo de cliente (B2C o B2B).

Concepto	B2C (Venta a consumidores)	B2B (Venta a empresas)
Precio actual Precio base del producto en el ERP.	Se parte del precio actual del producto.	Se parte del precio actual del producto.
Descuentos Aplicación de descuentos según reglas del ERP.	Basado en códigos de descuento.	Basado en acuerdos de precios (tarifas especiales o contratos).
Costes de transporte Se añaden los costes de envío según destino.	Depende del destino (del cliente final).	Dependiendo del tamaño del pedido y de los acuerdos realizados se pueden reducir estos costes.
Comisión con métodos de pago Se aplica la comisión asociada al método de pago.	El cliente paga (generalmente) la comisión él mismo.	
Costes adicionales Posibles costes extra configurados en el ERP (p. ej. envoltorio, seguro, etc.).	Normalmente se pagan los elementos extra (p. ej. envoltorio).	

Ventaja del uso del ERP

- Precios coherentes y actualizados.
- Aplicación automática de reglas de negocio.
- Mayor eficiencia y menos errores.

Un precio bien calculado en la tienda online, basado en las reglas del ERP, favorece la competitividad, la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio)

Convertir datos en conocimiento para decidir mejor

Como directivos, imaginad esta situación...

¿Disponéis de **más información** y de **menos tiempo** para analizarla?

¿Los sistemas de información os ayudan a **tomar decisiones rápidamente?**

¿Los responsables de generar información directiva están **desbordados** por las **peticiones urgentes,** continuas y no coordinadas?

Problemas de partida

Las organizaciones acumulan **grandes volúmenes de datos** transaccionales, pero carecen de tiempo y herramientas para analizarlos eficazmente.

Los ERP generan datos de forma continua, pero **no están optimizados** para responder a consultas complejas o estratégicas de forma ágil.

Los departamentos directivos dependen de **peticiones urgentes y ad-hoc** al equipo de sistemas, lo que bloquea la toma rápida de decisiones.

El ERP resulta insuficiente

ERP

- Orientado a la gestión operativa del día a día.
- No está optimizado para **consultas complejas** o estratégicas.
- No ofrece agilidad para la toma de decisiones directivas.

Se requiere un sistema de BI

BI

- Se nutre del ERP y, opcionalmente, de **otras fuentes de datos.**
- Entrega información **veraz, estructurada y accionable.**
- Permite tomar **decisiones** de forma **rápida.**

Por tanto, el ERP resulta insuficiente para la toma de decisiones directivas; se requiere un sistema de BI que se nutra del ERP, y opcionalmente de otras fuentes de datos, para entregar información veraz, estructurada y accionable de forma rápida.

Qué es el Business Intelligence

Obtiene **información significativa y de calidad** de la empresa, lo que ayudará a las personas que analizan la información a obtener conclusiones y a partir de estas **tomar decisiones.**"

"El BI permite tanto por activa como por pasiva obtener información de grandes conjuntos de bases de datos, proveyendo capacidad de dirección en tiempos de respuesta holgados para cuestiones críticas en la consecución de objetivos."
[KALAKOTA_ROBINSON_2001]

"BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada en un datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones. El proceso de Business Intelligence incluye la comunicación de los descubrimientos y efectuar los cambios. Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos, servicios y competidores."
[GARTNER]

El proceso de Business Intelligence (según Gartner)

1. **Proceso interactivo**
   Análisis continuado en el tiempo, no sólo en un momento puntual.
2. **Explorar**
   Accedemos a la información para comprender qué sucede en nuestro negocio y descubrir **nuevas** relaciones.
3. **Información estructurada y data warehouse**
   La información está en tablas relacionadas, almacenadas en un **datawarehouse** (almacén de datos).
4. **Área de análisis**
   Clientes, proveedores, productos, servicios, competidores, etc. Con objetivos como reducir costes, aumentar ventas, mejorar previsiones, etc.
5. **Comunicar y actuar**
   Los descubrimientos se comunican a las personas adecuadas para efectuar los cambios que mejoren la competitividad.

Origen y objetivo del BI

El origen del BI va ligado a proveer **acceso directo a la información** a los usuarios de negocio para ayudarles en la **toma** de decisiones, sin intervención de los departamentos de Sistemas de Información.

Convertir los datos de la empresa en conocimiento para decidir mejor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio)

Convertir datos en conocimiento para decidir mejor

Como directivos, imaginad esta situación...

- ¿Disponéis de **más información** y de **menos tiempo** para analizarla?
- ¿Los sistemas de información os ayudan a **tomar decisiones rápidamente?**
- ¿Los responsables de generar información directiva están **desbordados** por las **peticiones urgentes,** continuas y no coordinadas?

Problemas de partida

- Las organizaciones acumulan **grandes volúmenes de datos** transaccionales, pero carecen de tiempo y herramientas para analizarlos eficazmente.
- Los ERP generan datos de forma continua, pero **no están optimizados** para responder a consultas complejas o estratégicas de forma ágil.
- Los departamentos directivos dependen de **peticiones urgentes y ad-hoc** al equipo de sistemas, lo que bloquea la toma rápida de decisiones.

El ERP resulta insuficiente

ERP

- ✗ Orientado a la gestión operativa del día a día.
- ✗ No está optimizado para **consultas complejas** o estratégicas.
- ✗ No ofrece agilidad para la toma de decisiones directivas.

Se requiere un sistema de BI

BI

- ✓ Se nutre del ERP y, opcionalmente, de **otras fuentes de datos.**
- ✓ Entrega información **veraz, estructurada y accionable.**
- ✓ Permite tomar **decisiones** de forma **rápida.**

Por tanto, el ERP resulta insuficiente para la toma de decisiones directivas; se requiere un sistema de BI (Business Intelligence) que se nutra del ERP y, opcionalmente, de otras fuentes de datos, para entregar información veraz, estructurada y accionable de forma rápida.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence - Inteligencia de Negocio) (cont.)

Convertir datos en conocimiento para decidir mejor

¿Qué es el Business Intelligence?

Obtiene **información significativa y de calidad** de la empresa, lo que ayudará a las personas que analizan la información a obtener conclusiones y a partir de estas **tomar decisiones.**

Definición de Gartner

"BI es un **proceso interactivo** para **explorar** y analizar **información estructurada** sobre un área (normalmente almacenada en un **datawarehouse**), para **descubrir tendencias o patrones**, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones.

El proceso de Business Intelligence incluye la **comunicación de los descubrimientos y efectuar los cambios**.

Las áreas incluyen **clientes, proveedores, productos, servicios y competidores.**"
[GARTNER]

Según Kalakota y Robinson (2001)

"El BI permite tanto por activa como por pasiva obtener información de **grandes conjuntos de bases de datos**, proveyendo **capacidad de dirección** en tiempos de respuesta holgados para cuestiones críticas en la consecución de objetivos".

Es decir, recopilar toda la información de la empresa, y tratarla de forma adecuada para que los directivos tengan una **información veraz, no redundante**, y de **acceso rápido**.

Origen y objetivo del BI

El origen del BI va ligado a proveer **acceso directo a la información** a los usuarios de negocio para ayudarles en la **toma de decisiones**, sin intervención de los departamentos de Sistemas de Información.

Áreas de análisis

Clientes · Proveedores · Productos · Servicios · Competidores

Cualquier área del negocio que se quiera analizar con un objetivo concreto (por ejemplo: reducir costes, aumentar ventas, mejorar la cuota de mercado, ajustar previsiones, etc.).

Desglose de la definición de Gartner

1 Proceso interactivo

Es un análisis de información **continuado en el tiempo**, no sólo en un momento puntual.

2 Explorar

Fase inicial en la que accedemos por primera vez a la información para **comprender qué sucede en el negocio**, pudiendo descubrir nuevas relaciones.

3 Información estructurada y data warehouse

La información está almacenada en **tablas relacionadas**, con registros y atributos, en un **datawarehouse o almacén de datos.**

4 Área de análisis

Todo proyecto de BI debe tener un **objeto de análisis concreto** (clientes, productos, resultados de una localización, etc.) y un **objetivo específico** (reducir costes, incrementar ventas, aumentar la cuota de mercado, etc.).

5 Comunicar los resultados y efectuar los cambios

Un objetivo fundamental del BI es que, una vez descubierto algo, sea **comunicado** a las personas adecuadas para que realicen los **cambios pertinentes** en la organización y mejorar su competitividad.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.). ERP VS BI

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 El ejemplo: un supermercado

Imaginemos un supermercado del que disponemos los **tickets de venta.** Tenemos un sistema de información simple basado en la información que recogemos de las cajas registradoras.

Cada ticket de venta contiene muchos datos. Con ellos podemos analizarlos y obtener información útil para la toma de decisiones mediante técnicas de **Business Intelligence (BI).**

2 Información de un ticket de venta

Un ticket contiene, entre otros, los siguientes datos:

SUPERMERCADO

Nº de ticket: 99999
Fecha: 12/04/2026
Hora: 14:23:05
Código cajero/a: 999
Código supermercado: 999

UNIDADES	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
2	123456	Manzanas	1,20 €	2,40 €
1	789012	Leche	0,95 €	0,95 €
...	...	...	...	...

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Total ticket: 3,35 €

3 A partir de los tickets podemos obtener medidas (BI)

Con la información de los tickets podemos saber:

- Importe total de las ventas del día.
- Número de tickets por hora o fracción de tiempo.
- Número de tickets atendidos por un cajero/a.
- Ventas por artículo en unidades e importe.
- Número de tickets por día.
- Importe cobrado mediante efectivo o tarjetas de crédito.
- Importe del ticket medio.
- Número medio de tickets por día, hora, cajero/a.

El BI transforma datos en información útil

Los tickets de venta, que son datos operativos, nos permiten obtener medidas que ayudan a comprender el negocio y a tomar mejores decisiones.

Mismos datos, mejores decisiones.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 Medidas que podemos obtener de los tickets de venta

A partir de la información de los tickets **(MEDIDAS)** podemos saber:

- **Importe total** de las ventas del día.
- Número de tickets por hora o fracción de tiempo.
- Número de tickets atendidos por un cajero/a.
- Ventas por artículo en unidades e importe.
- Número de tickets por día.
- Importe cobrado mediante efectivo o tarjetas de crédito.
- Importe del ticket medio.
- Número medio de tickets por día, hora, cajero/a.

2 Cómo nos ayudan estas medidas a cumplir objetivos operativos

Toda esta información es de tipo operativo, pero nos facilita la toma de decisiones a **asegurando cumplimiento de objetivos operativos:**

Objetivo 1 — **Reponer las existencias de forma exitosa en los Almacenes**

Medida: cantidad de ventas por artículo y ver si su punto de reposición es el adecuado.

Objetivo 2 — **Asignar los turnos de los cajeros/as de forma óptima**

Medida: tiempos ininterrumpidos de servicio de caja óptimos.

Objetivo 3 — **Identificar los productos más vendidos para proponer ofertas**

Medida: por ejemplo, venta de cervezas y bolsas de patatas que coincide con partido de fútbol.

Objetivo 4 — **Identificar el medio de pago utilizado por nuestros clientes**

Medida: investigar mejoras en el servicio.

De los datos operativos a mejores decisiones

El análisis de las medidas de los tickets de venta nos permite comprender el negocio, cumplir objetivos operativos y proponer acciones de mejora.

Más información, mejores decisiones, mejores resultados.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (*Business* Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 Analizar una disminución de las ventas

Si se produce una **disminución de las ventas**, y previamente habíamos presupuestado el número de tickets y el importe del ticket medio, podremos analizar qué ha sucedido:

1. **Disminución del número de tickets**
   → Menos compras
2. **Disminución del ticket medio**
   → Compras más específicas
3. **Una combinación de ambas**
   → 1 y 2

2 Posibles causas del problema

Las respuestas nos dirán si tenemos un problema de:

1. **Afluencia a nuestro supermercado.**

2. Los clientes nos están comprando menos de lo esperado cada vez que vienen.

Las acciones a tomar son absolutamente distintas en cada caso:

1. **Relacionadas con la promoción de nuestro supermercado para atraer clientes.**
2. **Intentar que nos compren más productos.** Esta información tiene mucho más valor, ya que nos permite tomar decisiones estratégicas.

3 Analizar la evolución de las ventas en el tiempo

Si este proceso lo realizamos durante un periodo de tiempo podremos ver cuál es la evolución de nuestras ventas. Al explorar la información discriminándola por días de la semana, nos damos cuenta de que hay diferencias entre los distintos días:

En el caso de que se produzca una anomalía en un día, intentaremos explicar qué ha sucedido dependiendo de otras variables, por ejemplo, si era festivo o era el día anterior a un festivo, si hizo mal tiempo, etc.

El BI nos permite entender el negocio

Analizando las medidas de los tickets de venta podemos identificar causas, proponer acciones y tomar mejores decisiones.

Datos hoy, mejores resultados mañana.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 Análisis por producto: detectar caídas y actuar

Si analizamos las ventas por producto, podemos descubrir que están bajando sus ventas y, en el supuesto de que tengamos existencias con caducidad, debemos decidir rápidamente qué haremos con ellas.

Posibles acciones:

- Poner ofertas para sacarlas rápido.
- Tomar decisiones ágiles para evitar pérdidas.

2 Relaciones entre productos

Si analizamos los tickets, quizás descubramos que hay relaciones entre productos. Por ejemplo: cuando un cliente compra un paquete de espaguetis, ¿cuál es la probabilidad de que compre un bote de tomate frito?

¿Para qué nos sirve?

- Diseñar promociones (ofertas conjuntas).
- Mejorar la ubicación de los productos en las estanterías (colocación cercana).
- Incrementar las ventas aprovechando estas relaciones.

3 Evaluar la efectividad de las promociones

Si hemos decidido llevar a cabo una promoción, nos interesa saber cuál ha sido su efectividad y el porqué. Este aprendizaje nos permitirá plantear mejores promociones en el futuro, e indirectamente servir mejor a nuestros clientes.

- ¿Han aumentado las ventas?
- ¿Ha funcionado en todos los productos?
- ¿Por qué ha funcionado (o no)?
- ¿Cómo podemos mejorarla en el futuro?

4 Comparar distintos centros

Si tenemos más de un supermercado, podemos comparar la información de un centro con la de otro para comprender mejor qué está sucediendo.

Si se producen diferencias, debemos averiguar por ejemplo:

1. Si los clientes son distintos.
2. Si la ubicación del producto es distinta.
3. Si tenemos problemas de aprovisionamiento en uno de los centros.

El BI convierte los datos de ventas en conocimiento

Analizar productos, promociones y comparar centros nos permite entender mejor el negocio y tomar decisiones que aumentan las ventas y mejoran la satisfacción de los clientes.

Más análisis, mejores decisiones, más ventas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 Un sistema de BI para mayor impacto en el negocio

Con un sistema de información muy simple podemos dar respuestas de gestión que tienen un impacto importante, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias como en las estrategias de la empresa.

El proceso debe ser continuo, ya que es imprescindible tener un sistema de Business Intelligence cada vez que queramos analizar la información.

Debemos contar con un sistema que nos facilite este trabajo de forma automatizada.

2 ¿Quién necesita Business Intelligence?

Prácticamente todas las personas de la organización que toman decisiones.

Responsables de compras	Para ver los productos más vendidos y las tendencias de venta.
Responsables de ventas	Colocación de productos o vender los que más nos interese (exceso de existencias o fecha de caducidad).
Responsables de la negociación con las entidades financieras	Conocer los flujos de efectivo, tarjetas de crédito o débito.
Responsables de marketing	Ver la efectividad de las promociones.
Responsables de personal	Para asignar turnos según la afluencia de clientes y el calendario.
Etc.	

En definitiva, para todas aquellas personas de nuestra organización que tengan que tomar decisiones.

El BI convierte datos en valor

Un sistema de Business Intelligence, accesible y automatizado, permite a todas las áreas tomar mejores decisiones y generar mayor impacto en el negocio.

Más información, mejores decisiones, mejores resultados.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 | El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

1 Las decisiones pueden ser operativas o estratégicas

Las decisiones a tomar pueden ser de tipo operativo (día a día) o incluso estratégico (largo plazo).

Decisiones operativas

Se centran en el día a día (ej.: promociones, turnos, reposición de productos).

Orientadas al corto plazo y al funcionamiento diario.

Decisiones estratégicas

Definen el rumbo de la empresa (ej.: política comercial, expansión, inversión).

Orientadas al largo plazo y al crecimiento del negocio.

2 El problema no es solo interno

En ocasiones, tendemos a creer que los problemas para acceder a información para la toma de decisiones solo se producen en nuestro entorno, pero no es así.

Ejemplo real

Según la revista "Managed Healthcare Alliance" sobre el sector sanitario en EE.UU.:

*"En muchos hospitales, los analistas financieros destinan un **80%** del tiempo a agregar y normalizar manualmente información en hojas de cálculo Excel, y tan sólo un **20%** a analizar la información relevante".*

3 Necesitamos impulsar proyectos de BI

Afirmaciones como esta deberían darnos los ánimos suficientes para comenzar el largo camino hacia la implementación de proyectos de BI en nuestras organizaciones. No es posible que pasemos el **80%** del tiempo preparando información y tan sólo el **20%** analizándola: los porcentajes deberían ser, obviamente, al revés.

Es en la toma de decisiones cuando aportamos valor, no en la preparación de la información.

Menos tiempo preparando datos, más tiempo generando valor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.1 Beneficios que aporta el Business Intelligence

El BI ayuda a la toma de decisiones

Uno de los objetivos básicos de los sistemas de información es que nos ayuden a la **toma de decisiones.**

De los datos al conocimiento para mejores decisiones

Datos
(del sistema de BI)

Conocimiento
(descubrimos relaciones y patrones)

Mejores decisiones
(y mayor competitividad)

De los datos al conocimiento

A partir de los datos que nos proporciona el sistema de BI, podemos **descubrir conocimiento.**

Por ejemplo, en un concesionario de coches descubrimos la **relación** entre el **número de visitas** al concesionario y el **número de vehículos vendidos en el mes siguiente.**

Más visitas = Más ventas

Un indicador clave

Parece claro que el número de visitas al concesionario es un indicador clave, pero...

¿Todos los concesionarios lo recogen?

Tipos de beneficios del BI

Tangibles
- Reducción de costes.
- Generación de ingresos.
- Reducción de tiempos para las distintas actividades del negocio.

Intangibles
El hecho de que tengamos disponible la información para la toma de decisiones hará que **más usuarios la utilicen** para tomar decisiones y **mejorar nuestra posición competitiva.**

Estratégicos
Nos facilitan la **formulación de la estrategia,** es decir, a qué clientes, mercados o con qué producto dirigirnos.

El Business Intelligence convierte datos en conocimiento para tomar mejores decisiones, generando beneficios tangibles, intangibles y estratégicos que mejoran la competitividad de la organización.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

A continuación, se verán los siguientes conceptos relacionados con el BI:

Almacén de datos (DW - Data Warehouse)

Repositorio centralizado que **integra y almacena grandes volúmenes de datos** de la empresa, procedentes de distintas fuentes, de forma estructurada y orientada al análisis.

Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS - Decision Support System)

Herramientas que permiten analizar la información del almacén de datos para **apoyar a los usuarios en la toma de decisiones**, mediante consultas, informes, simulaciones y análisis "what-if".

Minería de datos (DM - Data Mining)

Conjunto de técnicas que permiten **explorar grandes volúmenes de datos** para **descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas**, que se convierten en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Cuadro de Mando Integral (BSC - Balanced Scorecard)

Herramienta de **gestión estratégica** que traduce la visión y la estrategia de la empresa en un conjunto de indicadores, equilibrando perspectivas financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse)

"Es una colección de datos **temática** (orientada a un determinado ámbito - empresa, organización, etc.), **integrada, no volátil y variable en el tiempo** para soportar la gestión de las necesidades de un **DSS** (Decision Support System – Sistema de Ayuda a la Decisión)". [INMON_TERDEMAN_IMHOFF_2000]

1 Características del DW

Temática
Los datos están organizados de manera que todos los elementos de datos relativos al **mismo evento u objeto** del mundo real queden unidos entre sí.

No volátil
Los datos son de **solo lectura** y sirven de **consulta**.

Integrada
Toda la información de la empresa está **relacionada e integrada** en una única base de datos.

Variable en el tiempo
La dimensión tiempo es fundamental en el análisis de la información, puesto que permite deducir la **evolución** de estos en el mundo real.

2 ¿Cómo se obtiene la información en un DW?

1. Datos de origen (datos nodriza)
- Sistemas transaccionales (ERP, CRM, etc.)
- Archivos y ficheros (Excel, CSV, etc.)
- Fuentes externas (web, proveedores, terceros, etc.)

2. Selección y transformación de datos (ETL)
Se identifican los datos importantes, se transforman en las medidas necesarias para la toma de decisiones directivas.

3. Carga en el Data Warehouse
DW
Datos integrados, históricos y preparados para el análisis.

4. Análisis de la información
- Herramientas OLAP (online analytical processing)
- Informes
- Estadística
- Algoritmos de inteligencia artificial
- **Data Mining** (descubrimiento de relaciones insospechadas)

3 Metadatos

Definición
Catálogo centralizado que define el significado, formato, origen y estructura de cada dato del Data Warehouse. Los metadatos son "datos sobre datos": definen el origen, significado, estructura y reglas de negocio de la información almacenada.

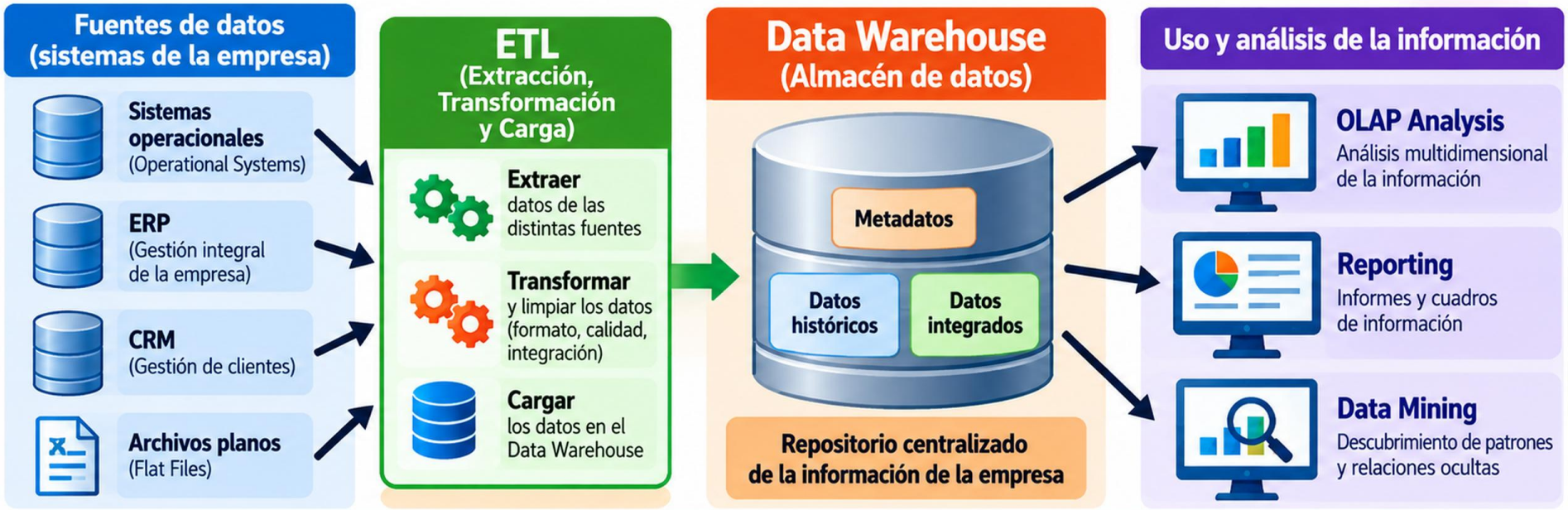
El reto organizativo
Requiere acordar una única definición de negocio entre todos los departamentos (ej. definir exactamente qué constituye una "venta neta" o un "cliente activo").

Impacto
Garantiza que toda la organización hable el mismo lenguaje y la información sea homogénea y veraz.

El Data Warehouse integra datos de distintas fuentes, los organiza históricamente y los pone a disposición de los directivos para su análisis, permitiendo mejores decisiones y una gestión más eficiente y basada en información fiable y común.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)



Aclaración sobre los sistemas fuente

Empresas pequeñas y menos complejas

En ocasiones, solo requieren un CRM, no hace falta un ERP.

A medida que aumenta la complejidad de la empresa

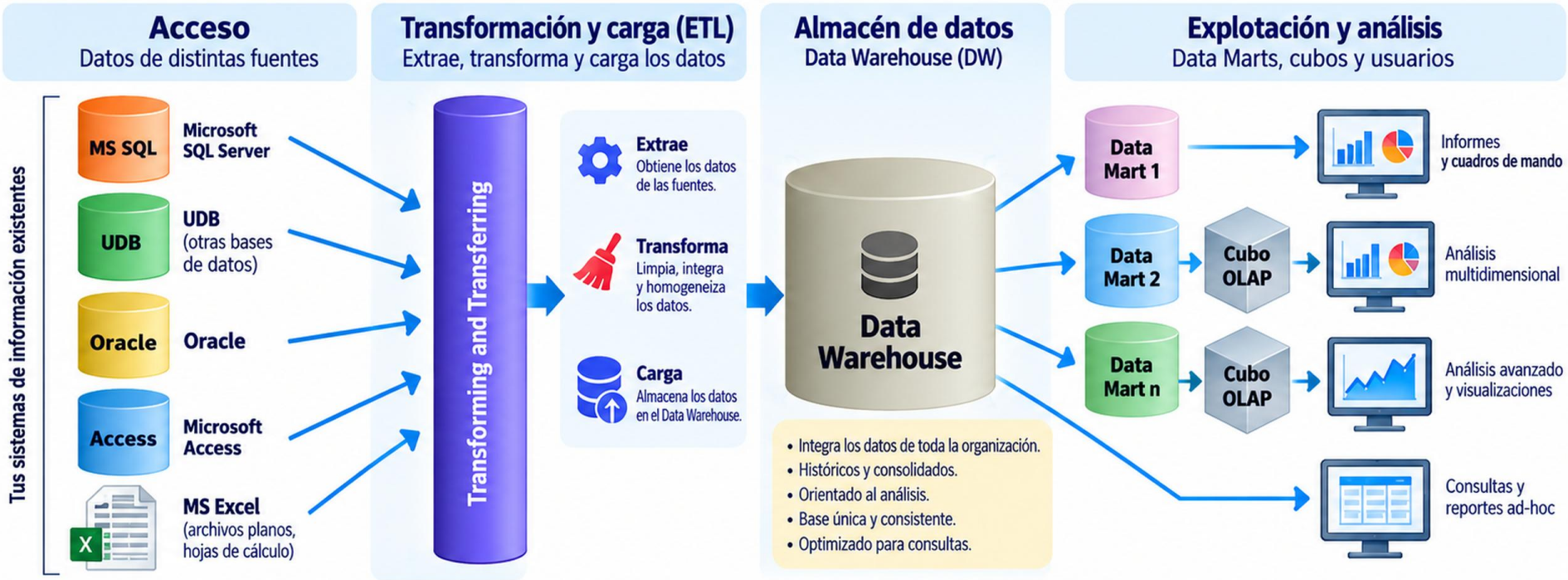
El ERP comienza a ser útil cuando hay más empleados, más equipos, más puntos de venta o establecimientos corporativos, cuando hay que organizar grandes carteras de proveedores o un almacén, o cuando el departamento de producción tiene diferentes fases.

El ERP se hace necesario a medida que crece la empresa y aumenta su complejidad.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 | El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)

3.4.2 | Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)



Objetivo

Convertir los datos operativos de los sistemas en información útil para la toma de decisiones.

Beneficios

- Visión 360° del negocio.
- Información integrada, fiable y de calidad.
- Facilita el análisis y la generación de informes.
- Soporta la toma de decisiones estratégicas.

Usuarios

Departamentos de negocio, analistas y directivos que acceden a la información a través de informes, cubos OLAP y cuadros de mando.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)

¿Qué es un Data Mart?

Los Data Marts están formados por los **datos granulares** de un Data Warehouse.

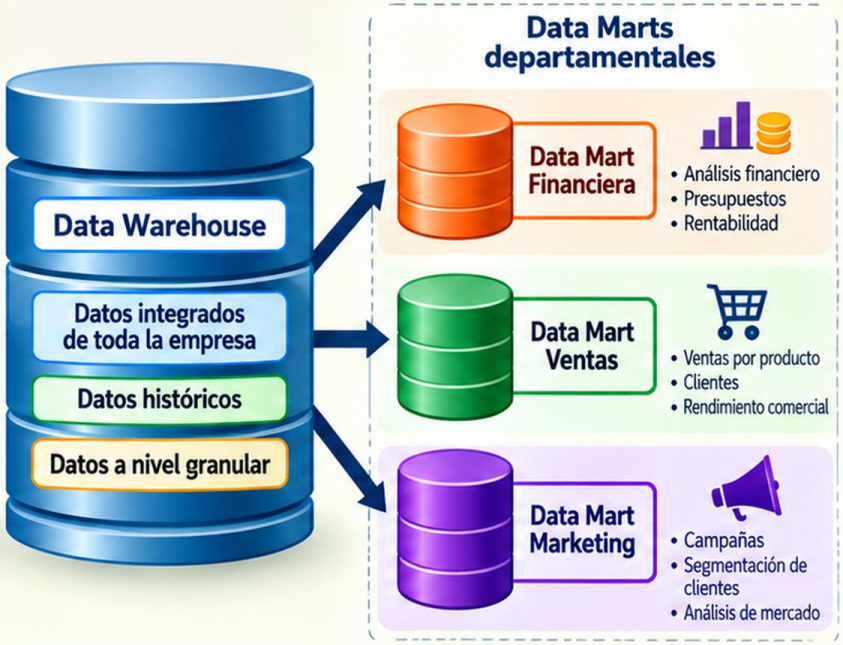
Pertenecen al **dominio específico de un departamento** de una compañía (financiera, ventas, marketing...).

Por esto mismo, el **diseño de cada Data Mart es único.**

Están compuestos por las diferentes piezas de un Data Warehouse.

Un Data Mart es un Data Warehouse de un departamento específico.

Del Data Warehouse a los Data Marts



Cada Data Mart contiene los datos granulares y relevantes para el análisis de su departamento.

Tipos de Data Mart

1 Dependiente

- Alimentado exclusivamente de los datos de un Data Warehouse.
- Son arquitectónicamente más estables que los Data Mart independientes. [INMON_TERDEMAN_IMHOFF_2000].

2 Independiente

- Alimentado de datos de los sistemas de información de la empresa (ERP, CRM, etc.).
- Más rápido de desplegar.
- Genera **silos** de información.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)

Diseño orientado a Objetivos y KPIs

El Data Warehouse se diseña para dar respuesta a las necesidades del negocio, identificando qué información es clave para la toma de decisiones.

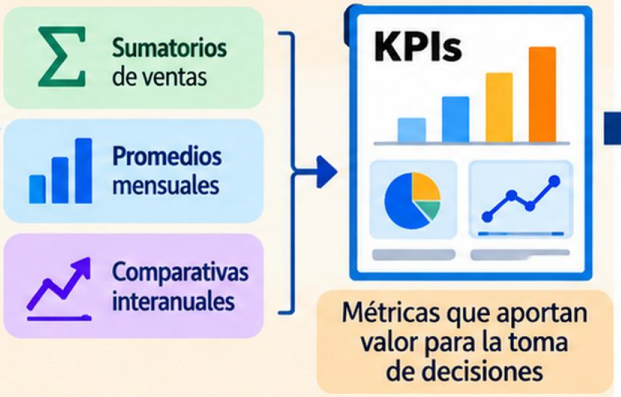
1 Enfoque Top-Down

El DW no se diseña apilando datos al azar, sino identificando los **Factores Críticos de Éxito (CSF)** y los **KPIs** que necesita la dirección.

De la estrategia a los datos: enfoque **Top-Down**

2 Métricas analíticas

Definición de operaciones de agregación (sumatorios de ventas, promedios mensuales, comparativas interanuales).



3 Implementación

Modelado e implementación de la base de datos tras definir el mapa de indicadores de negocio.

- Modelo de datos diseñado para los KPIs
- Implementación en la base de datos
- Datos preparados para el análisis
- Soporte a la toma de decisiones

Un Data Warehouse bien diseñado alinea los datos con los objetivos del negocio, definiendo métricas relevantes y una implementación sólida para generar información de valor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)

Modelado Multidimensional: Esquemas y Tablas

El modelo multidimensional organiza los datos para facilitar su análisis mediante estructuras optimizadas.

1 Esquema en estrella *(Star schema)*

Diseño centralizado, altamente optimizado para consultas analíticas lentas o complejas.

2 Esquema en copo de nieve *(Snowflake schema)*

Variante normalizada del esquema en estrella donde las dimensiones se dividen en subtables.

Componentes clave del diseño

1 Tablas de Hechos (*Fact Tables*)

- Contienen las métricas cuantitativas o numéricas que se desean analizar (ej. importe de venta, unidades vendidas, costes...).
- **Indican aquello que queremos medir.**

2 Tablas de Dimensiones (*Dimension Tables*)

- Aportan el contexto descriptivo para filtrar y agrupar los datos (ej. Tiempo, Cliente, Producto, Tienda...).
- **Indican cómo lo queremos medir.**

El modelado multidimensional (estrella o copo de nieve) organiza las tablas de hechos y dimensiones para facilitar el análisis de la información en un Data Mart o en un Data Warehouse.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)

Ejemplo: Tickets de venta de un pequeño supermercado

Queremos analizar los tickets de **venta** y obtener información por distintas dimensiones del negocio.

1 Tabla de hechos

La tabla de hechos será la de los tickets de venta. En nuestro caso contiene el **"Total ticket"** y los **identificadores de las dimensiones** por las que queremos analizar.

2 Tablas de dimensiones

Las **tablas de dimensiones** nos permiten agrupar los hechos en función de los valores de cada dimensión. Por ejemplo, si queremos saber el total de tickets de una zona, usamos la dimensión Centro y su atributo "Descripción zona".

Esquema estrella: Tickets de venta de un pequeño supermercado

La tabla de hechos (tickets) se relaciona con varias tablas de dimensiones que aportan el contexto para el análisis.

¿Qué nos permite este esquema?

- Analizar el total de tickets **por tiempo** (día, mes, año...).
- Analizar por **centro o zona** (p. ej., descripción zona).
- Analizar por **empleado o categoría**.
- Analizar por **forma de pago** (efectivo, tarjeta...).
- Analizar por **franja horaria** (hora del día).

Idea clave

El esquema en estrella es un diseño **sencillo y muy eficiente** para consultas analíticas, ya que centraliza los hechos (tickets) y organiza la información en dimensiones que permiten agrupar y filtrar los datos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.2 Almacén de datos (DW – Data Warehouse) (cont.)

Estructuras en un data mart

Las estructuras encontradas en un data mart pueden ser:

1. **Esquema "estrella" (Star schema).**
2. **Esquema "copo de nieve" (Snowflake schema).**

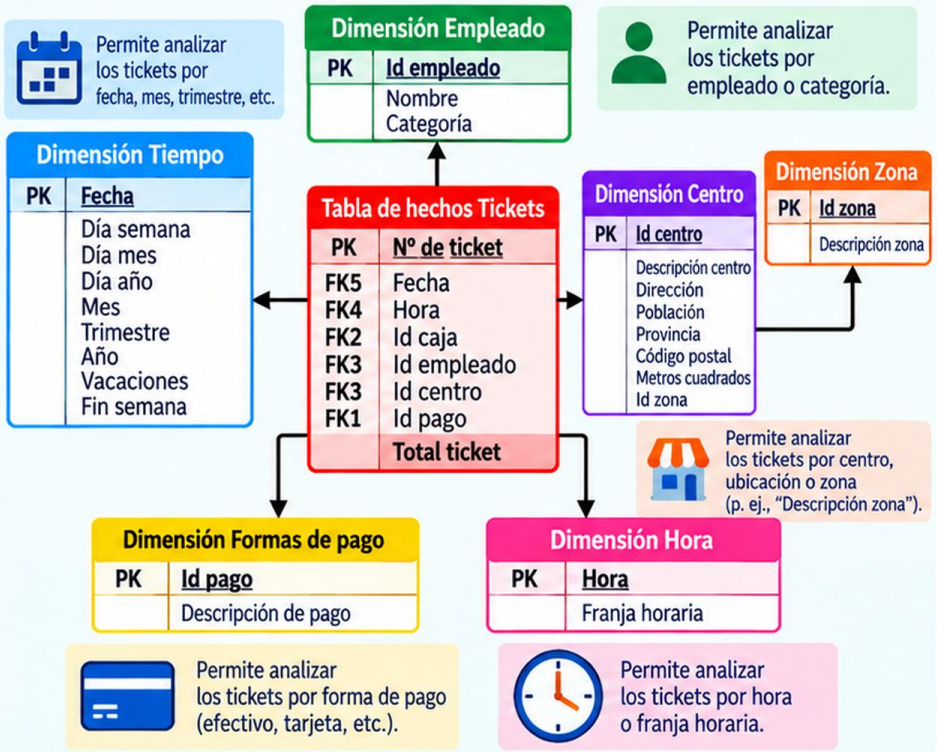
¿Por qué "copo de nieve"?

El esquema "estrella" no está totalmente normalizado, ya que en la dimensión Centro tenemos una redundancia: el atributo "Descripción zona" **se repite** tantas veces como centros existen.

El esquema "copo de nieve" soluciona este problema normalizando la dimensión y creando relaciones entre tablas de dimensiones.

Esquema "copo de nieve" (Snowflake schema)

Ejemplo: Tickets de venta de un pequeño supermercado



¿Qué aporta?

- **Normaliza las dimensiones.**
- **Evita redundancias** (p. ej., "Descripción zona").
- **Permite un modelo más consistente y escalable.**

Cuándo se usa

Cuando las dimensiones tienen jerarquías o varios niveles de detalle que conviene normalizar.

Idea clave

El esquema "copo de nieve" es una variante del esquema en estrella que introduce relaciones entre tablas de dimensiones para eliminar redundancias y mejorar la organización de los datos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System)

¿Qué es un DSS?

Un Sistema de Ayuda a la Decisión (DSS) es una **herramienta interactiva** de software que combina **datos y modelos analíticos** avanzados para facilitar la **toma de decisiones estratégicas.**

DSS vs. aplicaciones transaccionales (ERP)

Aplicaciones transaccionales (ERP)	Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS)
• Procesan el trabajo diario de la empresa. • Gestionan transacciones operativas. • Ej.: ventas, compras, inventario, contabilidad.	• No procesan el trabajo diario. • Permiten explorar variables. • Realizan simulaciones (¿qué pasaría si...?). • Comparan distintas alternativas de negocio. • Se basan en datos históricos y estadísticos.
Orientadas a la operación del día a día	Orientados al análisis y la toma de decisiones estratégicas

¿Qué permite un DSS?

- Explorar variables de negocio.
- Realizar **simulaciones** (escenarios "¿qué pasaría si...?").
- **Comparar distintas alternativas** de negocio.
- Utilizar **datos históricos** y estadísticos.

¿Qué es OLAP?

OLAP (On-Line Analytical Processing) es una **"infraestructura** diseñada para **acceder y analizar datos.** Es sinónimo de **procesamiento multidimensional"**.
[INMON_TERDEMAN_IMHOFF_2000]

En pocas palabras, OLAP es una herramienta que permite la **navegación en bases de datos sin necesidad de programar** la navegación, ya que esta capacidad viene implícita en la infraestructura.

Una de las herramientas DSS es OLAP

OLAP
Procesamiento Analítico en Línea

- **Dimensión Tiempo**: Año, Mes, Día, ...
- **Dimensión Geografía**: País, Región, Ciudad, ...
- **Dimensión Producto**: Categoría, Subcategoría, Producto, ...

Permite analizar la información desde **distintas dimensiones y jerarquías.**

Requisitos de los productos OLAP (FASMI)

- **F** — **FAST (Rápido)**: Debe ser rápido, necesitamos lanzar consultas y ver los resultados inmediatamente.
- **A** — **ANALYSIS (Análisis)**: Debe soportar la lógica de negocio y análisis estadísticos que sean necesarios para los usuarios.
- **S** — **SHARED (Compartido)**: Tiene que garantizar la seguridad e integridad del sistema cuando operan múltiples usuarios concurrentes.
- **M** — **MULTIDIMENSIONAL (Multidimensional)**: Tiene que proveer de una visión conceptual de la información a través de distintas dimensiones y jerarquías (ej. Tiempo→Año/Mes/Día; Geografía→País/Región/Ciudad).
- **I** — **INFORMATION (Información)**: Debe poder manejar toda la información relevante y la información derivada.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System) (cont.)

OLAP: análisis multidimensional

Una de las herramientas DSS es **OLAP**, que permite analizar datos desde distintas dimensiones mediante **cubos multidimensionales**, facilitando la exploración de la información (*slicing, dicing, roll-up, drill-down*, etc.).

Dimensiones del ejemplo (ejes del cubo)

- **Clientes:** Sujetos de la venta (Cliente 1, Cliente 2, Cliente 3).
- **Libros (o Productos):** Artículos vendidos (Libro 1, Libro 2, Libro 3).
- **Años (o Tiempo):** Dimensión temporal (Año 1, Año 2, Año 3).

¿Qué representa un cubo OLAP?

- La representación gráfica del OLAP son los cubos.
- En el cubo tenemos las **unidades vendidas** de cada libro, para los distintos clientes y en los distintos años.
- Cada celda del cubo contiene un valor **(hecho)**: por ejemplo, las ventas de un libro a un cliente en un año.
- Una celda puede contener **más de un hecho**.

1 Cubo OLAP: Unidades vendidas

Ejemplo con 3 dimensiones: clientes, libros y años.

Cada celda muestra las unidades vendidas de un libro a un cliente en un año.

2 Contenido del cubo

En el cubo tenemos las unidades vendidas de cada libro, para los distintos clientes y años.

Cada valor del cubo son las unidades vendidas.

3 Los valores son hechos

Los contenidos de cada celda del cubo recogen lo que llamamos **"hechos"**.

Un cubo puede contener más de un hecho en cada celda.

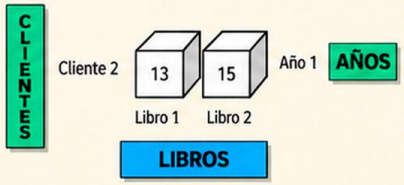
4 Rotar el cubo (*slicing*)

Podemos "rotar" el cubo, es decir, cambiar el orden de las dimensiones.

En lugar de analizar por clientes, ahora analizamos por libros.

5 Seleccionar solo algunas celdas (*dicing*)

Podemos seleccionar ("dicing") solo algunas celdas (cubos individuales).



Ejemplo: ¿Cuáles son las ventas al cliente 2, de los libros 1 y 2, en el año 1?

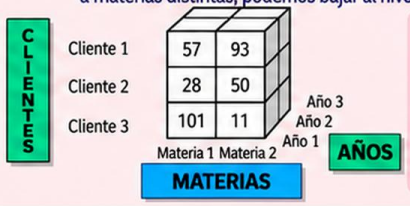
6 Agregar información (roll-up)

Podemos obtener el total de libros, máximo nivel de agregación.

Muestra la suma de todos los libros vendidos a cada cliente.

7 Bajar a más detalle (*drill-down*)

Podemos analizar más en detalle. Por ejemplo, si los libros pertenecen a materias distintas, podemos bajar al nivel "materias".



Por ejemplo: el libro 1 y el libro 2 son de la materia 1 y el libro 3 de la materia 2. Partiendo del cubo anterior de las ventas agregadas, bajamos a más detalle a través de la jerarquía "materias".

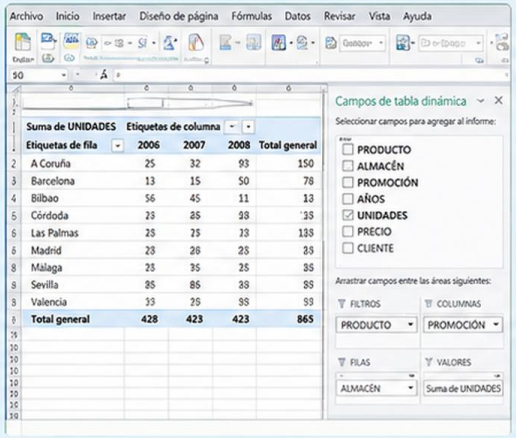
3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System) (cont.)

OLAP con Excel: análisis multidimensional

Una de las herramientas DSS es **OLAP**, que permite analizar datos desde distintas dimensiones mediante **cubos multidimensionales**, facilitando la exploración de la información (*slicing*, *dicing*, *roll-up*, *drill-down*, etc.).

En **Excel** existe una posibilidad (muy simple) de hacer **OLAP**.



Suma de UNIDADES	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	2006	2007	2008	Total general
A Coruña	25	32	93	150
Barcelona	13	15	50	78
Bilbao	56	45	11	112
Córdoba	25	25	38	88
Las Palmas	25	25	13	133
Madrid	28	28	28	84
Málaga	28	35	25	88
Sevilla	35	86	38	159
Valencia	33	25	38	96
Total general	428	423	423	865

2 Dimensiones en la tabla dinámica

Las dimensiones analizadas en esta vista de tabla dinámica (los atributos por los que se agrupan, filtran o segmentan los datos) son:

- **ALMACÉN** — Dimensión de filas (muestra ciudades).
- **PROMOCIÓN** — Dimensión de columnas (muestra valores como *NAVIDADES* y *VERANO*).
- **PRODUCTO** — Dimensión de filtro (aplicado en la cabecera superior como un filtro global).
- **UNIDADES** (Suma de UNIDADES) — Es el **hecho o métrica numérica** que se está calculando en las celdas, no una dimensión.

En la tabla dinámica, los campos se arrastran a:

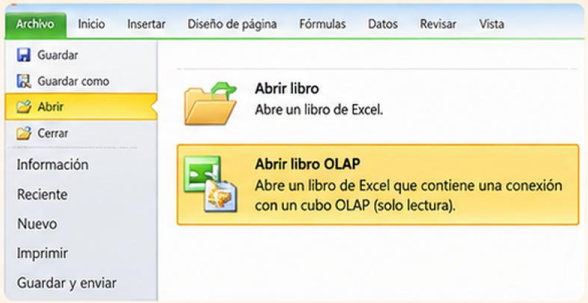
- **Filtros**
- **Columnas**
- **Filas**
- **Valores**

NOTA: Puedes practicar con esta herramienta OLAP accediendo al archivo **"HERRAMIENTA OLAP"** (tabla dinámica de Excel) que tenéis en el aula virtual, justo debajo de este archivo de teoría de la UT02.

3 Integración de herramientas OLAP con Excel (Paso 1)

También se pueden integrar herramientas OLAP con Excel si estos lo permiten.

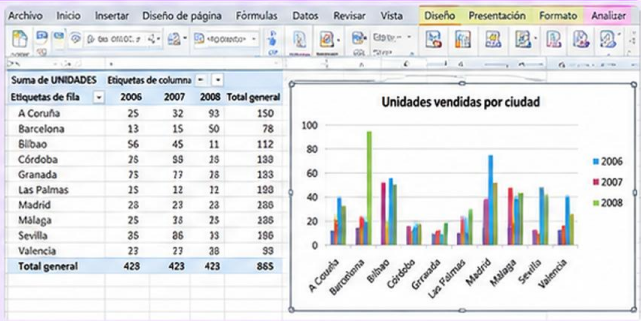
Paso 1: Abrir el libro OLAP desde Excel.



4 Integración de herramientas OLAP con Excel (Paso 2)

También se pueden integrar herramientas OLAP con Excel si estos lo permiten.

Paso 2: Una vez abierto el libro, podemos analizar los datos y crear gráficos.



Suma de UNIDADES	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	2006	2007	2008	Total general
A Coruña	25	32	93	150
Barcelona	13	15	50	78
Bilbao	56	45	11	112
Córdoba	25	38	38	138
Granada	25	77	28	133
Las Palmas	35	12	12	108
Madrid	28	23	28	188
Málaga	25	38	25	188
Sevilla	35	86	38	186
Valencia	23	23	38	93
Total general	428	423	423	865

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System) (cont.)

1 EIS en la infraestructura OLAP

En la **infraestructura OLAP**, se utilizan herramientas **EIS (Executive Information System** – sistema de información para ejecutivos).

Los datos analizados en los cubos OLAP pueden presentarse a los ejecutivos mediante **herramientas EIS.**

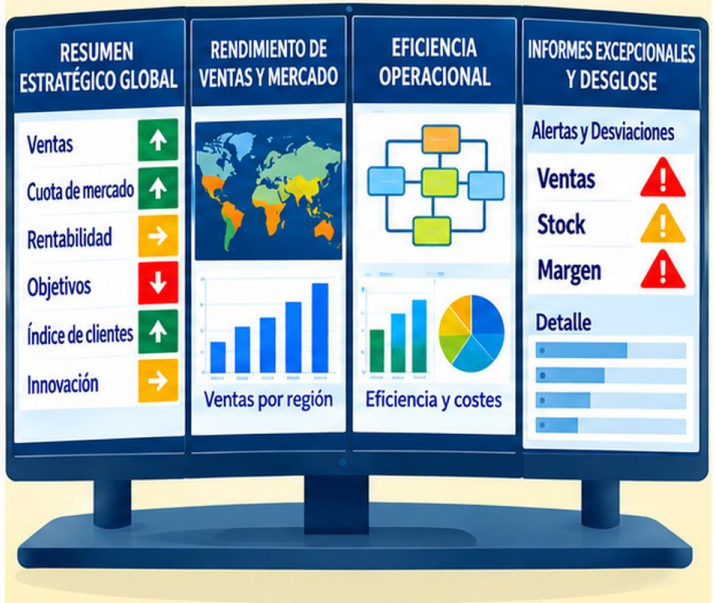
2 ¿Qué es un EIS?

Un **EIS (Executive Information System)** es una **herramienta analítica** orientada a la **alta dirección** que presenta **métricas clave de negocio (KPIs)** mediante **interfaces gráficas muy intuitivas.**

- Ofrece una **visión global** del estado de la empresa.
- Está orientado a la **alta dirección.**
- Presenta **métricas clave de negocio (KPIs)** con **interfaces gráficas intuitivas.**
- Destaca **informes de excepción,** que alertan automáticamente cuando un indicador (KPI) sufre una desviación significativa respecto a los objetivos.

3 Ejemplo de EIS

Las herramientas EIS presentan la información en paneles visuales con distintos indicadores:



EIS: Ver vídeo

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.3 Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS – Decision Support System) (cont.)

1 Dashboard (Cuadro de Mando)

Un **dashboard** (cuadro de mando) es una herramienta de gestión de la información que **monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI),** métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico.

¿Qué incluye un dashboard?

- **KPI e indicadores clave de desempeño.**
- Métricas y datos relevantes.
- Visualizaciones claras y fáciles de interpretar.
- Información actualizada en tiempo real o periódica.
- Adaptado a cada área de la empresa.

¿Qué métricas y KPI debo incluir?

La respuesta depende de cada caso y de cada empresa. Una de las claves del dashboard es la **personalización.**

2 Cómo se generan los dashboards

Los **KPI** se ubican en los **dashboards** (cuadros de mando). Atacando a una **base de datos (BD)** se consiguen los **datos** que se van a presentar mediante **visualizaciones** construidas por medio de una **herramienta de visualización.** Se calculan métricas como: desviaciones, medianas, acumulados, etc. Todo se plasma en dashboards (pantallas) con KPIs.

1. Base de datos → Se obtienen los datos de la base de datos (BD).

2. Herramienta de visualización → Se construyen visualizaciones con los datos.

3. Dashboard con KPIs → Se calculan métricas (desviaciones, medianas, acumulados, etc.) y se presentan en dashboards (pantallas) con KPIs.

Ejemplo de dashboard

Año	Umbral rentabilidad	Deuda/Capital	Estado	Liquidez	Estado
2018	63,00	-0,3443	▼	-1,8289	▼
2019	63,00	0,0016	▲	0	▲

RECUERDA: En el dashboard se infiere el por qué las cosas van bien o mal.

3 Conclusiones

- Un DSS necesita la implantación de un Sistema de Bases de Datos del tipo **Data Warehouse**, que actúe como el almacén de datos.
- Este almacén de datos se utiliza para el **análisis de datos,** unificando y depurando la información de las distintas bases de datos de los diferentes Sistemas Operacionales de la compañía.
- Las herramientas de tipo EIS ofrecen **información estratégica** para la alta dirección.
- Los dashboards permiten monitorizar de forma visual los KPI y facilitan la **toma de decisiones** en todos los niveles de la organización.
- **El EIS es, en definitiva, un dashboard para ejecutivos, que convierte los datos en mejores decisiones y mayores resultados.**

Dashboard: Ver vídeo 1

Dashboard: Ver vídeo 2

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

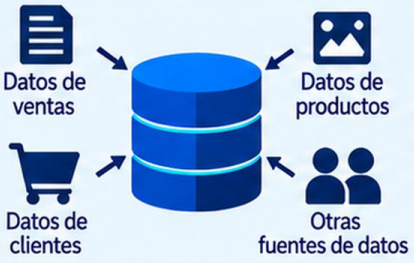
La Minería de Datos aplica algoritmos matemáticos, estadísticos y de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones de valor.**

Minería de datos (Data Mining)

Descubrir conocimiento en los datos para tomar mejores decisiones

Los datos

Data Warehouse



Se analizan **grandes volúmenes de datos** del **Data Warehouse.**

Algoritmos y técnicas

Algoritmos matemáticos, estadísticos y de aprendizaje automático (Machine Learning)

Se aplican técnicas avanzadas de análisis para procesar los datos y **encontrar patrones, reglas de asociación y tendencias no evidentes.**

Resultados

Patrones latentes en los datos

Reglas de asociación

Tendencias no evidentes a simple vista

Valor para el negocio

- **Análisis predictivo**
- Anticipa comportamientos futuros
- **Automatiza** la toma de decisiones complejas

Diferencia clave

OLAP / Dashboards

Orientados al análisis **descriptivo** del pasado (qué ha pasado).

VS

Minería de Datos

Centrada en el **análisis predictivo** (qué puede pasar) y en la generación de conocimiento para decidir.

En resumen:

La Minería de Datos convierte los datos en **conocimiento útil** para **anticipar el futuro y mejorar la toma de decisiones** en el negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligenca – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos (Data Mining) es un proceso que analiza grandes volúmenes de datos **para encontrar patrones, relaciones y conocimiento** útil que ayude a la toma de decisiones.

El proceso de Minería de Datos (DM) se compone de las siguientes etapas:

1 Determinación de los objetivos / problemas

- **Consiste en localizar cuáles son las problemáticas o puntos de mejora de la empresa y establecerlos como objetivos.**
- Se puede utilizar una herramienta de Business Intelligence (BI) o algo más básico como Google Analytics.
- De esta forma, se localiza dónde el proceso empresarial falla y se puede establecer un plan para llevar a cabo el data mining.

Ejemplo: Una empresa quiere aumentar las ventas de un producto específico de su catálogo.

Objetivo del DM: Averiguar qué consumidores tienen más probabilidades de comprar dicho producto.

Modelo predictivo: Se crea un modelo predictivo basado en aquellos clientes que lo hayan adquirido.

Datos de perfil: Se incluyen datos que puedan establecer relaciones de semejanza entre los que compraron el producto (edad, género, localidad, etc.).

Resultado de esta etapa:
objetivos claros y un plan para llevar a cabo el DM.

2 Recopilación y preparación de los datos

- Una vez que se han establecido qué datos se quieren reunir, es hora de recopilar los datos y prepararlos para su análisis.
- Se analiza el nivel de gravedad del problema y la situación actual respecto al objetivo.
- Se decide si ciertos datos pueden ser descartados o si hace falta añadir datos adicionales.
- Se identifican problemas de calidad de datos (duplicados, falta de información, incoherencias, ...).
- **Se realiza una limpieza de los datos, se eliminan redundancias,** se buscan **patrones y se transforman al formato óptimo para el modelado.**
- Se pueden utilizar sistemas de integración de datos (ETL) y de gestión de datos maestros.

Resultado de esta etapa:
datos de calidad, completos y relevantes para el análisis.

3 Modelado de datos

- **En esta fase, los datos son sometidos a algoritmos matemáticos y se crean estadísticas.**
- Se aplican técnicas de modelado (por ejemplo, modelos predictivos, clasificación, clustering, ...).
- Los datos también suelen pasar por procesos de **inteligencia artificial,** lo que ayuda a determinar patrones de correlación entre los datos que podrían ser de importancia.
- Si al realizar los cálculos algorítmicos el sistema de BI refleja un problema con los datos, significa que no se transformaron bien y tendrá que volverse a realizar la fase de preparación (etapa 2).

Resultado de esta etapa:
un modelo predictivo o descriptivo que permite encontrar patrones en los datos.

4 Evaluación

- **Se evalúa si los resultados obtenidos son coherentes y si ayudan a alcanzar el objetivo inicialimente marcado.**
- Se comprueba si el análisis proporciona información novedosa y relevante para la toma de decisiones.
- Se plantean preguntas como:
  - ¿Se encuentra un patrón claro de potenciales consumidores?
  - ¿Se necesita información adicional para concretar el perfil de los potenciales clientes?
- Se compara el estado inicial con el actual (ej.: ventas en julio vs. ventas en septiembre tras los cambios).
- Si el resultado no responde a estas preguntas, se tendrá que volver a empezar todo el proceso de DM.

Resultado de esta etapa:
validar que los resultados aportan valor y permiten tomar decisiones.

Si en la etapa 3 se detectan problemas con los datos, se vuelve a la etapa 2 (recopilación y preparación de los datos).

En las siguientes diapositivas se detallan las 4 etapas…

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligenca – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos analiza grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones, relaciones y conocimiento útil** que ayude a la toma de decisiones.

1 Determinación de los objetivos / problemas

Primera etapa del proceso de Minería de Datos (DM)

El punto de partida de todo el proceso.

¿En qué consiste?

Consiste en localizar cuáles son las problemáticas o puntos de mejora de la empresa y establecerlos como objetivos.

- Se puede utilizar una herramienta de Business Intelligence (BI) o algo más básico como Google Analytics.
- De esta forma, se localiza dónde el proceso empresarial falla y se puede establecer un plan para llevar a cabo el data mining.

Resultado de esta etapa: objetivos claros y un plan para llevar a cabo el DM.

Ejemplo práctico

Una empresa quiere aumentar las ventas de un producto específico de su catálogo.

Objetivo de la empresa: Aumentar las ventas de un producto concreto.

Objetivo del DM: Averiguar qué consumidores son los que tienen más probabilidades de comprar dicho producto.

Datos de perfil a considerar: Se incluyen datos que puedan establecer relaciones de semejanza entre los que compraron el producto (edad, género, localidad, etc.).

Puntos clave

1. Identificar el problema o necesidad del negocio.
2. Definir objetivos claros y medibles.
3. Determinar qué información se necesita para alcanzar el objetivo.
4. Analizar la situación actual del negocio para entender dónde están las fallas o oportunidades de mejora.

Importante

Un buen planteamiento del problema y de los objetivos es fundamental, ya que guiará todas las siguientes etapas del proceso de minería de datos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligenca – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos analiza grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones, relaciones y conocimiento útil** que ayude a la toma de decisiones.

2 Recopilación y preparación de los datos

Segunda etapa del proceso de Minería de Datos (DM)

Convertir los datos en información de calidad lista para ser analizada.

¿En qué consiste?

Una vez que se han establecido los objetivos, es hora de recopilar los datos necesarios y prepararlos para su análisis.

- Se **identifican** las fuentes de datos y se recopilan.
- Se comprueba la calidad de los datos.
- Se **detectan** y corrigen errores, datos incompletos o incoherentes.
- Se **eliminan** datos duplicados y redundancias.
- Se **transforman** los datos al formato adecuado para el modelado.
- Se pueden utilizar sistemas de integración de datos (ETL) y de gestión de datos maestros.

Resultado de esta etapa: datos de calidad, completos y relevantes para el análisis.

Fuentes de datos

Los datos pueden provenir de distintas fuentes:

- **Datos internos** (ventas, clientes, productos, etc.)
- **Datos externos** (redes sociales, datos públicos, proveedores, etc.)
- **Datos en la nube** (aplicaciones, servicios online, etc.)
- **Dispositivos IoT** (sensores, datos en tiempo real, etc.)

Proceso de preparación de los datos

1. **Datos originales** (con errores, duplicados, incompletos)
2. **Limpieza de datos** Corrección de errores, tratamiento de datos incompletos, eliminación de duplicados.
3. **Transformación de datos** Conversión al formato adecuado, integración (ETL), normalización.
4. **Datos listos para el modelado** De calidad, consistentes y sin redundancias.

Buenas prácticas

- Definir qué datos se necesitan según los objetivos.
- Verificar la calidad y la fiabilidad de las fuentes.
- Detectar y eliminar datos duplicados y redundantes.
- Tratar los datos incompletos o incoherentes.
- Estandarizar formatos (fechas, unidades, etc.).
- Integrar datos de diferentes fuentes (ETL).
- Documentar el proceso de preparación.

Importante

- Si en la etapa de modelado (etapa 3) se detectan problemas con los datos, significará que no se transformaron bien y habrá que volver a realizar esta etapa.
- La calidad de los datos es clave para obtener resultados fiables y útiles.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligenca – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos analiza grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones, relaciones y conocimiento útil** que ayude a la toma de decisiones.

3 Modelado de datos

Tercera etapa del proceso de Minería de Datos (DM)

Aplicar algoritmos para encontrar patrones en los datos y crear modelos predictivos o descriptivos.

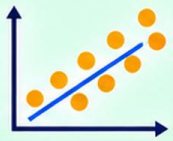
¿En qué consiste?

En esta fase, los datos preparados se someten a algoritmos matemáticos y se crean modelos que permiten descubrir patrones, relaciones o tendencias en los datos.

- Se aplican **técnicas de modelado** para extraer conocimiento de los datos (por ejemplo, regresión, clustering, series de tiempo, redes neuronales, ...).
- Los datos también suelen pasar por procesos de **inteligencia artificial**, lo que ayuda a determinar patrones de correlación entre los datos que podrían ser de importancia.
- Si al realizar los cálculos algorítmicos el sistema de BI refleja un problema con los datos, significa que no se transformaron bien y tendrá que volverse a la etapa de preparación de los datos (etapa 2).

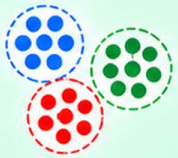
Técnicas de modelado de datos

Regresión



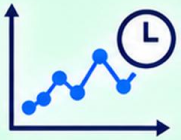
Predice valores numéricos continuos a partir de variables de entrada.

Clustering



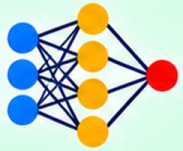
Agrupa datos similares sin etiquetas previas.

Series de tiempo



Analiza la evolución de los datos en el tiempo para predecir valores futuros.

Redes neuronales



Modela relaciones complejas y no lineales en los datos.

Proceso de modelado de datos

Resultados de esta etapa

- Un modelo predictivo o descriptivo que permite encontrar patrones en los datos.
- Conocimiento sobre las relaciones entre variables.
- Información útil para la siguiente etapa de evaluación.

Importante

Si en esta etapa se detectan problemas con los datos, se vuelve a la etapa 2 (recopilación y preparación de los datos), ya que puede ser necesario limpiar o transformar nuevamente los datos para que el modelo se construya correctamente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos analiza grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones, relaciones y conocimiento útil** que ayude a la toma de decisiones.

3 Modelado de datos

Tercera etapa del proceso de Minería de Datos (DM)

Aplicar algoritmos para encontrar patrones en los datos y crear modelos predictivos o descriptivos.

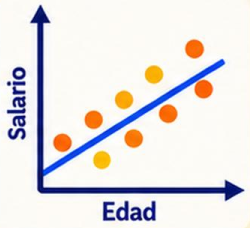
Análisis de regresión

Permite predecir la dependencia o independencia de los datos.

Ejemplo:

Si se quiere entender cómo la edad de una persona afecta a su salario.

Se suele aplicar a datos que vienen de la investigación del marketing.



Análisis clúster

Su objetivo es agrupar un conjunto de datos en grupos o clústeres que comparten características similares entre sí, pero sean diferentes de los grupos vecinos.

Ejemplo:

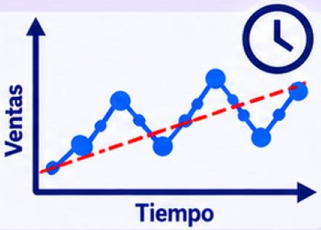
Se utiliza en estudios de la cesta de la compra y en análisis de ventas para segmentar clientes con comportamientos similares.

Análisis de las series de tiempo

Se analiza la medición de variables a través del tiempo, lo que permite hacer predicciones, identificar tendencias y patrones, y tomar decisiones informadas.

Ejemplo:

Se utiliza para determinar los productos que compran los clientes en los diferentes momentos de su vida, buscando sucesos cíclicos o repetitivos del cliente.



Redes neuronales

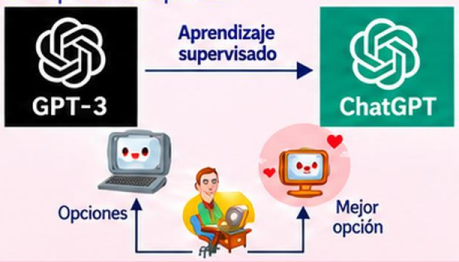
Simulan el cerebro humano, aunque mucho más simplificado. Tratan la comunicación entre distintos nodos y tienen la habilidad de elegir una variedad de caminos lógicos con diferentes criterios en la toma de decisiones.

Usos comunes:

1. **Detección de fraudes** como sistema predictivo.
2. **Detección de hábitos de compra en supermerrcados.** Por ejemplo, se detectó que los viernes había una cantidad inusualmente elevada de clientes que adquirían a la vez pañales y cerveza, lo que permitió colocar los productos juntos y aumentar las ventas de cerveza.

1. Aprendizaje supervisado

Se alimenta de datos basados en experiencias previas.



2. Aprendizaje no supervisado

La red no recibe información por parte del entorno que le indique si la salida generada es o no correcta. La red descubre por sí misma características, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada y se obtienen patrones en la salida.

Ejemplo

Segmentación automática de clientes:

- Descubre grupos de clientes con comportamientos similares.
- Útil para identificar nuevos segmentos de mercado y oportunidades de negocio.

- Cómo funcionan las redes neuronales - Inteligencia Artificial
- Teoría Redes Neuronales Inteligencia Artificial
- Teoría Modelos de Lenguaje

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligenca – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.4 Minería de datos (DM – Data Mining)

La minería de datos analiza grandes volúmenes de datos para **encontrar patrones, relaciones y conocimiento útil** que ayude a la toma de decisiones.

4 Evaluación

Cuarta etapa del proceso de Minería de Datos (DM)

Validar, interpretar y utilizar los resultados para generar valor en el negocio.

¿En qué consiste?

En esta etapa se analizan los resultados obtenidos, se verifica su validez y se determina si los modelos cumplen los objetivos del negocio.

- Se evalúa la **precisión** y **coherencia** de los modelos.
- Se **interpreta** el conocimiento obtenido en un contexto de negocio.
- Se comprueba si los resultados son útiles, comprensibles y **accionables**.
- Se **identifican** oportunidades de mejora y posibles nuevas líneas de análisis.
- Se decide si el modelo se implementa, se ajusta o se descarta.

Métricas de evaluación más comunes

Las métricas varían según el tipo de problema (clasificación, regresiión, etc.).

Clasificación

- Exactitud (Accuracy)
- Precisión (Precision)
- Exhaustividad (Recall)
- F1-score
- Matriz de confusión

Regresión

- Error cuadrático medio (MSE)
- Raíz del error cuadrático medio (RMSE)
- Error absoluto medio (MAE)
- Coeficiente de determinación (R^2)

Del análisis a la acción

1. Analizar resultados
Evaluar métricas, visualizaciones y patrones.

2. Interpretar
Transformar los resultados en conocimiento de negocio.

3. Decidir
Implementar, ajustar o descartar el modelo.

4. Generar valor
Aplicar los hallazgos para mejorar decisiones y resultados.

Buenas prácticas

- Usar métricas adecuadas al tipo de problema y al contexto del negocio.
- Validar los resultados con datos no utilizados en el entrenamiento (conjuntos de prueba).
- Comparar varios modelos antes de tomar una decisión.
- Analizar la interpretabilidad de los resultados.
- Involucrar a expertos del negocio para validar el conocimiento descubierto.
- Documentar hallazgos y limitaciones.

Resultado de esta etapa

Modelos validados y conocimiento útil que aportan valor real y ayudan a alcanzar los objetivos del negocio.

Importante

Un buen modelo no solo debe ser preciso, sino también útil, interpretable y aplicable en la toma de decisiones.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio) (cont.)
3.4.5 Cuadro de Mando Integral (CMI / BSC – Balance Scorecard)

El CMI ayuda a convertir **la estrategia en objetivos concretos y medibles**, utilizando indicadores para comprobar si se avanza en la dirección adecuada.

¿Qué es el CMI?

El **Cuadro de Mando Integral (CMI)** (Balanced Scorecard, BSC) es un modelo de gestión estratégica desarrollado por **Robert S. Kaplan y David P. Norton.**

Permite a una organización convertir su estrategia en objetivos concretos y **medibles**, utilizando **indicadores** que muestran si se está avanzando en la dirección adecuada.

¿Por qué surge?

Tradicionalmente, las empresas se centraban en indicadores financieros:

Ingresos · Beneficios · Costes · Rentabilidad · Inversiones

Las cuatro perspectivas del CMI

Más allá de lo financiero

El CMI amplía la visión e incluye también aspectos no financieros, como:

- Satisfacción de los clientes
- Procesos internos
- Capacidad de aprendizaje y mejora de la organización

Relación causa-efecto

Existe una relación **causa-efecto** entre los objetivos. Por ejemplo:

Formación de empleados → Mejora de los procesos internos → Mejor servicio al cliente → Mayor satisfacción y fidelización → Aumento de las ventas y beneficios

¿Qué responde el CMI?

El CMI no solo responde a **qué está ocurriendo,** sino también a: **¿Qué objetivos debemos conseguir para alcanzar nuestra estrategia?**

Alinear toda la organización para crear valor a largo plazo.

- Ver vídeo 2 sobre CMI
- Ver vídeo 2 sobre CMI

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio)
3.4.6 Cuadro de Mando Integral VS Cuadro de Mando

Los dashboards y los cuadros de mando convierten los datos en **información visual** para facilitar la toma de decisiones.

¿Qué es un dashboard?

Un **dashboard** es una herramienta que permite **representar visualmente información relevante** mediante **indicadores, gráficos, tablas, tarjetas** y otros elementos visuales.

¿Para qué sirve?

Su finalidad es facilitar el **seguimiento y análisis de determinados aspectos de una organización.**

Puede mostrar, por ejemplo:

- Ventas
- Beneficios
- Número de clientes
- Pedidos
- Incidencias
- Tiempo medio de respuesta
- Cumplimiento de objetivos
- ...

Ejemplo de dashboard

Panel de Control — Periodo: Enero – Diciembre **2026**

Ventas	Clientes	Pedidos	Incidencias
1.250.000 €	8.450	1.320	48
▲ +12% vs. año anterior	▲ +8% vs. año anterior	▲ +5% vs. año anterior	▲ +20% vs. año anterior

Evolución de ventas

Pedidos por tipo

Top 5 productos

Producto	Ventas	Variación
Producto A	320.000 €	▲ +18%
Producto B	280.000 €	▲ +12%
Producto C	210.000 €	▲ +5%
Producto D	180.000 €	▼ -3%
Producto E	150.000 €	▲ +1%

Estado de objetivos

Ventas	En objetivo	95%
Clientes	En objetivo	90%
Satisfacción cliente	Requiere atención	70%
Tiempo de respuesta	Fuera de objetivo	45%

Presentación visual de los datos

Normalmente los datos se presentan de forma visual para que el usuario pueda detectar rápidamente:

- Situaciones correctas
- Situaciones que requieren atención
- Problemas o desviaciones

Diferencia con el Cuadro de Mando

El **dashboard** es la herramienta **tecnológica** que muestra los **indicadores**, mientras que el **Cuadro de Mando** (como el CMI) es el **marco de gestión** que define **qué indicadores** son relevantes y cómo se relacionan con la estrategia.

En resumen

Los dashboards permiten ver de un vistazo el estado del negocio, identificar desviaciones y tomar decisiones más rápidas y basadas en datos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4 El BI (Business Intelligence – Inteligencia de Negocio)
3.4.6 Cuadro de Mando Integral VS Cuadro de Mando

CMI vs. Dashboard

Estrategia a largo plazo

Dos herramientas complementarias, con objetivos diferentes

Información para decidir

Aspecto	Cuadro de Mando Integral (CMI/BSC)	Dashboard / Cuadro de mando
Qué es	Modelo de gestión estratégica	Herramienta de visualización
Finalidad	Ejecutar y controlar la estrategia	Monitorizar y analizar información
Visión	Principalmente estratégica	Operativa, táctica o estratégica
Elementos	Objetivos + perspectivas + indicadores + relaciones	KPIs + gráficos + tablas + filtros
Horizonte	Medio/largo plazo	Normalmente corto/medio plazo
Pregunta principal	¿Estamos avanzando hacia nuestra estrategia?	¿Qué está ocurriendo?
Ejemplo	Mejorar la fidelización de clientes	Mostrar la tasa de fidelización actual

Se complementan: el CMI define qué debemos conseguir y cómo se relaciona con la estrategia; el dashboard nos ayuda a visualizar y controlar los datos que indican qué **está ocurriendo.**

"El CMI es el mapa de la estrategia. El dashboard es el panel de instrumentos que nos muestra el estado del camino."

Ejemplo práctico: empresa que vende ordenadores

Del plan estratégico al cuadro de mando y al dashboard

La estrategia define el **qué**.
El dashboard muestra el **cómo vamos**.

1 Estrategia de la empresa

"Aumentar la rentabilidad de la empresa que vende ordenadores, ofreciendo un buen servicio y productos de calidad."

Visión:
"Vender más y mejor, con clientes satisfechos"

2 Cuadro de Mando Integral (CMI/BSC)

La estrategia se traduce en objetivos e indicadores en 4 perspectivas.

Perspectiva financiera
¿Cómo nos ven los accionistas?

Objetivo: Aumentar el beneficio.
KPI: Beneficio mensual.
Meta: +15 % respecto al año anterior.

Perspectiva del cliente
¿Cómo nos ven los clientes?

Objetivo: Aumentar la satisfacción del cliente.
KPI: Satisfacción media del cliente.
Meta: ≥ 8,5 / 10.

Visión y estrategia

Perspectiva de procesos internos
¿En qué procesos debemos ser excelentes?

Objetivo: Reducir el tiempo de entrega.
KPI: Tiempo medio de entrega.
Meta: ≤ 2 días.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
¿Cómo podemos seguir mejorando?

Objetivo: Mejorar las competencias de los empleados.
KPI: Horas de formación por empleado.
Meta: ≥ 30 horas/año.

Los indicadores del CMI se visualizan en el dashboard.

3 Dashboard (cuadro de mando)

Visualiza los indicadores para hacer seguimiento del rendimiento.

Beneficio mensual	Satisfacción del cliente	Tiempo de entrega	Horas de formación
125.000 €	8,4 / 10	2,1 días	32 h
▲ +12 % (vs. mes anterior)	▲ +0,6 (vs. trimestre anterior)	▼ -0,5 (vs. trimestre anterior)	▲ +10 (vs. año anterior)

Evolución de las ventas

Ventas por tipo de producto

Portátiles	45 %
Sobremesa	30 %
Monitores	15 %
Accesorios	10 %

Objetivos vs. resultados

Indicador	Objetivo	Resultado	Estado
Beneficio mensual	120.000 €	125.000 €	✓
Satisfacción del cliente	8,5 / 10	8,4 / 10	!
Tiempo medio de entrega	≤ 2 días	2,1 días	!
Horas de formación	30 h	32 h	✓

Conclusión: **El CMI marca el rumbo** (qué queremos conseguir) **y el dashboard nos muestra si vamos por el buen camino** (cómo vamos).

De la estrategia a los resultados

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4.6 Ejemplos reales de empresas que usan un Cuadro de Mando Integral (CMI/BSC)

Organizaciones que han utilizado el CMI para traducir su estrategia en objetivos e indicadores

De la estrategia a resultados reales

El **Cuadro de Mando Integral (CMI/BSC)** ha sido utilizado por numerosas organizaciones en todo el mundo para alinear su estrategia, coordinar sus esfuerzos y medir su progreso mediante indicadores financieros y no financieros.

1. Mobil North American Marketing and Refining (posteriormente ExxonMobil)

Uso del CMI

Utilizó un Balanced Scorecard para alinear la nueva estrategia de la empresa con objetivos y medidas.

Resultados

- Mejora de la productividad.
- Reducción del **20 %** en el coste de refinar, comercializar y distribuir un galón de gasolina.

2. Hilton Hotels

Uso del CMI

Implementó el BSC para alinear su estrategia con objetivos relacionados con clientes, procesos, aprendizaje y resultados financieros.

Resultados

- Mejora en la alineación de la organización y en el enfoque hacia el cliente, integrando indicadores financieros y no financieros.

3. DuPont

Uso del CMI

Una de las primeras empresas industriales en adoptar el Balanced Scorecard para gestionar su estrategia.

Resultado

- Adopción documentada del CMI/BSC.

4. IBM

Uso del CMI

Utilizó el Balanced Scorecard para alinear su estrategia global y sus unidades de negocio, integrando indicadores financieros y no financieros.

Resultado

- Adopción documentada del CMI/BSC.

5. UPS

Uso del CMI

Aplicó el Balanced Scorecard para alinear su estrategia, mejorar la ejecución y coordinar sus iniciativas a nivel global.

Resultado

- Adopción documentada del CMI/BSC.

¿Qué tienen en común?

Todas estas organizaciones utilizaron el CMI, teniendo en cuenta sus cuatro perspectivas:

- **Perspectiva financiera** — ¿Cómo nos ven los accionistas?
- **Perspectiva del cliente** — ¿Cómo nos ven los clientes?
- **Perspectiva de procesos internos** — ¿En qué procesos debemos ser excelentes?
- **Perspectiva de aprendizaje y crecimiento** — ¿Cómo podemos seguir mejorando?

El CMI no es un dashboard:
es un modelo de gestión estratégica que conecta objetivos, indicadores y acciones.

"La estrategia se hace realidad cuando se mide."
Kaplan y Norton

Fuente: Casos y adopciones documentados por Kaplan y Norton / Balanced Scorecard Institute.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.4.6 Ejemplos reales de empresas que usan un Cuadro de Mando (Dashboard)

Visualización de información clave para la toma de decisiones

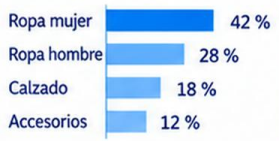
Un cuadro de mando muestra qué está ocurriendo **ahora**, mediante indicadores, gráficos y datos actualizados.

1. Dashboard de ventas – Retail (ejemplo: Zara)

Seguimiento de ventas en tiempo real

Ventas totales	N.º de tickets	Ticket medio	Margen
1.284.500 €	25.430	50,5 €	40 %
▲ +12 % vs. mes anterior	▲ +8 %	▲ +3 %	▲ +2 %

Ventas por categoría



Evolución de ventas

Ventas por tienda

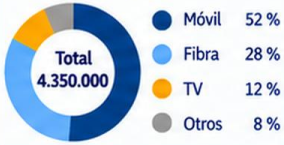
Permite a la dirección conocer el rendimiento de las tiendas, identificar qué productos se venden más y tomar decisiones (promociones, stock, etc.).

2. Dashboard de clientes – Empresa de telecomunicaciones (ejemplo: Telefónica)

Análisis de la base de clientes

Total de clientes	Nuevos clientes	Tasa de bajas (churn)	Satisfacción (NPS)
4.350.000	120.000	1,8 %	42
▲ +2,5 % vs. trimestre anterior	▲ +8 %	▼ -0,4 %	▲ +6 puntos

Clientes por tipo de servicio



Evolución de altas y bajas

Clientes por provincia

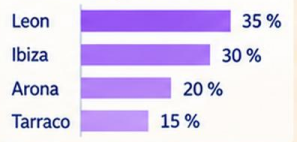
Ayuda a monitorizar la evolución de la base de clientes, detectar zonas con mayor crecimiento o con más bajas y mejorar la estrategia comercial y de fidelización.

3. Dashboard de producción – Industria (ejemplo: SEAT)

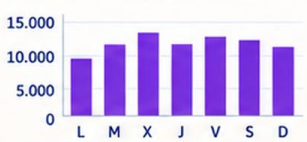
Control de la producción y eficiencia

Unidades producidas	OEE (eficiencia)	Paradas no planificadas	Tasa de defectos
12.450	85 %	3	1,2 %
▲ +6 % vs. semana anterior	▲ +4 %	▼ -25 %	▼ -0,3 %

Producción por modelo



Evolución de la producción



Estado de las líneas

Permite conocer en tiempo real el rendimiento de la producción, detectar incidencias y optimizar los recursos.

4. Dashboard de marketing digital – Ecommerce (ejemplo: Amazon)

Rendimiento de campañas online

Visitas a la web	Tasa de conversión	Pedidos	Ingresos
850.000	2,8 %	23.800	1.190.000 €
▲ +15 % vs. mes anterior	▲ +0,4 %	▲ +18 %	▲ +20 %

Tráfico por canal

Evolución de ingresos

Productos más vendidos

Permite evaluar el rendimiento de las campañas de marketing, conocer qué productos funcionan mejor y optimizar la inversión publicitaria.

Un buen cuadro de mando convierte los datos en información útil para tomar mejores decisiones.

"Lo que no se mide, no se puede mejorar."

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 El CRM (Customer Relationship Management)

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

Conocer, entender y fidelizar a los clientes para hacer crecer el negocio

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que permite **centralizar la** información de los clientes y **gestionar y analizar la relación con ellos.**

Las empresas necesitan **conocer** y **gestionar** la **relación con sus clientes** para mejorar su competitividad.

¿Qué información puede almacenar?

- Contactos y datos de clientes
- Oportunidades comerciales
- Compras e historial de pedidos
- Comunicaciones (emails, llamadas, reuniones)
- Incidencias y reclamaciones
- Preferencias del cliente

¿Para qué sirve?

- Mejorar la atención al cliente
- Aumentar las ventas
- Fidelizar clientes
- Facilitar la toma de decisiones con informes, indicadores y dashboards

¿Qué ventajas aporta?

- Información centralizada y actualizada
- Visión 360° del cliente
- Mayor eficiencia en los procesos
- Mejora de la satisfacción del cliente
- Mayor colaboración entre departamentos
- Automatización de tareas con IA
- Decisiones basadas en datos

Departamentos que lo utilizan

Marketing
- Campañas y captación de clientes
- Segmentación
- Análisis de resultados

Ventas
- Oportunidades
- Presupuestos
- Seguimiento comercial

Atención al cliente
- Consultas
- Incidencias
- Reclamaciones
- Historial de interacciones

Dirección
- Informes
- KPIs
- Análisis de resultados
- Seguimiento de objetivos

Integración con otros sistemas

Un CRM puede integrarse con otros sistemas de la empresa, como:

- **ERP** — Datos de producto, pedidos y facturación
- **Web** — Formularios, interacciones online
- **Comercio electrónico** — Ventas y clientes online
- **Herramientas de analítica** — Análisis avanzado de datos

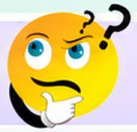
La IA en el CRM

Actualmente, los CRM incorporan **automatización** e **inteligencia artificial** para:

- Analizar datos de clientes
- Personalizar interacciones
- Predecir oportunidades de venta
- Automatizar tareas de forma inteligente

Preguntas clave a tener en cuenta

¿Por qué una empresa necesita un CRM? → ¿Qué información de los clientes puede almacenar? → ¿Qué departamentos pueden utilizarlo? → ¿Qué ventajas aporta frente a las hojas de cálculo? → ¿Cómo puede ayudar la IA dentro de un CRM? → ¿Qué datos y procesos debemos tener preparados antes de implantarlo?



Un CRM no es solo una base de datos, sino una estrategia para construir relaciones duraderas con los clientes.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

La **relación** entre el **CRM** y la **toma de decisiones**

Conclusión: El CRM genera y centraliza datos; el BI los analiza y los dashboards ayudan a visualizarlos para tomar decisiones.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

Conectar, conocer y fidelizar a los clientes para hacer crecer el negocio

¿Qué es un CRM?

Un CRM permite reunir en un mismo sistema la información necesaria para **conocer y gestionar la relación con los clientes**.

La cantidad de funcionalidades depende del tipo de empresa, sus necesidades y el CRM elegido.

El CRM conecta a la empresa con sus clientes

Un CRM permite gestionar la relación con los clientes a través de **diferentes canales de comunicación**: email, teléfono, web, chat, redes sociales, tienda física...

Email · Teléfono · Web · Chat · Redes sociales · Tienda física

¿Qué información puede gestionar un CRM?

1. **Datos del cliente**
   Datos de contacto, tipo de cliente, ubicación, preferencias, etc.
2. **Productos y servicios**
   Compras realizadas, productos contratados, renovaciones, garantías, etc.
3. **Comunicaciones e interacciones**
   Llamadas, emails, chats, formularios, redes sociales, incidencias, etc.
4. **Necesidades y preferencias**
   Intereses, expectativas, necesidades, reclamaciones y oportunidades comerciales.

¿Qué elementos intervienen en un CRM?

1. **Tecnología**
   Software, bases de datos, servidores, aplicaciones, APIs, etc.
2. **Canales de comunicación**
   Medios utilizados para contactar con los clientes, tanto online como offline.
3. **Conocimiento del cliente**
   Información obtenida de las interacciones, compras y necesidades del cliente.
4. **Procesos de la empresa**
   Los diferentes departamentos utilizan esa información para mejorar sus procesos y ofrecer un servicio coherente.

Conclusión: El CRM reúne información, conecta datos, tecnología, personas y procesos para que la empresa tenga **una visión completa del cliente** y pueda gestionarlo mejor.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

Clientes en el centro para crear experiencias memorables

El objetivo: conocer al cliente para ofrecerle una mejor experiencia

Los clientes no son todos iguales. Por eso, las empresas utilizan la información del CRM para **personalizar sus comunicaciones y servicios.**

Ejemplos de personalización con un CRM

Un cliente que compra habitualmente un determinado producto puede recibir **información relacionada con él.**

Un cliente con una incidencia puede recibir un **seguimiento personalizado.**

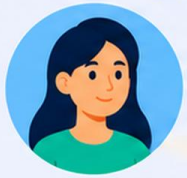
Un cliente que lleva tiempo sin comprar puede recibir una **campaña específica.**

Un comercial puede consultar el **historial del cliente** antes de contactar con él.

El cliente como centro de la estrategia

En una estrategia CRM, las decisiones deben tener en cuenta las **necesidades y expectativas del cliente.**

Esto implica adaptar los procesos de la empresa para conseguir una relación más sencilla, coherente y personalizada.



- Necesidades
- Expectativas
- Relación sencilla
- Relación personalizada

→ **El cliente en el centro**

¿Cómo se implanta un CRM en una empresa?

Cuando una empresa analiza sus procesos y los rediseña para mejorar su funcionamiento, hablamos de **BPR (Business Process Reengineering o Reingeniería de Procesos de Negocio).**

El objetivo es **rediseñar los procesos para hacerlos más eficientes,** y la tecnología puede ser una herramienta fundamental para conseguirlo.

1. Analizar procesos › **2. Rediseñar (BPR)** › **3. Implantar CRM**

Conclusión: Conocer mejor al cliente permite **ofrecerle una experiencia más personalizada.**

Con un CRM, el empleado puede consultar el historial de la interacción y continuar la atención sin que el cliente tenga que explicar de nuevo su problema.

3.5 El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

¿Qué es el Front Office?

El **Front Office** comprende las actividades de la empresa que tienen **contacto directo con el cliente.**

Principales canales del Front Office

- Atención telefónica
- Email
- Chat (soporte online)
- Página web
- Ventas (tienda física u online)
- Soporte técnico
- Redes sociales
- Otros canales

El CRM centraliza las interacciones

El CRM permite **centralizar todas las interacciones** de los diferentes canales del Front Office para que la empresa pueda ofrecer una experiencia coherente al cliente, independientemente del canal utilizado.

Valor añadido del CRM

- **Visión única del cliente**
  Toda la información de sus interacciones en un mismo lugar.
- **Atención más rápida y eficiente**
  El equipo tiene toda la información contextual.
- **Experiencia coherente**
  El cliente recibe el mismo trato en todos los canales.

Ejemplo de una interacción

Resultado: una mejor experiencia para el cliente y una empresa más eficiente.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

¿Cómo se implanta un CRM en una empresa?

Implantar un CRM no consiste simplemente en instalar un programa. Es necesario **analizar la estrategia, los procesos, los datos y la tecnología** que utiliza la empresa.

Una implantación bien planificada ayuda a **mejorar la relación con los clientes y el rendimiento del negocio.**

1 Definir la estrategia CRM

Determinar qué queremos conseguir: mejorar la atención al cliente, aumentar las ventas, fidelizar al cliente, etc.

¿Cuál es el objetivo del CRM en nuestra empresa?

2 Diseñar la arquitectura tecnológica

Seleccionar las aplicaciones, bases de datos, integraciones, APIs, seguridad y dispositivos que se necesitan.

¿Qué tecnología necesitamos y ccómo se integra?

3 Analizar y adaptar los procesos

Revisar cómo se trabaja actualmente en la empresa y modificar los procesos que sea necesario mejorar.

¿Qué procesos debemos adaptar para aprovechar el CRM?

4 Preparar los datos

Migrar, limpiar, integrar y organizar la información de los clientes.

¿Qué datos tenemos y en qué formato? ¿Cómo aseguramos su calidad?

5 Formar a los usuarios y ponerlo en funcionamiento

Los empleados deben conocer el sistema y utilizarlo correctamente.

¿Cómo formamos al equipo y gestionamos el cambio?

6 Medir y mejorar

Analizar los resultados mediante KPIs, identificar áreas de mejora y realizar ajustes cuando sea necesario.

¿Estamos consiguiendo los objetivos? ¿Qué podemos mejorar?

Resultado: una mejor relación con los clientes y un negocio más eficiente.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

¿Qué significa tener una estrategia CRM?

Una **estrategia CRM** define cómo una empresa quiere **gestionar y mejorar la relación con sus clientes** utilizando personas, procesos y **tecnología.**

Objetivo de la estrategia CRM

Conocer mejor a los clientes, ofrecerles una experiencia adecuada y utilizar esa información para mejorar el negocio.

¿Cómo ayuda un sistema CRM a llevar la estrategia a la práctica?

1. **Centralizar la información**
   Reúne todos los datos de los clientes en un solo lugar.
2. **Registrar las interacciones**
   Guarda todas las interacciones del cliente con la empresa.
3. **Compartir la información**
   Facilita el acceso a la información entre los diferentes departamentos.
4. **Analizar el comportamiento**
   Permite analizar los datos de los clientes para tomar mejores decisiones.
5. **Personalizar productos y servicios**
   Ofrece comunicaciones, ofertas y servicios adaptados a cada cliente.
6. **Medir los resultados**
   Utiliza **KPI e informes** para evaluar el rendimiento de la estrategia y realizar ajustes.

Estrategia CRM vs. software CRM

Estrategia CRM	Software CRM
Determina **cómo y para qué se utiliza el CRM.**	**Es la herramienta tecnológica que soporta la estrategia.**
Define los objetivos y la visión.	Permite gestionar los datos de los clientes.
Establece las personas, procesos y tecnología.	Registra y organiza las interacciones.
Marca qué queremos conseguir con nuestros clientes.	Facilita el análisis, la personalización y la medición de resultados.

La estrategia CRM indica qué queremos conseguir con nuestros clientes; **el software CRM nos ayuda a hacerlo realidad.**

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

¿Qué áreas de la empresa tienen contacto con el cliente?

Una estrategia CRM afecta especialmente a las áreas que interactúan directamente con los clientes:

1 Marketing

- Atrae, conoce y fideliza clientes.
- **Ejemplos:** campañas de marketing, segmentación de clientes, promociones personalizadas.

2 Ventas

- Convierte oportunidades de ventas y gestiona la relación comercial.
- **Ejemplos:** gestión de clientes potenciales, presupuestos y ofertas, seguimiento de ventas, historial comercial.

3 Atención y servicio al cliente

- Atiende las necesidades del cliente antes, durante y después de la compra.
- **Ejemplos:** reclamaciones, consultas, incidencias, gestión de devoluciones, soporte técnico.

La atención al cliente en todos los canales

El CRM permite gestionar las interacciones que se producen **antes, durante y después de una compra.**

Toda esta información puede quedar registrada en el CRM.

¿Qué conseguimos?

El empleado que atiende al cliente puede consultar:

- Sus datos.
- Sus compras.
- Sus solicitudes anteriores.
- Sus incidencias.
- Las comunicaciones realizadas.
- El estado de sus solicitudes.

Ejemplo: un cliente contacta por teléfono para preguntar por un pedido. Después, envía un email para continuar la conversación.

Gracias al CRM...

- Se puede consultar el **historial de todas las interacciones.**
- El cliente no tiene que explicar de nuevo toda la situación.
- Se ofrece una atención más rápida, personalizada y coherente en todos los canales.
- Se mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia del negocio.

Marketing + Ventas + Servicio al cliente = principales áreas del CRM

El objetivo no es solo responder al **cliente,** sino ofrecer una atención coherente en todos los canales.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

El CRM afecta a toda la empresa

El CRM no es solo responsabilidad del departamento de ventas.
Una estrategia CRM puede afectar a diferentes áreas de la empresa porque **todas ellas pueden influir en la experiencia del cliente.**

Preguntas clave en cada área

Marketing	¿A qué clientes dirigimos nuestras campañas?
Ventas	¿Qué oportunidades tenemos abiertas?
Atención al cliente	¿Qué problemas o incidencias tienen nuestros clientes?
Producción	¿Qué productos o características demandan?
Finanzas	¿Qué formas de pago podemos ofrecer?
Informática	¿Cómo integramos el CRM con el resto de sistemas?

Ejemplos de objetivos de una estrategia CRM

Marketing	Identificar los segmentos de clientes más rentables para realizar campañas más eficaces.
Ventas	Aumentar la conversión de clientes potenciales en clientes.
Atención al cliente	Mejorar la satisfacción del cliente y reducir el tiempo de resolución de incidencias.
Personas	Mejorar la formación de los empleados que tienen contacto con los clientes.
Producto	Utilizar las opiniones y necesidades de los clientes para mejorar productos y servicios.

Otros objetivos de una estrategia CRM

Finanzas	Facilitar diferentes opciones de pago y analizar su impacto en la experiencia del cliente y las ventas (pago con tarjeta, transferencia...).
Informática	Integrar el CRM con otros sistemas de la empresa para disponer de información actualizada (Ecommerce ↔ CRM ↔ ERP ↔ BI).

El departamento de informática debe encargarse de integrar el CRM con otros sistemas y garantizar la seguridad, disponibilidad y calidad de los datos.

El cliente está en el centro y la información del CRM puede ser útil para todos los departamentos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

Del CRM a la experiencia del cliente

Un CRM debe facilitar una **experiencia coherente.** Cuando un cliente utiliza diferentes canales de una empresa, debería poder recibir una atención coherente.

El cliente cambia de canal, pero la empresa mantiene el contexto de la conversación.

Ejemplo de experiencia omnicanal con CRM

Las áreas que más interactúan con el cliente (Front Office)

Ventas
Gestiona oportunidades y genera interacciones con los clientes.

Marketing
Atrae, conoce y fideliza clientes.

Atención y servicio al cliente
Resuelve dudas, incidencias y ofrece una atención de calidad.

Resultado: una experiencia del cliente coherente

- El cliente recibe una atención coherente en todos los canales.
- La empresa mantiene el contexto de la conversación.
- Ventas, Marketing y Atención al cliente generan muchas interacciones que se registran y gestionan en el CRM.
- Se mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia del negocio.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 El componente estratégico del CRM

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 El componente estratégico del CRM (cont.)

El recorrido del cliente: identificar el perfil del comprador

- La mejor manera de garantizar la **satisfacción del cliente** es identificar quién es tu **mercado objetivo**.
- Esto se denomina **perfil del comprador** y, por lo general, existe **más de uno**.
- Cada tipo de cliente debe tener su propio perfil.
- Luego, podrás usar esta información para **personalizar aún más tus ventas**.

Cómo identificar los perfiles ideales

Se recomienda realizar una **investigación de mercado** para analizar:

- Quién ha comprado tus productos en el pasado.
- Los productos de la competencia en el pasado.

Reunir varias métricas para definir los perfiles:

- **Edad**
- **Género**
- **Raza**
- **Ubicación**
- **Nivel de uso de tecnología**
- **Plataforma de redes sociales preferida**
- **Estado socioeconómico**

De la información a la acción

Toda esta información, combinada, constituye los **clientes ideales** a quienes puedes vender tus productos.

Ejemplo de perfil de comprador

Javier, 28 años

- Madrid
- Profesional joven
- Alto uso de tecnología
- Instagram
- Nivel socioeconómico: medio-alto

"Le interesan productos innovadores, compra online y valora la rapidez y la personalización.

- **Ventas más efectivas**
- **Clientes más satisfechos**
- **Mayor crecimiento del negocio**

Conocer a tus clientes te permite personalizar tus acciones y ofrecer una mejor experiencia, lo que se traduce en más ventas y mayor fidelidad.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 | El componente estratégico del CRM (cont.)

Conociendo mejor a tus clientes, creas más valor

Perfil del comprador

Un ejemplo de cómo usar los datos para conocer a tu cliente ideal

Daniela Vargas

Organizada | Audaz | Extrovertida | Pragmática

Edad	32
Ocupación	Gerente de marketing
Familia	Casada, 1 hijo
Ubicación	Bocidar, CO
Arquetipo	*Aventura asertiva*

Biografía

- Viaja sola 3 o 4 veces al año.
- Es miembro de varios programas de fidelidad.
- Busca productos para viajar de manera más fácil y cómoda.

Personalidad

Conoce qué la motiva

Introversión	Extroversión
Percepción	Intuición
Pensamiento	Sentimiento
Evaluación	Percepción

Motivaciones

- Confort
- Precio
- Comodidad

Frustraciones

- Anuncios
- Emails
- Baja calidad

Comportamiento en línea

Analiza sus hábitos digitales para saber **dónde** y cómo conectar

Preguntas clave:

- ¿Qué aplicaciones de redes sociales usan con más frecuencia?
- ¿Cómo se relacionan con las marcas en línea?

Comprender los hábitos en línea de tus clientes te ayuda a identificar **dónde y cómo conectarte con ellos.**

Canales de redes sociales

YouTube | LinkedIn | Instagram | Pinterest

Resultado

Usa la información demográfica y el comportamiento en línea para **personalizar tus acciones, ofrecer una mejor experiencia y aumentar tus ventas.**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 El componente estratégico del CRM (cont.)

Información extraída del webinar impartido por **José Noblejas** para EALDE Business School: **¿Cómo aumentar las ventas usando con una estrategia CRM?**

Pincha aquí para ver el vídeo

¿Qué es el CRM?

El CRM (Customer Relationship Management) es una **estrategia de negocio** que utiliza la tecnología para **gestionar las relaciones con los clientes**, con el objetivo de conocerlos mejor, personalizar las comunicaciones y **aumentar las ventas.**

¿Por qué es importante?

- Los clientes no son todos iguales.
- Permite ofrecer una **experiencia más personalizada.**
- Ayuda a fidelizar clientes y a **aumentar las ventas.**

El cliente en el centro

El CRM integra toda la información del cliente para crear experiencias memorables.

Principales beneficios

- **Conocer mejor a los clientes** (sus necesidades y preferencias).
- **Personalizar las comunicaciones** y los servicios.
- Mejorar la **eficiencia comercial.**
- **Fidelizar clientes** y **aumentar las ventas.**

Ejemplos de información que integra

- Compras y productos que le interesan
- Comunicaciones y respuestas
- Historial de interacción
- Preferencias y valor como cliente

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.1 | El componente estratégico del CRM (cont.)

Conocer al cliente para definir la estrategia CRM

1. La estrategia CRM busca **garantizar la satisfacción del cliente** identificando quién es **tu mercado objetivo (perfil del comprador).**
2. Para identificar los perfiles ideales, se recomienda realizar una **investigación de mercado** y analizar diferentes **métricas** del cliente (demográficas, de comportamiento, uso de tecnología, etc.).
3. Esta información permite **personalizar tus ventas** y mejorar la **relación** con el cliente.

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM

> **"La tecnología no equivale a estrategia"** (Anderson_Kerr_2003)

El componente tecnológico del CRM sirve para ayudar a la estrategia CRM y no para definirla. Con esto se evitará que los planes estratégicos sean definidos por la simple aplicación de la tecnología.

CRM es una filosofía que combina **estrategia y tecnología.** Es una pieza más del **e-business**, en el cual la integración de sistemas es fundamental y, siguiendo a **IBM_REDBOOKS**, tiene tres componentes tecnológicos: **analítico, colaborativo y operacional.**

Tipos de CRM

Tres componentes tecnológicos para apoyar la estrategia CRM

CRM operativo
Enfocado a los procesos de venta.

CRM analítico
Enfocado en el análisis de datos.

CRM colaborativo
Mejora de la comunicación y productividad.

El componente tecnológico del CRM se verá en las siguientes diapositivas, donde se detallará cada uno de ellos.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM

"La tecnología no equivale a estrategia" (Anderson_Kerr_2003)

▶ La tecnología apoya la estrategia CRM, no la define.

CRM operativo u operacional

Automatiza los procesos de venta

El CRM operativo ayuda a la empresa a **automatizar todos los procesos que se dan en una venta**, desde que se capta a un cliente potencial hasta que se cierra la venta.

Su objetivo es establecer estándares de negocio dentro de la organización para **captar clientes y fidelizar a los ya existentes.**

El CRM operativo en el ciclo de venta

Principales funciones

- Gestión de **clientes potenciales**
- Administración de **contactos**
- Gestión de **cuentas**
- Control de **preferencias** mostradas por el cliente
- Gestión de oferta en el **momento del pedido**
- Gestión del **desempeño**
- Previsión de **ventas**

Beneficios para la empresa

- Mayor **eficiencia** en los procesos de venta.
- Mejora en la **calidad del servicio** al cliente.
- Incremento de la **productividad** del equipo comercial.
- Mayor **fidelización** de los clientes.
- Crecimiento de las **ventas**.

El CRM operativo permite gestionar de forma eficiente todo el ciclo de venta, desde la captación del cliente hasta su fidelización.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM

"La tecnología no equivale a estrategia" (Anderson_Kerr_2003)

▶ La tecnología apoya la estrategia CRM, no la define.

CRM analítico

Convierte los datos en conocimiento

El CRM analítico utiliza los datos de los clientes para **analizar su comportamiento y obtener información útil para tomar decisiones.**

Permite conocer mejor a los clientes, identificar oportunidades y anticiparse a sus necesidades, mejorando así la eficacia de las acciones de marketing, ventas y servicio.

¿Cómo funciona?

Recopilación de datos → Análisis de datos → Generación de conocimiento → Toma de decisiones

- Clientes más rentables
- Campañas más efectivas
- Mayor conocimiento del cliente
- Mejores decisiones estratégicas

Ejemplos de análisis de datos

- ¿Qué productos compran nuestros clientes?
- ¿Qué clientes compran con mayor frecuencia?
- ¿Qué campañas funcionan mejor?
- ¿Qué clientes tienen mayor valor para la empresa?
- ¿Qué necesidades o comportamientos se repiten?

Principales tecnologías

DW (Data Warehouse)
Almacena e integra información histórica de diferentes sistemas.

DSS (Decision Support Systems)
Proporcionan información y análisis para apoyar la toma de decisiones.

DM (Data Mining)
Permite descubrir patrones, relaciones y tendencias en grandes cantidades de datos.

KPI y dashboards
Permiten visualizar y controlar los resultados.

Beneficios para la empresa

- Decisiones más informadas y basadas en datos.
- Identificación de oportunidades de negocio.
- Mayor conocimiento del cliente.
- Optimización de las campañas de marketing.
- Incremento de la rentabilidad.

En resumen

El CRM analítico transforma los datos de los clientes en conocimiento para tomar mejores decisiones y generar más valor para la empresa.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM

"La tecnología no equivale a estrategia" (Anderson_Kerr_2003)

▶ La tecnología apoya la estrategia CRM, no la define.

CRM colaborativo

Comparte información y mejora la experiencia

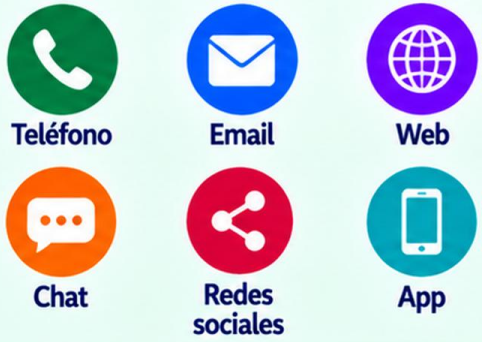
El CRM colaborativo permite que los diferentes departamentos de la empresa **compartan información sobre los clientes y trabajen de forma coordinada.**

Así, la información de las interacciones con el cliente no queda aislada en un único departamento o canal, mejorando la comunicación y la experiencia del cliente.

Visión única del cliente

Mejor experiencia del cliente

Canales de interacción con el cliente



El CRM colaborativo integra la información procedente de todos estos canales, para que toda la empresa disponga de una visión completa del cliente.

Principales beneficios

- Mejora de la comunicación interna
- Respuesta más rápida y coherente al cliente
- Mayor satisfacción y fidelización del cliente
- Mayor eficiencia y productividad

En resumen

El CRM colaborativo conecta a todas las áreas de la empresa y a los diferentes canales de comunicación, para ofrecer una **experiencia de cliente coherente, personalizada** y de **mayor valor.**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.1 CRM local vs nube

Al igual que los ERP, los sistemas CRM se pueden instalar en **local** o en la **nube**. Hacerlo de una u otra manera, tiene las mismas ventajas y desventajas que tienen los ERP y que ya se comentaron en este curso.

CRM local
(On-Premise)

Instalado en los servidores de la propia empresa

Ventajas

- Mayor control sobre los datos.
- Personalización total.
- No depende de la conexión a Internet.
- Puede ser más seguro en entornos con alta sensibilidad de datos.

Desventajas

- Mayor inversión inicial.
- Costes de mantenimiento.
- Requiere personal técnico propio.
- Menor flexibilidad y escalabilidad.

VS

CRM en la nube
(Cloud)

Accesible a través de Internet (desde cualquier lugar)

Ventajas

- Menor inversión inicial.
- Acceso desde cualquier lugar y dispositivo.
- Actualizaciones automáticas.
- Escalabilidad (crece según las necesidades).
- Sin necesidad de infraestructura propia.

Desventajas

- Dependencia de la conexión a Internet.
- Menor control sobre los datos.
- Posibles riesgos de seguridad (terceros proveedores).
- Menor capacidad de personalización en algunos casos.

Misma idea que en los ERP: el CRM puede instalarse en local o en la nube, y ambas opciones tienen las **mismas ventajas y desventajas.**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.2 CRM open source vs privado

CRM open source
(Código abierto)

Puedes usar, estudiar y modificar el código.

- El **código fuente** está a **disposición de los usuarios.**
- Permite realizar **modificaciones sin coste** alguno para la empresa que emplea el sistema.
- Permite **añadir y personalizar el registro de datos en los canales** de redes sociales.

Algunas plataformas de código abierto son: **OroCRM, SuiteCRM y SugarCRM.**

VS

CRM privado
(Propietario o comercial)

Uso mediante licencia del fabricante.

- Presenta cualquier tipo de **restricción tecnológica o legal** que impide su modificación o distribución sin la autorización previa de su propietario.
- El código fuente es **propiedad de una empresa** encargada de su explotación con fines comerciales.
- **Ejemplos:** SAP CRM y SalesForce.

Ambas opciones (open source y privada) permiten implantar un sistema CRM, pero tienen diferencias importantes en cuanto a **libertad de uso, personalización, costes y control.**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.2 Los mejores CRM Open Source

Los Mejores CRM Open Source

freshworks CRM

Plataforma de código abierto para gestionar las relaciones con los clientes, con un enfoque sencillo y fácil de usar.

ZOHO CRM

Solución CRM flexible y personalizable, con una amplia comunidad de usuarios y múltiples funcionalidades.

HubSpot CRM

CRM gratuito con herramientas de marketing, ventas y servicio de atención al cliente, ideal para pymes.

Capsule CRM

CRM de código abierto, sencillo e intuitivo, que ayuda a organizar contactos, oportunidades y tareas.

AgileCRM

Solución CRM de código abierto con herramientas de ventas, marketing y servicio al cliente.

Bitrix24

Plataforma colaborativa con funciones de CRM, gestión de proyectos, comunicación y automatización.

Streak CRM para Gmail

CRM de código abierto integrado en Gmail, pensado para gestionar contactos y oportunidades desde el correo.

Estas son algunas de las opciones más populares de **CRM Open Source**, que permiten a las empresas gestionar sus clientes de forma **flexible, personalizable y con menor coste.**

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

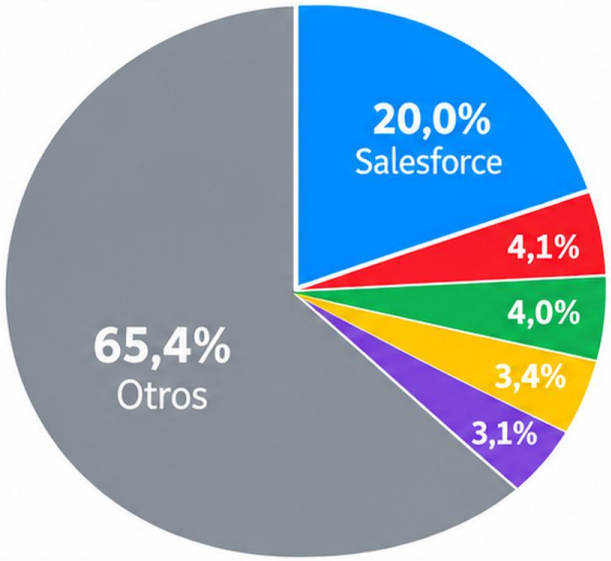
3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.3 Estadísticas CRM: principales proveedores y cuota de mercado

Mercado mundial de CRM – datos 2025

Cuota por ingresos de software CRM · datos 2025 publicados en 2026 · IDC



Salesforce	20,0%
Oracle	4,1%
Microsoft	4,0%
Adobe	3,4%
SAP	3,1%
Otros	65,4%

El mercado de CRM sigue creciendo, liderado por **Salesforce**, que concentra el **20,0%** de los ingresos mundiales.

Nota: Último año completo disponible: 2025. La categoría de IDC incluye productividad y gestión de fuerza de ventas, campañas de marketing, atención al cliente, contact center, publicidad y comercio digital.

Nota: Las cuotas no son directamente comparables con gráficos de otras fuentes, porque las definiciones del mercado CRM pueden variar.

Fuente: IDC (2026).

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

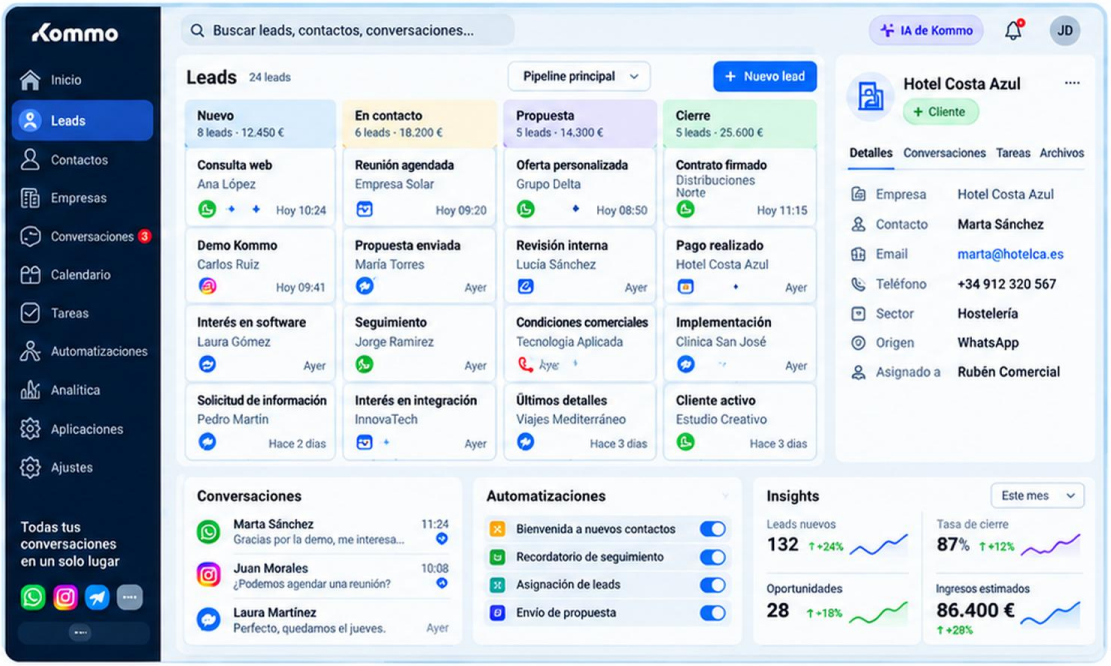
Kommo
CRM para ventas y comunicación

Kommo es un CRM especialmente orientado a **ventas, leads y gestión de conversaciones con clientes.** Destaca por la automatización comercial y la integración de canales de mensajería.

Orientado a ventas
Gestión de leads y oportunidades de negocio.

Automatización comercial
Automatiza tareas y procesos de ventas.

Integración de mensajería
Conecta varios canales de comunicación con los clientes.



Ventajas clave

- Orientado a ventas, leads y conversaciones.
- Automatización comercial.
- Integración de múltiples canales de mensajería.
- Interfaz visual y fácil de usar.
- Ideal para equipos comerciales.

¿Para quién?

Empresas que buscan un CRM sencillo, potente y enfocado en las ventas, con una comunicación multicanal con sus clientes.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

HubSpot

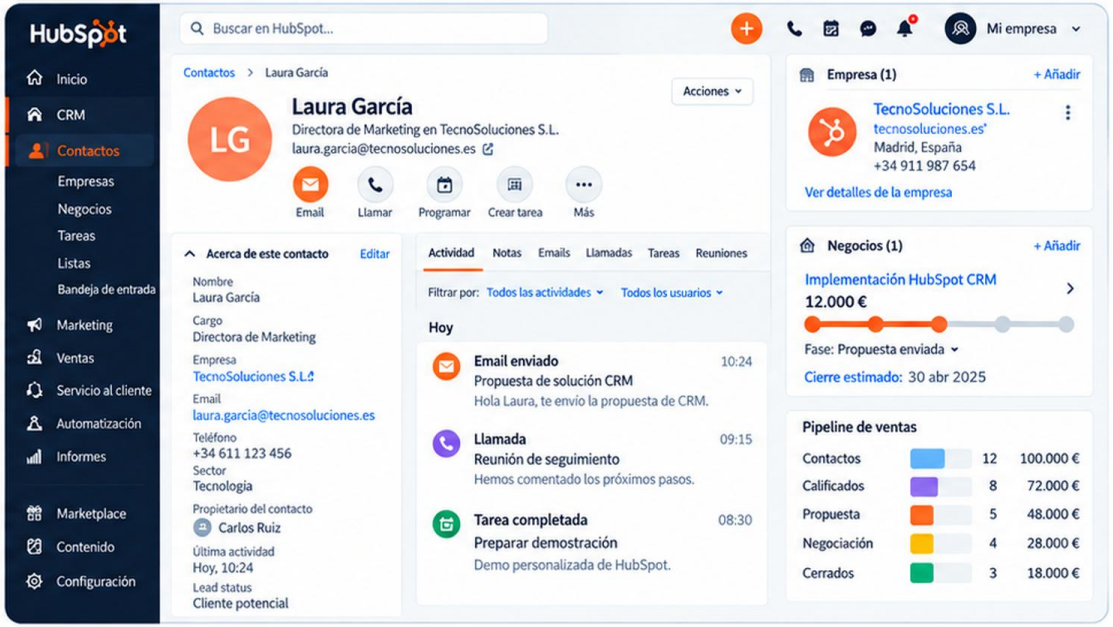
CRM todo en uno para marketing, ventas y servicio

HubSpot es una plataforma CRM muy completa que integra **marketing, ventas y atención al cliente**. Destaca por su **facilidad de uso, automatización y amplia integración de herramientas.**

Marketing integrado
Gestiona campañas de marketing y atrae clientes desde una única plataforma.

Ventas más efectivas
Controla el pipeline de ventas, negocios y tareas comerciales.

Atención al cliente
Centraliza las conversaciones y mejora el servicio al cliente.



Ventajas clave

- Plataforma todo en uno (marketing, ventas y servicio).
- Muy fácil de usar.
- Potentes opciones de automatización.
- Amplia integración de herramientas.
- Escalable para empresas de cualquier tamaño.

¿Para quién?

Empresas que buscan un CRM completo, fácil de usar, con automatización y una visión unificada del cliente.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

Salesforce

CRM empresarial líder, altamente personalizable y escalable.

Ofrece gestión de ventas, marketing, servicio, analítica e IA, adaptándose a empresas de distintos tamaños.

Desde pymes hasta grandes corporaciones

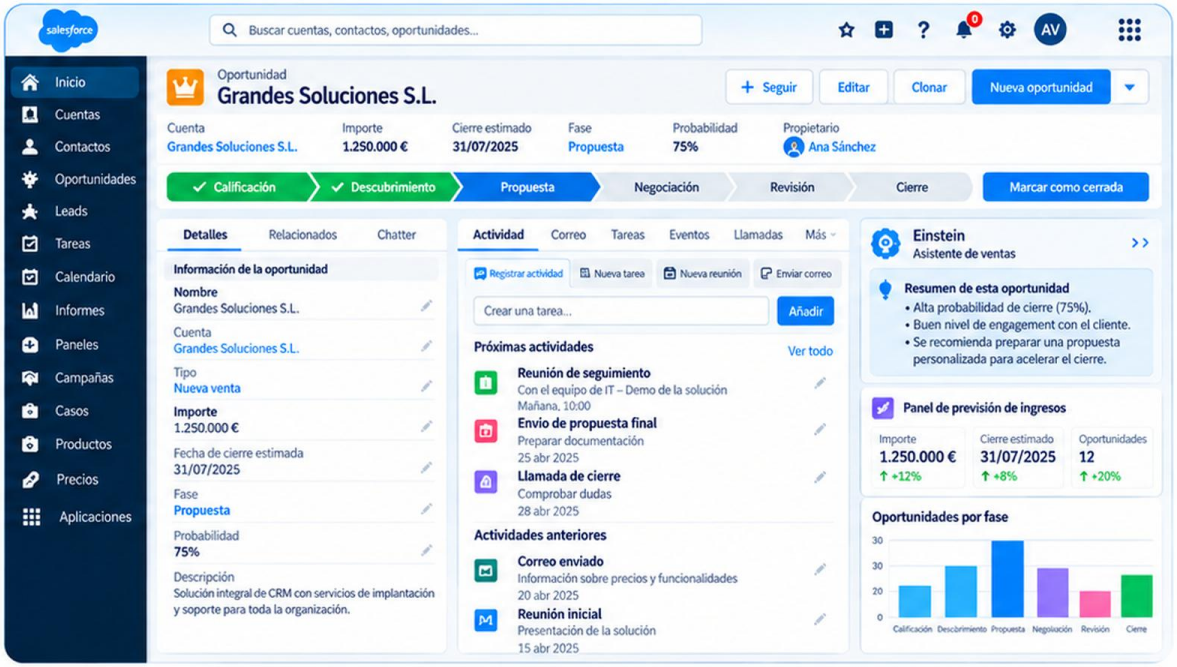
Gestión de ventas
Control del pipeline, oportunidades y clientes.

Marketing
Automatización de campañas y segmentación de clientes.

Servicio al cliente
Casos, soporte y atención en todos los canales.

Analítica
Informes y paneles en tiempo real para mejores decisiones.

IA (Einstein AI)
Inteligencia artificial para predecir, automatizar y personalizar.



Ventajas clave

- Plataforma muy completa.
- Altamente personalizable.
- Escalable para empresas de distintos tamaños.
- Integra ventas, marketing, servicio, analítica e IA.
- Gran ecosistema de aplicaciones (AppExchange).
- Líder mundial en CRM.

¿Para quién?

Empresas de cualquier tamaño que buscan un CRM potente, flexible y preparado para crecer.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

ZOHO

Zoho CRM

Todo tu negocio, más cerca de tus clientes

CRM flexible que permite gestionar **ventas, marketing, clientes y automatizaciones** desde una misma plataforma. Destaca por su amplio conjunto de funciones y su integración con el ecosistema Zoho.

Una solución completa, escalable y adaptable a empresas de cualquier tamaño.

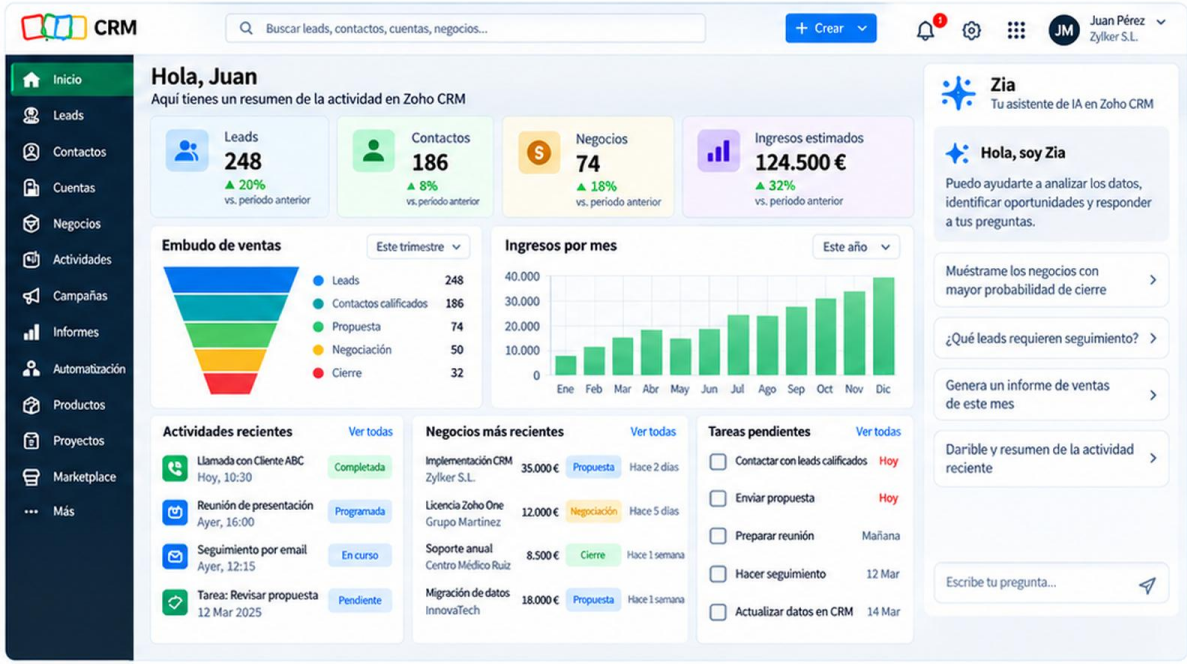
Gestión de ventas
Controla todo el proceso comercial, desde los leads hasta el cierre.

Marketing
Crea y gestiona campañas de marketing integradas con tus clientes.

Gestión de clientes
Centraliza la información de contactos y cuentas en un único lugar.

Automatizaciones
Automatiza tareas y flujos de trabajo para ser más eficiente.

Analítica e informes
Obtén información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.



Ventajas clave

- Plataforma todo en uno (ventas, marketing, clientes y automatizaciones).
- Amplio conjunto de funciones.
- Integración con el ecosistema Zoho (Zoho Mail, Zoho Desk, Zoho Books, etc.).
- Flexible y escalable.
- Ideal para pymes y grandes empresas.

¿Para quién?

Empresas de cualquier tamaño que buscan un CRM completo, flexible y fácilmente integrable con otras herramientas de negocio.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

Bitrix24

Trabaja, conecta y haz crecer tu negocio

Plataforma que combina CRM, ventas, comunicación **y colaboración empresarial.** Incluye gestión de leads, oportunidades, tareas, proyectos, automatización y canales de comunicación.

Todo tu negocio en una sola plataforma

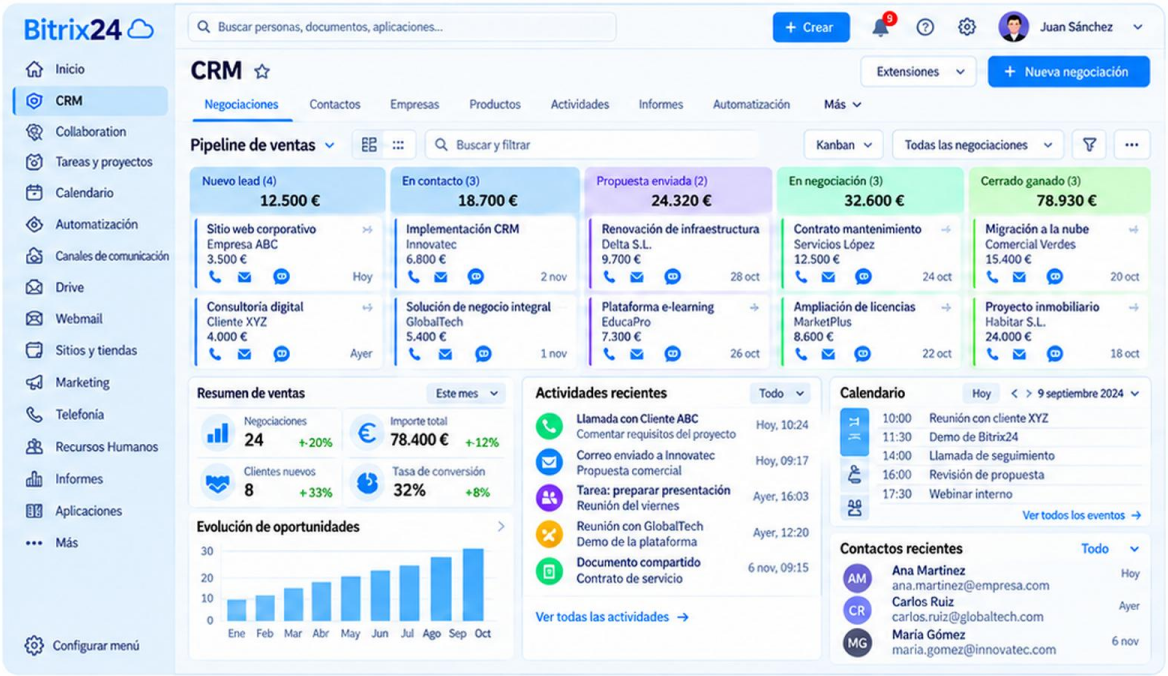
CRM y ventas
Gestiona leads, oportunidades y clientes en todo el proceso comercial.

Comunicación integrada
Chat, videollamadas, email y canales de comunicación en un mismo entorno.

Colaboración empresarial
Tareas, proyectos y trabajo en equipo.

Automatización
Automatiza procesos y flujos de trabajo.

Canales de comunicación
Integra múltiples canales: teléfono, email, chat, redes sociales, etc.



Ventajas clave

- Plataforma todo en uno (CRM, ventas, comunicación y colaboración).
- Amplio conjunto de funciones.
- Gestión de leads, oportunidades, tareas y proyectos.
- Automatización de procesos.
- Integración de múltiples canales de comunicación.
- Escalable para empresas de cualquier tamaño.

¿Para quién?

Empresas de cualquier tamaño que buscan centralizar su CRM, ventas, comunicación y colaboración en una única plataforma.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

pipedrive™

Menos trabajo. Más ventas.

CRM centrado principalmente en la gestión del proceso de ventas mediante pipelines visuales. Destaca por su **simplicidad, facilidad de uso y automatización** de tareas comerciales.

Diseñado para equipos comerciales que quieren vender más, de forma sencilla.

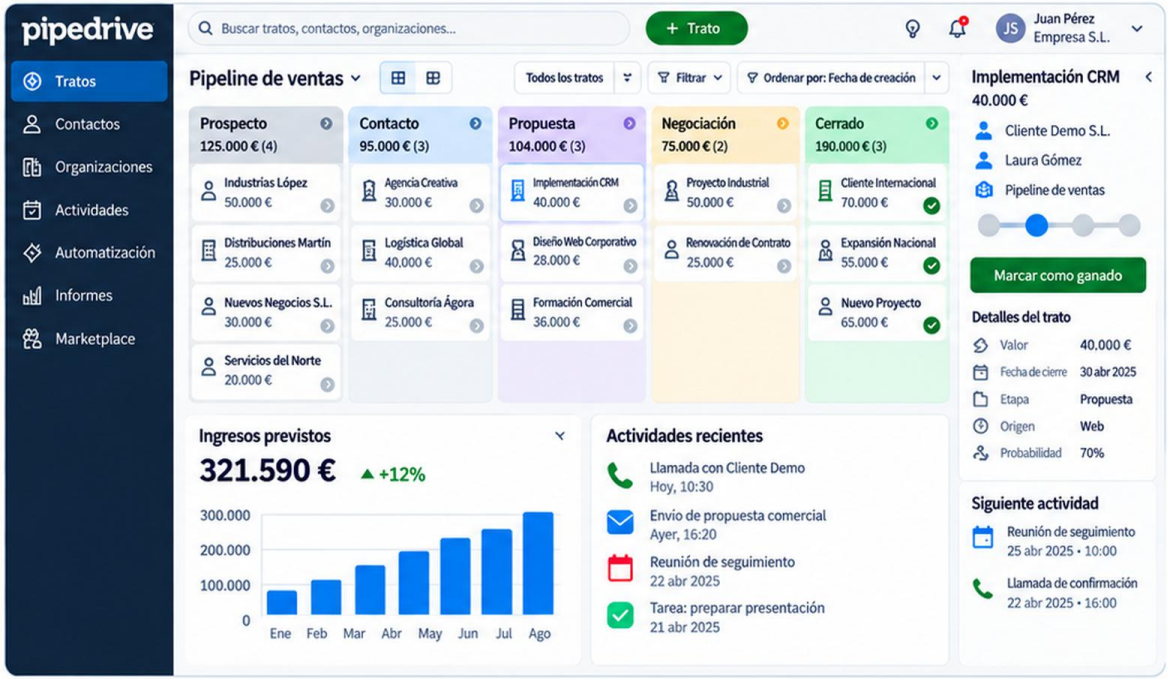
Pipeline de ventas visual
Gestiona tus oportunidades en un pipeline intuitivo y personalizable.

Simplicidad y facilidad de uso
Interfaz clara y sencilla para que te centres en vender.

Automatización de tareas
Automatiza actividades repetitivas y ahorra tiempo en el proceso comercial.

Gestión de clientes y actividades
Toda la información de tus contactos, comunicaciones y tareas en un solo lugar.

Informes y seguimiento
Visualiza tu rendimiento y toma mejores decisiones con datos en tiempo real.



Ventajas clave

- Pipeline de ventas visual e intuitivo.
- Muy fácil de usar.
- Automatización de tareas comerciales.
- Gestión completa de contactos, oportunidades y actividades.
- Informes claros y en tiempo real.
- Ideal para equipos comerciales de cualquier tamaño.

¿Para quién?

Empresas que quieren un CRM sencillo, flexible y eficaz para gestionar su proceso de ventas y aumentar sus resultados comerciales.

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

freshsales by freshworks

CRM orientado a **ventas y gestión de clientes potenciales**, con **automatización y seguimiento de actividades.** Integra correo, llamadas, chat, analítica e IA para apoyar al equipo comercial.

Todo lo que tu equipo comercial necesita para vender más, en una sola plataforma.

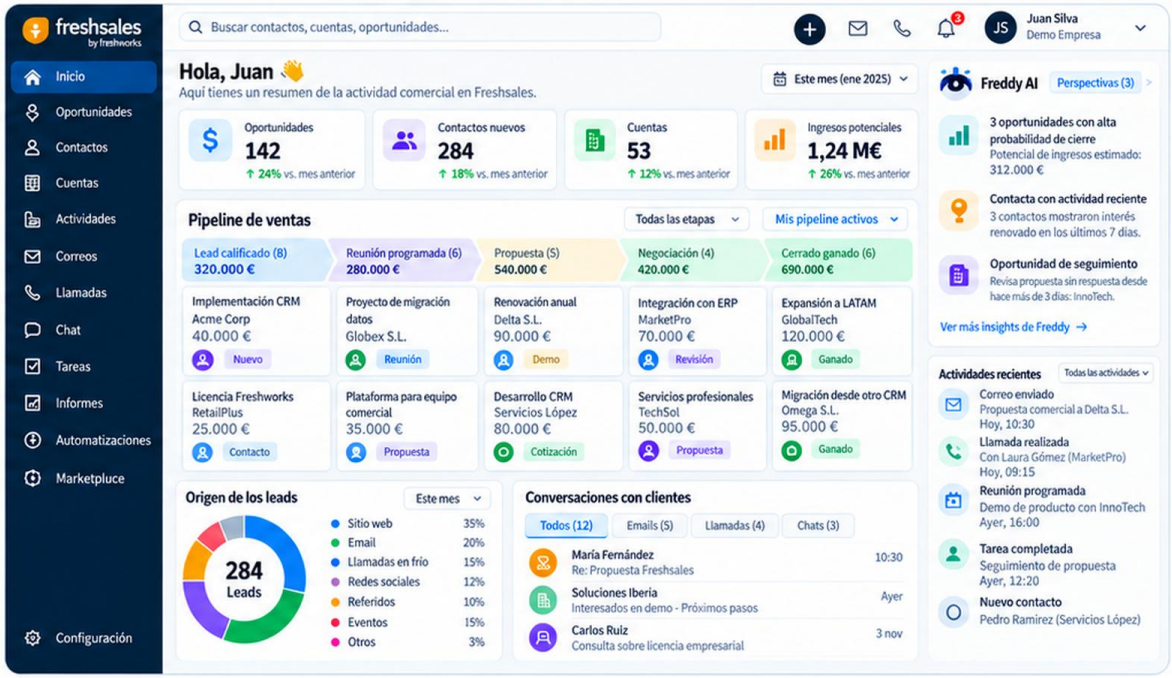
Gestión de leads y clientes
Captura, organiza y convierte más oportunidades.

Automatización
Automatiza tareas repetitivas y ahorra tiempo.

Comunicación integrada
Correo, llamadas, chat y reuniones desde el CRM.

Analítica e informes
Visualiza el rendimiento del equipo y toma mejores decisiones.

IA (Freddy AI)
Obtén recomendaciones y predicciones para vender más.



Ventajas clave

- Diseñado para equipos de ventas.
- Gestión completa de leads y clientes potenciales.
- Automatización de tareas comerciales.
- Comunicación integrada (correo, llamadas, chat).
- Analítica e informes en tiempo real.
- IA (Freddy AI) para obtener recomendaciones y predicciones.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.

¿Para quién?

Equipos comerciales de cualquier tamaño que buscan un CRM completo, sencillo y potente para captar, gestionar y cerrar más ventas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.4 Algunos de los mejores CRM del mercado (cont.)

SugarCRM

CRM hecho simple. Resultados que perduran.™

CRM empresarial independiente, especializado en ventas, marketing y servicio al cliente. Gestiona **ventas, marketing, servicio al cliente, oportunidades y analítica**, incorporando automatización e IA.

Una solución completa para hacer crecer tu negocio, con la flexibilidad que necesitas.

Gestión de ventas
Gestiona todo el proceso comercial, desde los leads hasta el cierre.

Marketing
Diseña y automatiza campañas de marketing eficaces.

Servicio al cliente
Ofrece un servicio personalizado y de calidad en todos los canales.

Gestión de oportunidades
Identifica, prioriza y convierte más oportunidades de negocio.

Analítica
Visualiza métricas clave y toma mejores decisiones con datos en tiempo real.

Automatización e IA
Automatiza procesos y aprovecha la inteligencia artificial para ser más eficiente.

Ventajas clave

- Solución completa (ventas, marketing y servicio al cliente).
- Gestión de oportunidades y pipeline de ventas.
- Automatización e inteligencia artificial (IA).
- Analítica e informes en tiempo real.
- Altamente personalizable y escalable.
- CRM independiente y flexible.

¿Para quién?

Empresas de cualquier tamaño que buscan un CRM completo y flexible para gestionar sus ventas, marketing y servicio al cliente con automatización e IA.

3.5 El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.5 Sistemas ERP que ofrecen soluciones CRM

Microsoft Dynamics 365

Conecta personas, procesos y datos

CRM empresarial integrado en el ecosistema Microsoft Dynamics 365. Destaca por la **gestión avanzada de ventas, analítica, automatización** e **integración** con Microsoft 365 y **Copilot.**

Más que un CRM, una plataforma completa para hacer crecer tu negocio.

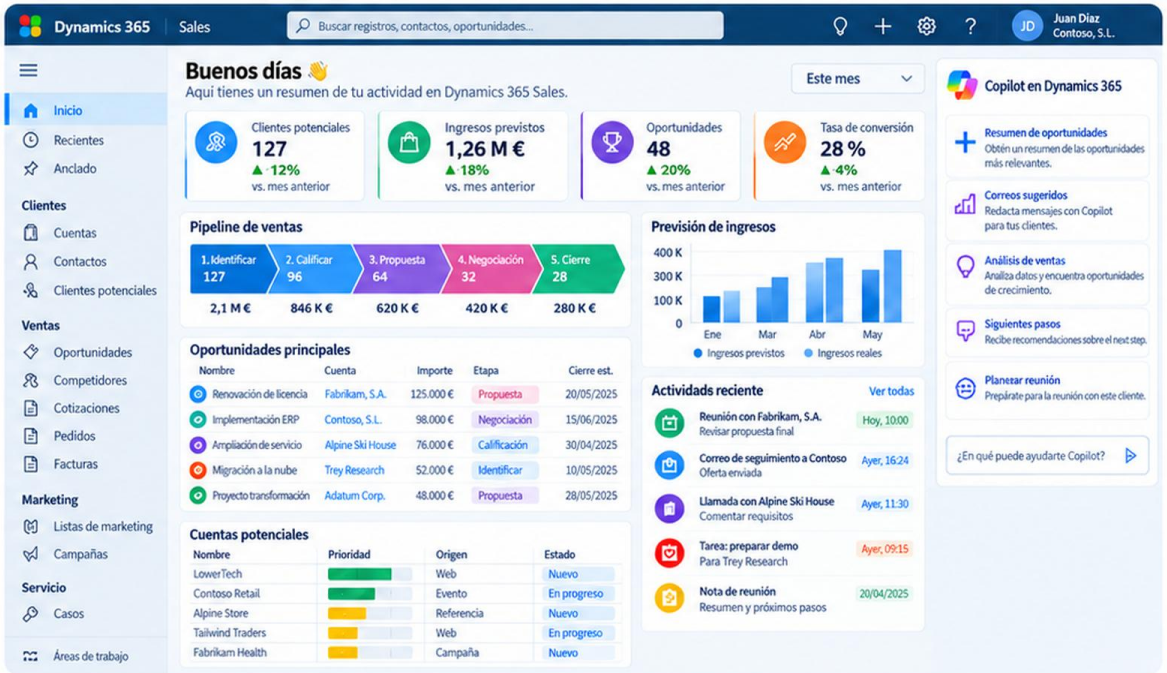
Gestión de ventas
Gestiona oportunidades, clientes y todo el ciclo comercial.

Analítica avanzada
Obtén información en tiempo real para tomar mejores decisiones.

Automatización
Automatiza procesos y aumenta la productividad del equipo comercial.

Integración nativa
Conecta con Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, Excel, etc.).

Copilot con IA
Aprovecha la inteligencia artificial de Microsoft Copilot para trabajar de forma más eficiente.



Ventajas clave

- CRM empresarial e integrado.
- Gestión avanzada de ventas.
- Analítica e informes en tiempo real.
- Automatización de procesos.
- Integración nativa con Microsoft 365 (Outlook, Teams, etc.).
- Copilot e IA para ser más productivo.
- Escalable y adaptable a cualquier tipo de empresa.

¿Para quién?

Empresas que buscan un CRM potente y totalmente integrado en el ecosistema Microsoft 365, con analítica avanzada e inteligencia artificial para impulsar sus ventas.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.5 Sistemas ERP que ofrecen soluciones CRM

ORACLE NetSuite
Una sola plataforma para todo tu negocio

CRM integrado de forma nativa en Oracle NetSuite que gestiona **ventas, clientes, marketing y atención al cliente.**
Permite gestionar **leads, oportunidades, previsiones, campañas, pedidos y soporte**, compartiendo los datos con el ERP en tiempo real.

CRM nativo en un ERP líder en la nube.
Toda la información de tus clientes y negocio en un único sistema.

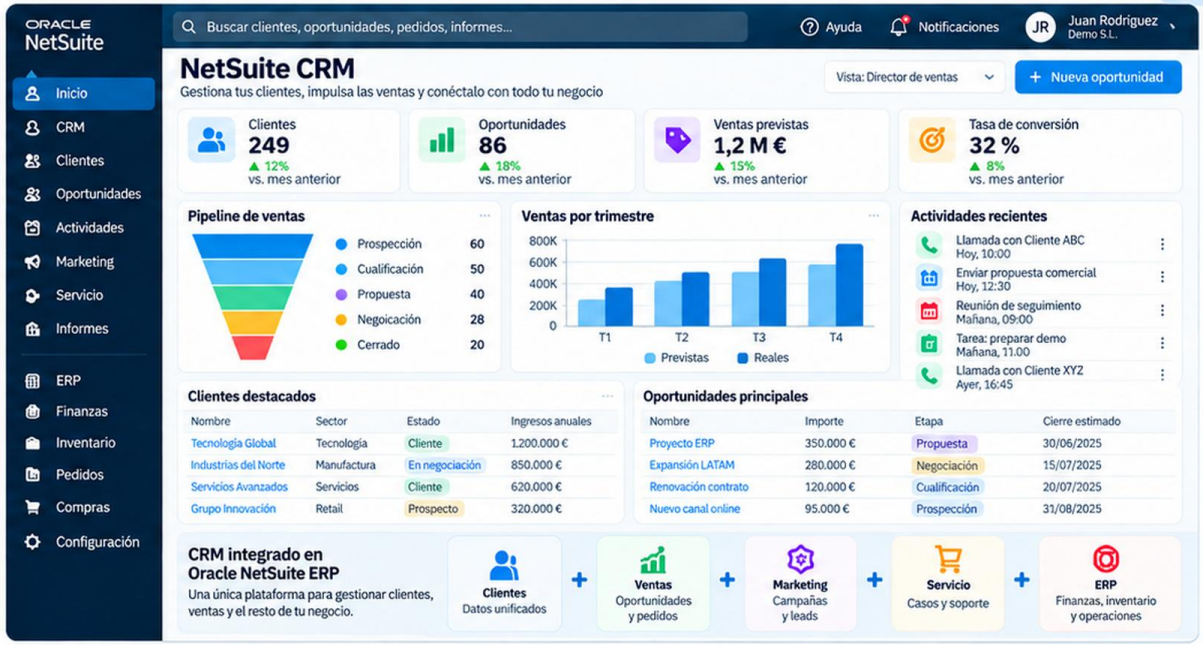
Gestión de clientes
Centraliza toda la información de tus clientes en una visión 360°.

Gestión de ventas
Gestiona leads, oportunidades, previsiones, pedidos y seguimiento.

Marketing integrado
Diseña, ejecuta y analiza campañas de marketing desde el mismo sistema.

Atención al cliente
Gestiona casos y soporte para ofrecer un servicio de calidad.

Datos en tiempo real
Comparte la información con el ERP y toma mejores decisiones.



Ventajas clave

- CRM nativo e integrado en Oracle NetSuite.
- Gestión completa de ventas, marketing y servicio al cliente.
- Información unificada con el ERP en tiempo real.
- Visión 360° del cliente.
- Escalable y adaptable a cualquier tipo de empresa.
- Automatización de procesos.

¿Para quién?

Empresas que buscan un CRM totalmente integrado en su ERP para gestionar clientes, ventas, marketing y servicio al cliente de forma unificada, eficiente y escalable.

3. El negocio electrónico (e-business) (cont.)

3.5 | El CRM (Customer Relationship Management) (cont.)

3.5.2 | El componente tecnológico del CRM (cont.)

3.5.2.5 Sistemas ERP que ofrecen soluciones CRM (cont.)

SAP
Customer Experience
Clientes más conectados.
Negocios más inteligentes.

Las capacidades CRM de **SAP** integran ventas, marketing, comercio y servicio al cliente, centralizando los datos e interacciones para ofrecer una **visión 360º del cliente.** Incorporan **automatización, analítica e IA** para gestionar oportunidades, campañas, atención al cliente y personalizar las interacciones.

Una experiencia de cliente unificada, desde el primer contacto hasta la fidelización.

Ventas
Gestiona todo el ciclo comercial, desde el lead hasta el cierre.

Marketing
Diseña, ejecuta y analiza campañas multicanal más efectivas.

Comercio
Integra canales digitales y físicos para una experiencia de compra unificada.

Servicio al cliente
Ofrece un servicio personalizado y eficiente en todos los canales.

Datos centralizados
Unifica toda la información del cliente en una sola plataforma.

Automatización, analítica e IA
Optimiza procesos, detecta oportunidades y personaliza las interacciones.

Ventajas clave
- CRM integrado en el ERP de SAP.
- Visión 360º del cliente.
- Gestión completa de ventas, marketing, comercio y servicio.
- Datos centralizados e interacciones unificadas.
- Automatización, analítica e IA.
- Personalización de la experiencia del cliente.
- Escalable para cualquier tipo de empresa.

¿Para quién?
Empresas de cualquier sector que ya utilizan SAP o buscan una solución CRM completa, integrada y escalable para gestionar toda la experiencia del cliente en un único ecosistema.

4. Bibliografía y direcciones web

- https://www.oracle.com/es/erp/what-is-erp/

- European Knowledge Center for Information Technology. (2024, 5 agosto). ¿Qué es un sistema ERP y para qué sirve? TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp

- European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 28 noviembre). Programas ERP: empezar el proceso de selección de software. TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/programas-erp

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- https://www.corporativoalaro.com/post/beneficios-de-un-erp-en-linux-un-an%C3%A1lisis-comparativo

- **[ebXML Glossary]** http://www.ebxml.org/ ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language), is a modular suite of specifications that enables enterprises of any size and in any geographical location to conduct business over the Internet. ebXML was started in 1999 as an initiative of OASIS and the United Nations/ECE agency CEFACT. The original project envisioned and delivered five layers of substantive data specification, including XML standards for:Business processes, Core data components. Collaboration protocol agreements, Messaging Registries and repositories)

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- https://www.corporativoalaro.com/post/beneficios-de-un-erp-en-linux-un-an%C3%A1lisis-comparativo
- https://asana.com/es/resources/supply-chain-management
- https://www.oracle.com/es/scm/what-is-supply-chain-management/
- https://www.youtube.com/watch?v=IHIxLtuYdNM
- https://gurusis.com/5-claves-entender-diferencias-erp-crm-scm/

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- **[GARTNER]** https://www.gartner.com/ (Gartner es una consultora internacional especializada en Tecnologías de Información y Comunicación)

- ***[KALAKOTA_ROBINSON_2001]*** *"E-Business 2.0: Roadmap for Success", Addison-Wesley"*

- **[ALTER_2002]** "The Work System Method for Understanding Information Systems and Information Systems Research" - Steven Alter - Communications of the Association for information Systems (Volume 9, 2002) 90-104

- **[ALTER_1999]** Alter, Steven - 1999 - "A General, Yet Useful Theory of Information Systems" - Communications of the AIS, 1(13), March 1999

4. Bibliografía (cont.)

- **[PÉREZ_2009]** Jose Antonio Pérez Fernández de Velasco (2009). Gestión por procesos. Editorial ESIC. 2009. 3ª Edición

- **[OECD]** http://www.oecd.org/ for Economic Co-operation and Development

- **[ISO 9000] [ISO 9001:2000]** conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)

- **[CANO_2007]** Josep Lluís Cano (2007). BUSINESS INTELLIGENCE: COMPETIR CON INFORMACIÓN. Editorial Banesto, Fundación Cultur [i.e. Cultural]. 2007

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- **[MANAGED_HEALTCARE_ALLIANCE]** Matthew B. Rice (2004) "Business Intelligence tools can help turn out savings in core cost areas". 2004.

- **[INMON_TERDEMAN_IMHOFF_2000]** Exploration Warehousing. W.H.Inmon R.H. Terderman. Clauida Imhoff. Wiley Computer Publishing 2000.
- **[MICROSOFT _ML]** https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/ai/artificial-intelligence-vs-machine-learning/#introduction
- **[MICROSOFT_IA]** https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence/

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- **[IBM_IA_JOHN_MCARTHY]** https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence

- https://www.youtube.com/watch?v=rD1k-RQoMpc&t=16s

- **[ROCKART_DELONG_88]** Rockart John F. y David W. Delong . Executive Support Systems. Dow Jones - Irwin, 1988.

- **[SERVICIOS_NUBE]** https://forum.huawei.com/enterprise/en/the-key-differences-between-on-premise-saas-paas-iaas/thread/780671-893?page=2

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- **[IBERDROLA_IIoT]** https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-iiot
- **[IBM_IA_JOHN_MCARTHY]** https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
- **[CRYPTO_BLOCKCHAIN]** https://cryptoconexion.com/que-es-blockchain/
- https://www.youtube.com/watch?v=rD1k-RQoMpc&t=16s
- **[ROCKART_DELONG_88]** Rockart John F. y David W. Delong . Executive Support Systems. Dow Jones - Irwin, 1988.

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 26 septiembre). Data mining (minería de datos). TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/glosario-tic/data-mining

- European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 7 diciembre). E-commerce y ERP, ¿cuáles son las ventajas que ofrece una integración? TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/e-commerce-erp-tienda-online

- **[PEERSTONE_RESEARCH_LINUX]** *http://www.peerstone.com/pdfs/Peerstone_Linux_ERP_White_Paper*.pdf

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- **Norma Peláez Chávez**. Aprendizaje no supervisado y el algoritmo wake-sleep en redes neuronales. Tesis para obtener el título de licenciado en matemáticas aplicadas. 2012

- **[ICE_2006]** Medición de resultados en la estrategia CRM. Hacia un modelo holístico. María Rosa Llamas Alonso - Ana Isabel Jiménez Zarco - María Pilar Martínez Ruiz- John Dawson.

- **[ROSS_2005]** ROSS, D. F. (2005). ≪E-CRM from a supply chain management perspective. Information Systems Management, no invierno, pp. 37-44.

- https://www.evaluandosoftware.com/customer-experience/componentes-una-estrategia-crm/

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- https://asana.com/es/resources/crm-strategy

- European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 septiembre). Gestión de relaciones con el cliente (CRM). TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/glosario-tic/crm-gestion-relaciones-cliente https://www.ticportal.es/glosario-tic/crm-gestion-relaciones-cliente

- **[ANDERSON_KERR_2003]** Customer Relationship Management McGraw-Hill, 2001

- **[IBM_REDBOOKS]** IBM Framework for e-businessTechnology, Solution, and Design Overview. ibm.com/redbooks 2001. Aleksandr Nartovich, Tarek Abou Aly, Vishal Mathur, Peter The

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- https://findstack.es/resources/crm-statistics
- Webinar impartido por José Noblejas para EALDE Business School: https://www.youtube.com/watch?v=Zuk-g8pG-2I&t=675s
- https://saps4hanainfo.com/que-es-sap-crm/
- https://www.netsuite.com/portal/products/crm.shtml
- https://www.dynamics-crm.es/soluciones-crm/
- https://www.sap.com/spain/products/crm/what-is-crm.html

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- European Knowledge Center for Information Technology. (2024, 31 enero). ¿Qué son los módulos de ERP y cómo funciona un ERP modular? TIC Portal. Recuperado en 17 de septiembre de 2024 de https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/modulos-erp

- Estadísticas Flandes

- https://softwarepara.net/crm-colaborativo/

- https://softwarepara.net/crm-operacional-operativo/

4. Bibliografía y direcciones web (cont.)

- https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard
- Cómo funcionan las redes neuronales - Inteligencia Artificial
- Teoría Redes Neuronales Inteligencia Artificial
- Teoría Modelos de Lenguaje
- Cuadro de Mando Integral (CMI)/ Balanced Scorecard (BSC) y el mapa estratégico
- Historia del MRP. MRP I y MRP II. Diferencias